অধ্যায় ▶ ০৩

উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

Production, Production Cost and Income

ভূমিকা ▶ অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ জীবনধারণের প্রয়োজনে বিভিন্ন রকম দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করে আসছে। প্রকৃতির অকৃপণ সহযোগিতার মাধ্যমেই মানুষ উৎপাদন করে থাকে। অথচ উৎপাদন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা বিদ্যমান। মনে করা হয়, কোনোকিছু সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে। কিন্তু মানুষ কোনোকিছু সৃষ্টি বা ধ্বংস করতে পারে না। উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়। উৎপাদন করতে হলে কয়েকটি উপকরণ প্রয়োজন। এ উপকরণ নিয়োগের ওপর উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। উপকরণ ও উৎপাদনের মধ্যে একটি সম্পর্ক বিদ্যমান।

একনজরে অধ্যায়সূচি ▶ অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল) ---------- পৃষ্ঠা ১৩৫
- বহুনির্বাচনি অংশ : চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১৩৬
  - বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর : পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ১৩৬
- সৃজনশীল অংশ : চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১৪৪
  - বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন (২০২৬-২০১৫) বিশ্লেষিত ---------- পৃষ্ঠা ১৪৪
  - কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর : মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ---------- পৃষ্ঠা ১৭১
  - দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর : ১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত ---------- পৃষ্ঠা ১৭৭
  - সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধানের সিক্রেট 'Master key'! ---------- পৃষ্ঠা ১৮২
- এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স : ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ১৮৮
- প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন : অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা ---------- পৃষ্ঠা ১৮৯

শিখনফলভিত্তিক বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষণ (সৃজনশীল)

শিখনফল			গুরুত্ব
শিখনফল ১	:	উৎপাদনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [য. বো. '২১; চ. বো. '২১; ম. বো. '২১]	★★
শিখনফল ২	:	উৎপাদন অপেক্ষক গঠন করে তা বর্ণনা করতে পারবে। [সি. বো. '২২]	★★
শিখনফল ৩	:	উৎপাদনের কোনো একটি উপকরণ বা উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারবে। [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২১; য. বো. '১৯; কু. বো. '২৫; সি. বো. '২৫; ব. বো. '২৫, '২২; দি. বো. '২৫, '২১]	★★★
শিখনফল ৪	:	ক্রমহ্রাসমান, ক্রমবর্ধমান ও সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন বিধি লেখচিত্রে প্রকাশ করতে পারবে। [ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২২; য. বো. '২৩, '২২; কু. বো. '২৩, '২২; চ. বো. '২২; সি. বো. '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩, '২২; ব. বো. '২১; ম. বো. '২৫, '২২]	★★★
শিখনফল ৫	:	উৎপাদন ব্যয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [সকল বোর্ড '২৬; ঢা. বো. '২৫; রা. বো. '২৫; য. বো. '২৫, '২২; কু. বো. '২৫; চ. বো. '২৫; সি. বো. '২৫; ব. বো. '২৫; ম. বো. '২৫]	★★★
শিখনফল ৬	:	স্বল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন উৎপাদন ব্যয়ের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবে। [রা. বো. '২১; চ. বো. '২১; দি. বো. '১৭; ম. বো. '২১]	★★
শিখনফল ৭	:	মোট, গড় ও প্রান্তিক ব্যয়ের মধ্যে তুলনা করতে পারবে। [সকল বোর্ড '২৬; ঢা. বো. '২৫, '২৩, '১৭; রা. বো. '২১; য. বো. '২১; কু. বো. '২১, '১৭; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২৩, '২১; ব. বো. '২৩, '২১, '১৭; সকল বো. '২২]	★★★
শিখনফল ৮	:	আয়ের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। [য. বো. '২১]	★★
শিখনফল ৯	:	মোট আয়, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় পরিমাপ করতে পারবে। [ঢা. বো. '২২, রা. বো. '২৫, '২৩, '২২; য. বো. '২১; কু. বো. '২১, '১৯; চ. বো. '২৫	★★

www.taimit.net



বহুনির্বাচনি অংশ চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় পাঠ/টপিকের ধারায় বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড ও কলেজ পরীক্ষার বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন অপেক্ষক

১. নতুন উপযোগ সৃষ্টি করে কোনটি? [রা. বো. '২১]
ক চাহিদা খ ভোগ
ঘ গ জোগান ঘ উৎপাদন

• *তথ্য/ব্যাখ্যা : উৎপাদন বলতে মূলত উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়। আবার উপযোগ সৃষ্টি না হলে উৎপাদন বোঝায় না। উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টি করাকে উৎপাদন বলে।*

২. প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদের আকার, আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন করে নতুন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি সম্ভব হলে, তাকে বলে– [সি. বো. '১৯]
ক উৎপাদন খ বিনিয়োগ
ক গ জোগান ঘ ভোগ

৩. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? [ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '১৬; য. বো. '২১, '১৬; কু. বো. '১৭; চ. বো. '১৭; ব. বো. '১৭, '১৬; দি. বো. '২৩, '২১; সকল বো. '১৮]
ক নতুন দ্রব্য সৃষ্টি খ অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি
গ গ নতুন উপযোগ সৃষ্টি ঘ উপকরণ একত্রীকরণ

৪. "বিক্রয়ের জন্য দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন এবং মূল্যের বিনিময়ে যে সেবা কার্য প্রদান করা হয় তাকে উৎপাদন বলে।" –কে বলেছেন?
ক ফ্রেসার খ সুইটস্
গ গ কেয়ার্নক্রস ঘ রবিন্স

৫. যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায় তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বোঝায়?– উক্তিটি কার? [য. বো. '২৩]
ক মার্শাল খ কেয়ার্নক্রস
গ গ ফ্রেসার ঘ পিগু

৬. আখের ছোবড়া থেকে কাগজ তৈরি হলে কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি হয়? [কু. বো. '২৩; ব. বো. '১৬]
ক রূপগত খ সেবাগত
ক গ স্থানগত ঘ সময়গত

• *তথ্য/ব্যাখ্যা :দ্রব্যের রূপ পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন দ্রব্য উৎপাদন করাই রূপগত উপযোগ। যেমন –চাল থেকে রুটি বানালে রূপগত উপযোগ সৃষ্টি হয়।*

৭. "কাগজ হতে বই তৈরি"– কী ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? [ব. বো. '২৩]
ক সেবাগত খ স্বত্বগত
ঘ গ কালগত ঘ রূপগত

৮. ডাক্তারের চিকিৎসা কোন ধরনের উপযোগের সাথে সম্পর্কিত? [ঢা. বো. '২২]
ক রূপগত খ স্থানগত
গ গ সেবাগত ঘ কালগত

৯. গায়কের গান কোন ধরনের উপযোগ? [কু. বো. '২৩]
ক সেবাগত খ স্থানগত
ক গ সময়গত ঘ রূপগত

• *তথ্য/ব্যাখ্যা : মানুষ তার শ্রম ও সেবা দ্বারা যে উপযোগ সৃষ্টি করে তাকে সেবাগত উপযোগ বলে। যেমন– শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল, নার্স, গায়ক প্রভৃতি সেবাগত উপযোগের উদাহরণ।*

১০. টি.ভি. কোন ধরনের উপযোগ সৃষ্টি করে? [কু. বো. '২২]
ক রূপগত খ সেবাগত
ঘ গ স্বত্বগত ঘ জ্ঞানগত

১১. কোনোকিছু উৎপাদনের জন্য যে সকল বস্তু ও সেবাকর্ম প্রয়োজন তাকে বলে– [ব. বো. '১৭]
ক উৎপাদন অপেক্ষক খ উৎপাদনের উপকরণ
খ গ মাত্রাগত উৎপাদন ঘ উৎপাদন পদ্ধতি

পাঠ/টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

১২. উৎপাদনের উপকরণ কয়টি? [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২৩, '২২; য. বো. '২২; চ. বো. '২৫; ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৫; ম. বো. '২২]
ক ১ খ ২
ঘ গ ৩ ঘ ৪

• *তথ্য/ব্যাখ্যা : উৎপাদনের উপকরণ মূলত চার ধরনের হয়। যেমন– ১. ভূমি, (land); ২. শ্রম, (Labour); ৩. মূলধন (Capital) এবং সংগঠন (Organization).*

১৩. উৎপাদন ব্যয় (C) কোনটির ওপর নির্ভরশীল? [কু. বো. '১৬]
ক মুনাফা খ বাজার
ঘ গ উৎপাদন ঘ উপকরণ

১৪. যেসব দ্রব্য উৎপাদকের পর সরাসরি ভোগে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে কী বলে? [কু. বো. '২৩]
ক প্রাথমিক দ্রব্য খ প্রাক-প্রাথমিক দ্রব্য
গ গ চূড়ান্ত দ্রব্য ঘ মাধ্যমিক দ্রব্য

১৫. উৎপাদনের চিরস্থায়ী উপাদান হলো– [চ. বো. '২৩]
ক ভূমি খ শ্রম
ক গ মূলধন ঘ সংগঠন

• *তথ্য/ব্যাখ্যা :উৎপাদনে সাহায্য করে এমন সব প্রাকৃতিক সম্পদকে ভূমি বলা হয়। যেমন– জমি, মাটি, মাটির উর্বরাশক্তি, খনিজ দ্রব্য, বনজ ও জলজ সম্পদ, সূর্যকিরণ, বৃষ্টিপাত, আবহাওয়া ইত্যাদি।*

১৬. উৎপাদনের কোন উপাদানটি অবিনশ্বর? [য. বো. '১৭]
ক মূলধন খ সংগঠন
ঘ গ শ্রম ঘ ভূমি

১৭. নিচের কোনটির গতিশীলতা নেই? [সি. বো. '২২]
ক ভূমি খ শ্রম
ক গ মূলধন ঘ সংগঠন

১৮. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ কোনটি? [ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২৫; য. বো. '২১; কু. বো. '১৯]
ক ভূমি খ মূলধন
গ গ শ্রম ঘ সংগঠন

• *তথ্য/ব্যাখ্যা :উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। উৎপাদনে চাষি, জেলে, কামার, কুমার ও তৈরি পোশাক শিল্পের শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রমকে শ্রম বলে।*

১৯. কোনটি শ্রম নয়? [রা. বো. '২৩]
ক শ্রমিকের কাজ খ শিক্ষকের কাজ
ঘ গ ঝাড়ুদারের কাজ ঘ গৃহিণীর কাজ

২০. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়, তাকে কী বলে? [চ. বো. '২১; ম. বো. '২২]
ক ভূমি খ শ্রম
গ গ মূলধন ঘ সংগঠন

২১. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি? [য. বো. '২৩; কু. বো. '২৩; সি. বো. '২৩]
ক সঞ্চয় খ বিনিয়োগ
ঘ গ জোগান ঘ মূলধন

• *তথ্য/ব্যাখ্যা :মূলধন হলো মানুষ কর্তৃক উৎপাদিত একমাত্র উৎপাদনের উপকরণ। এই উৎপাদিত উপকরণ মানুষ ভোগ না করে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহার করে। যেমন– যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কারখানা, অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতি।*

২২. কীসের মাধ্যমে মূলধন সৃষ্টি হয়? [কু. বো. '২৩]
ক ভোগের খ অর্থ ব্যয়ের
গ গ সঞ্চয়ের ঘ বিনিময়ের

২৩. সঞ্চয় কোন উপকরণের উৎস? [ম. বো. '২১]
ক ভূমি খ শ্রম
গ গ মূলধন ঘ সংগঠন

www.talimit.net

২৪. উৎপাদনের উপাদানগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে সমন্বয় সাধনের কাজ যে করে তাকে কী বলে? [সি. বো. '১৬]
ক ভোক্তা খ সংগঠন
গ উৎপাদক ঘ সংগঠক

২৫. উৎপাদনের কোন উপকরণটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে? [ঢা. বো. '২৫]
ক শ্রম খ ভূমি
গ মূলধন ঘ সংগঠন

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোনো কিছু উৎপাদনের পরিকল্পনা প্রণয়ন, ভূমি, শ্রম, মূলধন একত্রীকরণ ও তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং ঝুঁকি নিয়ে উৎপাদন কাজ পরিচালনা এসবই সংগঠকের কাজের অন্তর্ভুক্ত।*

২৬. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে? [দি. বো. '২১]
ক ভূমি খ শ্রম
গ সংগঠন ঘ মূলধন

২৭. উৎপাদন ও উপকরণের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ককে কী বলে? [চ. বো. '২৫]
ক উৎপাদন বিধি খ উৎপাদন অপেক্ষক
গ মাত্রাগত উৎপাদন ঘ প্রান্তিক উৎপাদন

২৮. উৎপাদন ও উপাদানের মধ্যকার কারিগরি সম্পর্ক যে অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে কী অপেক্ষক বলে? [চ. বো. '২২; ব. বো. '১৭]
ক ব্যয় অপেক্ষক খ আয় অপেক্ষক
গ উৎপাদন অপেক্ষক ঘ উপযোগ অপেক্ষক

২৯. কোনটি স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক? [সি. বো. '১৬]
ক $Q = f(\bar{K}, L)$ খ $Q = f(K, L)$
গ $Q = f(\bar{K}, \bar{L})$ ঘ $Q = f(P)$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : উৎপাদন অপেক্ষকে যদি স্থির উপকরণের সাথে পরিবর্তনশীল উপকরণ বিবেচনা করা হয় তাহলে তাকে স্বল্পমেয়াদি উৎপাদন অপেক্ষক বলে। যেমন– $Q = f(L, \bar{K})$। এখানে, Q = উৎপাদনের পরিমাণ, f = ফাংশন বা নির্ভরশীলতার চিহ্ন L = শ্রম যা পরিবর্তনশীল এবং $\bar{K}$ = পুঁজি যা স্থির উৎপাদন হিসেবে বিবেচিত।*

৩০. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কোনটি? [ব. বো. '২৫]
ক $Q = f(L, K)$ খ $Q = f(\bar{L}, K)$
গ $Q = f(L, \bar{K})$ ঘ $Q = f(\bar{L}, \bar{K})$

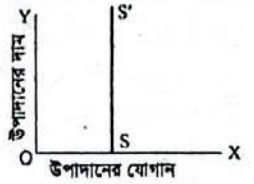
৩১. উৎপাদনের উপকরণ হলো–
i. ভূমি
ii. কলকারখানা
iii. সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২. অর্থনীতিতে ভূমি বলতে বোঝায়– [রা. বো. '২৩]
i. ভূপৃষ্ঠ
ii. বাতাস
iii. দালানকোঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩. ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো– [চ. বো. '২১; ম. বো. '২৩]
i. ভূমি প্রকৃতির দান
ii. জোগান সীমাবদ্ধ
iii. উর্বরাশক্তির পার্থক্য আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৪. $Q = f(\bar{L}, k)$ অপেক্ষক হলো– [কু. বো. '২১]
(যেখানে L = শ্রম, k = মূলধন, f = অপেক্ষক, Q = উৎপাদন)
i. দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
ii. ব্যয় অপেক্ষক
iii. স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ৩৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



৩৫. চিত্রে লম্ব অক্ষ বরাবর জোগান রেখাটি উৎপাদনের কোন উপাদানের? [দি. বো. '১৬]
ক সংগঠন খ শ্রম
গ মূলধন ঘ ভূমি

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : উৎপাদনের আদি উপকরণ হলো ভূমি। প্রকৃতিতে ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। মূলত ভূমির জোগান দ্বারা অস্থিতিস্থাপকতা নির্দেশ করা হয়।*

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
আনিস শিক্ষিত যুবক। সে চাকরি না করে বাড়িতে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে একটি পোলট্রি ফার্ম দিল। এ ফার্ম থেকে তারা প্রচুর ডিম বিক্রি করে। তারা এখন সফল ব্যবসায়ী।

৩৬. আনিস যে ফার্ম গড়ে তুলে তাতে তার ভূমিকা ছিল–
ক উপকরণ ক্রয় খ উপকরণ বিক্রয়
গ উদ্যোক্তা ঘ শ্রমিক

৩৭. আনিসের মতো ফার্ম গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন–
i. ভূমি ও শ্রম
ii. উৎপাদন ও শ্রম
iii. মূলধন ও সংগঠন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

৩৮. গড় উৎপাদন নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [রা. বো. '২৫]
ক $\frac{\Delta Q}{\Delta L}$ খ $\frac{\Delta Q}{\Delta K}$
গ $\frac{Q}{L}$ ঘ $\frac{C}{Q}$

৩৯. এক একক উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কী বলে?
ক প্রান্তিক উৎপাদন খ মোট উৎপাদন
গ প্রান্তিক আয় ঘ গড় উৎপাদন

৪০. মোট উৎপাদন (TP) সর্বোচ্চ অবস্থায় TP, AP ও MP এর সম্পর্ক কী হবে? [ব. বো. '২৩]
ক AP > MP খ AP = MP
গ AP > TP ঘ AP = TP

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : উপকরণ ব্যবহার করে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে বলে মোট উৎপাদন (TP)। মোট উৎপাদনের পরিমাণকে মোট উপকরণ দ্বারা ভাগ করলে যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে (AP)। আর অতিরিক্ত এক একক উপকরণ নিয়োগে অতিরিক্ত যে উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বলে।*

৪১. প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে, মোট উৎপাদন কত হবে? [ঢা. বো. '২২; ম. বো. '২৫]
ক শূন্য খ ঋণাত্মক
গ সর্বনিম্ন ঘ সর্বোচ্চ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হলে প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হয়। আর মোট উৎপাদন হ্রাস পেলে প্রান্তিক উৎপাদন ঋণাত্মক হয়।*

৪২. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে, প্রান্তিক উৎপাদন তখন– [চ. বো. '২১; ম. বো. '২৫]
ক বৃদ্ধি পায় খ হ্রাস পায়
গ স্থির থাকে ঘ শূন্য হয়

৪৩. মোট উৎপাদন যখন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে তখন– [রা. বো. '১৬]
i. গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন কমে ও প্রান্তিক উৎপাদন বাড়ে
iii. গড় উৎপাদন থেকে প্রান্তিক উৎপাদন বেশি থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i, ii ও iii ঘ i ও iii

www.talimnet

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রমের একক	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (একক)
১	২০	২০
২	৩০	১০
৩	☐	৫

[ঢা. বো. '২৩]

৪৪. উদ্দীপকের খালি ঘরে মোট উৎপাদন কত হবে?
ক ১০ খ ২০
ঘ গ ২৫ ঘ ৩৫

৪৫. উদ্দীপক অনুযায়ী–
i. গড় উৎপাদন স্থির থাকে
ii. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায়
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের সূচি হতে ৪৬ ও ৪৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রম (L)	১	২	৩	৪
মোট উৎপাদন (TP)	১০	২০	৩০	৪০

[সি. বো. '২২]

৪৬. উদ্দীপকে গড় উৎপাদন কত? [ব. বো. '১৭]
ক ১০ খ ১৫
ক গ ২০ ঘ ৩০

৪৭. মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার–
ক ক্রমহ্রাসমান খ ক্রমবর্ধমান
গ গ সমানুপাতিক ঘ ঋণাত্মক

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রমের নিয়োগ (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৪
২	৮
৩	১২
৪	১৬

[সকল বোর্ড '২৬]

৪৮. ২য় একক শ্রম নিয়োগে গড় উৎপাদন কত?
ক ৪ খ ৮
ক গ ১২ ঘ ১৬

৪৯. গড় উৎপাদন (AP) ও প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখার ক্ষেত্রে–
i. AP ঊর্ধ্বগামী ও MP নিম্নগামী
ii. AP ও MP ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
iii. AP ও MP রেখার ঢাল শূন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫০ ও ৫১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রমের নিয়োগ (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৮
২	১৬
৩	২৪
৪	৩২

[কু. বো. '১৯; ব. বো. '১৬]

৫০. উদ্দীপকে গড় উৎপাদন কত?
ক ৮ খ ১৬
ক গ ২৪ ঘ ৩২

৫১. গড় উৎপাদন (AP) ও প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখার আকৃতি হবে–
ক AP ঊর্ধ্বগামী ও MP নিম্নগামী
খ AP ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ও MP নিম্নগামী
গ AP ঊর্ধ্বগামী ও MP ঊর্ধ্বগামী
ঘ ঘ AP ও MP উভয়েই ভূমি অক্ষের সমান্তরাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৫২ ও ৫৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	১৪ একক	১৪ একক
২ একক	২২ একক	? একক
৩ একক	? একক	৬ একক

[দি. বো. '২৫]

৫২. সূচিতে খালিঘরে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে–
ক ৩২, ১৮ খ ২৮, ৮
খ গ ১৪, ২৮ ঘ ২২, ২০

৫৩. উপরিউক্ত উদ্দীপকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের কারণ–
i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৫৪ ও ৫৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' কোম্পানি ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৫০০টি দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে। বাজার দ্রব্যের চাহিদা বাড়ায় উক্ত কোম্পানি আরও একজন শ্রমিক নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন ৫৫০ একক হয়। [পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]

৫৪. ৫ম এককের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ৫০ খ ৪০
ক গ ৩০ ঘ ২০

৫৫. ৪র্থ একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ৪ একক খ ৫০০ একক
গ গ ১২৫ একক ঘ ৫৫০ একক

■ নিচের টেবিল থেকে ৫৬ ও ৫৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

L (শ্রম)	K (পুঁজি)	TP মোট উৎপাদন	MP_L শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন
৪	১	১৬	৩
৫	১	১৮	২
৬	১	১৮	☐

[ঢা. বো. '২১]

৫৬. ☐ খালিঘরে প্রান্তিক উৎপাদন (MP_L) কত হবে?
ক ০ খ ৩
ক গ ৬ ঘ ৯

৫৭. উদ্দীপকের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক দীর্ঘকালীন সময় বিবেচ্য
খ উৎপাদনের ১ম পর্যায় নির্দেশ করে
গ এই পর্যায়ে $AP_L > MP_L$ হয়
গ ঘ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন নির্দেশ করে

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৫৮ ও ৫৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সংমিশ্রণ	জমি	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	১ একর	১০০ টাকা	৫ মণ	৫ মণ
B	১ একর	২০০ টাকা	৯ মণ	৪ মণ
C	১ একর	৩০০ টাকা	১২ মণ	৩ মণ

[য. বো. '১৭; কু. বো. '২১]

৫৮. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধি কার্যকর তা হলো–
i. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i খ ii
খ গ i ও ii ঘ i ও iii

৫৯. উদ্দীপকে যে উৎপাদন বিধি কার্যকর তা কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
ক শিল্প খাত খ বাণিজ্য খাত
গ গ কৃষি খাত ঘ সেবা খাত

www.talimibd.net

উৎপাদন বিধি

৬০. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির প্রবক্তা কে? [দি. বো. '২২]
ক ডেবিড রিকার্ডো খ আলফ্রেড মার্শাল
খ গ এ কটসোয়াসিন ঘ এল রবিন্স

৬১. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বেশি প্রযোজ্য হয়– [ম. বো. '২৩]
ক কুটির শিল্পে খ ব্যবসায়
গ গ কৃষি ঘ শিল্প

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য হয়। কেননা ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ ও ভূমির উর্বরা শক্তি সীমিত থাকে। ফলে কৃষিক্ষেত্রে উপকরণ নিয়োগ অনুপাতে মোট উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি পায়। ফলে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে কার্যকর হয়।*

৬২. ভূমির ক্ষেত্রে কোন বিধিটি বিশেষভাবে কার্যকর হয়?
ক চাহিদা বিধি খ জোগান বিধি
গ গ ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি ঘ ক্রমহ্রাসমান উপযোগ বিধি

৬৩. স্বল্পকালে পরিবর্তন করা সম্ভব– [সি. বো. '২২; দি. বো. '২১, '১৬]
i. ভারী যন্ত্রপাতি
ii. শ্রমিক
iii. কাঁচামাল
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৪. উৎপাদন অপেক্ষক $Q = f(L, \bar{K})$; এখানে $\bar{K}$ স্থির হলে এক্ষেত্রে– [ব. বো. '২২]
i. মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর
ii. প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর
iii. স্বল্পকালীন সময় বিবেচ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৬৫. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অনুমিত শর্ত হলো–
i. স্বল্পকালীন সময়
ii. প্রযুক্তি স্থির
iii. মূলধন পরিবর্তনীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সংমিশ্রণ	পরিবর্তনীয় উপাদন (শ্রম)	মোট উৎপাদন (একক)
১ম	১	১৫
২য়	২	২৫
৩য়	৩	৩২
৪র্থ	৪	৩৫

[দি. বো. '২৩]

৬৬. ৪র্থ সংমিশ্রণে প্রান্তিক উৎপাদন কত একক?
ক ৩৫ খ ২০
ঘ গ ৯ ঘ ৩

৬৭. উদ্দীপকের তথ্য প্রকাশ করে–
i. সমানুপাতিক প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. পরিবর্তনীয় উৎপাদন সমজাতীয়
iii. উৎপাদন কৌশল স্থির
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ নিচের উদ্দীপকের আলোকে ৬৮ ও ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

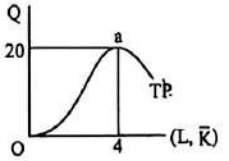
জমির পরিমাণ (একর)	শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	১	২০
১	২	৩৮
১	৩	৫৪
১	৪	৬৪

[ঢা. বো. '২২]

৬৮. ৩য় একক শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন কত?
ক ১০ খ ১৬
খ গ ১৮ ঘ ২০

৬৯. উদ্দীপকে কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন
খ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন
ক ঘ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন

■ নিচের চিত্র থেকে ৭০ ও ৭১নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[ম. বো. '২২]

৭০. a বিন্দুতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে AP_L ও MP_L এর মান কত?
ক $AP_L = 4, MP_L < 0$ খ $AP_L = 5, MP_L = 0$
খ গ $AP_L = 5, MP_L > 0$ ঘ $AP_L = 20, MP_L = 4$

৭১. প্রদত্ত চিত্রটি কোন ধরনের উৎপাদন নির্দেশ করে?
ক স্বল্পকালীন
খ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ দীর্ঘকালীন
ক ঘ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৭২ ও ৭৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

সংমিশ্রণ	ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
A	১ একর	৫,০০০ টাকা	১০০০ কেজি	১০০০ কেজি
B	১ একর	১০,০০০ টাকা	১৮০০ কেজি	৮০০ কেজি
C	১ একর	১৫,০০০ টাকা	২৪০০ কেজি	৬০০ কেজি

[কু. বো. '২৫]

৭২. উদ্দীপকে যে উৎপাদন বিধি দেখানো হয়েছে, তা কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
ক সেবা খাত খ কৃষি খাত
খ গ বাণিজ্য খাত ঘ শিল্প খাত

৭৩. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধি কার্যকর তা হলো–
i. ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
ii. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি
iii. সমানুপাতিক উৎপাদন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i খ ii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকের আলোকে ৭৪ ও ৭৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
স্বল্পকালে একটি কোম্পানিতে ২জন শ্রমিক ১০ একক, ৩ জন শ্রমিক ১৫ একক ও ৪ জন শ্রমিক ১৮ একক দ্রব্য উৎপাদন করে। [চ. বো. '১৬]

৭৪. উদ্দীপকে কোন উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে?
ক ক্রমবর্ধমান খ সমানুপাতিক
গ গ ক্রমহ্রাসমান ঘ স্থির

৭৫. উদ্দীপকে বিধিটি কার্যকর হওয়ার কারণ–
i. মূলধন স্থির
ii. শ্রমিকের দক্ষতা অসমান
iii. স্বল্পকাল বিবেচ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

মাত্রাগত উৎপাদন

৭৬. দীর্ঘকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি সত্য? [ম. বো. '২১]
ক. শ্রম, মূলধন ও সংগঠন স্থির থাকে কিন্তু ভূমি পরিবর্তিত হয়
খ. ভূমি, শ্রম ও মূলধন স্থির থাকে কিন্তু সংগঠন পরিবর্তিত হয়
গ ভূমি ও শ্রম স্থির কিন্তু মূলধন ও সংগঠন পরিবর্তিত হয়
ঘ ঘ সকল উপকরণ পরিবর্তিত হয়

www.talimibd.net

৭৭. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে— [ম. বো. '২১]
ক উৎপাদন বিধি খ মাত্রাগত উৎপাদন
গ উৎপাদন ব্যয় ঘ প্রান্তিক উৎপাদন
গ

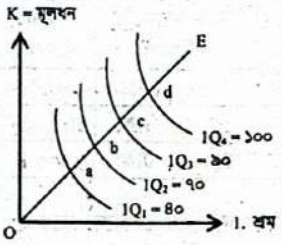
৭৮. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার? [য. বো. '১৬; কু. বো. '২১; চ. বো. '১৬; ব. বো. '১৯]
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার
খ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মাত্রাগত উৎপাদন তিন প্রকার। যথা— (i) স্থির মাত্রাগত উৎপাদন, (ii) ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন ও (iii) ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন।*

৭৯. মাত্রাগত উৎপাদন বিধির ক্ষেত্রে— [দি. বো. '১৯, '১৭]
ক. কিছু উপকরণ স্থির ও কিছু উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়
খ. একটি উপকরণ বাড়ানো হয়, যখন অন্য উপকরণ স্থির থাকে
গ. সকল উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়
ঘ. একটি উপকরণ স্থির ও অন্যান্য উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়
গ

৮০. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনটি? [পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]
ক উৎপাদনের স্বল্পকাল বিবেচ্য
খ সকল উপকরণ পরিবর্তনশীল
গ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
ঘ একটি উপকরণ পরিবর্তনশীল
গ

৮১. নিচের চিত্রটি উৎপাদনের কোন বিধিকে নির্দেশ করে? [রা. বো. '১৭]

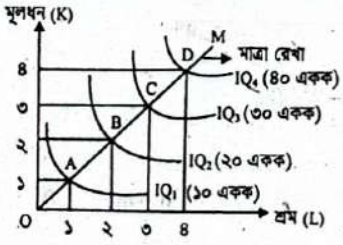


ক স্থির মাত্রাগত উৎপাদন
খ ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন
গ ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন
ঘ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন
খ

৮২. উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি পেলে তাকে কোন মাত্রাগত উৎপাদন বিধি বলে? [সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ]
ক ক্রমবর্ধমান খ ক্রমহ্রাসমান
গ স্থির ঘ সমানুপাতিক
খ

৮৩. অর্থনীতিতে দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়? [দি. বো. '১৭]
ক ৫০ বছরের অধিক সময়কাল
খ যে সময়কালে কিছু উপকরণ স্থির থাকে
গ যে সময়কালে কিছু উপকরণ পরিবর্তিত হয়
ঘ যে সময়কালে সকল উপকরণই পরিবর্তনশীল
ঘ

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৮৪ ও ৮৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



[সি. বো. '১৯]

৮৪. চিত্রের নিম্নের কোন উৎপাদন অপেক্ষকটি প্রতিফলিত?
ক $Q = f(\bar{L}, K)$; যেখানে শ্রম (L) স্থির, মূলধন (K) পরিবর্তনীয়
খ $Q = f(L, \bar{K})$; যেখানে শ্রম (L) পরিবর্তনীয়, মূলধন (K) স্থির
গ $Q = f(L, K)$; যেখানে শ্রম (L) ও মূলধন (K) উভয়েই পরিবর্তনীয়
ঘ $Q = f(\bar{L}, \bar{K})$; যেখানে শ্রম (L) ও মূলধন (K) উভয়েই স্থির
গ

৮৫. মাত্রারেখা বরাবর A থেকে D বিন্দু পর্যন্ত গমন করলে দেখা যায়—
i. উৎপাদন স্তর ১০ একক করে বৃদ্ধি পায়
ii. শ্রম ও মূলধন উভয়েই ১ একক করে বৃদ্ধি পায়
iii. সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
ঘ

উৎপাদন ব্যয়

৮৬. $C = f(Q)$, এখানে C = উৎপাদন ব্যয়, Q-উৎপাদনের পরিমাণ, অপেক্ষকটি কী প্রকাশ করছে? [মাইলস্টোন কলেজ, উত্তরা, ঢাকা]
ক উৎপাদন অপেক্ষক খ উৎপাদনের পরিমাণ
গ মাত্রাগত উৎপাদন ঘ ব্যয় অপেক্ষক
ঘ

৮৭. স্বল্পকালে কোনটি পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost)? [দি. বো. '২৩]
ক ফার্মের জমি ক্রয়ে ব্যয় খ বাড়িভাড়া বাবদ ব্যয়
গ যন্ত্রপাতি ক্রয়জনিত ব্যয় ঘ কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য ব্যয়
ঘ

৮৮. কোন বিষয়টি শুধুমাত্র স্বল্পকালে সম্পৃক্ত? [রা. বো. '২১]
ক মোট স্থির খরচ খ পরিবর্তনশীল খরচ
গ গড় খরচ ঘ মোট খরচ
ক

৮৯. স্বল্পকালের জন্য কোনটি সত্য? [ঢা. বো. '২১]
ক $FC = 0$ খ $TC = VC$
গ $TC = FC + VC$ ঘ $AC = AVC$
গ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : স্বল্পকালে উৎপাদন ব্যয় বলতে স্থির ব্যয় (Fixed Cost) ও পরিবর্তনশীল ব্যয় (Variable Cost) বোঝানো হয়। অর্থাৎ $TC = FC + VC$।*

৯০. স্বল্পকালে কোনটি পরিবর্তন করা যায়?
ক কাঁচামাল খ যন্ত্রপাতি
গ আসবাবপত্র ঘ ব্যবস্থাপনা
ক

৯১. $TFC = 10, TVC = 20$ উৎপাদনের পরিমাণ $Q = 10$ হলে $TC =$ কত? [সি. বো. '২১; কু. বো. '১৬; সকল বোর্ড '১৮]
ক 100 খ 30
গ 20 ঘ 10
খ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি, $TC = TFC + TVC$*
এখানে, $TFC = 10; TVC = 20$
$\therefore TC = 10 + 20 = 30$

৯২. দীর্ঘকালে সকল উপাদান—
ক অপরিবর্তনীয় খ পরিবর্তনযোগ্য
গ স্থির ঘ ধ্রুবক
খ

৯৩. মোট ব্যয় সমান— [ব. বো. '২১]
ক $MC + AC$ খ $MC + AVC$
গ $FC + MC$ ঘ $TFC + TVC$
ঘ

৯৪. দীর্ঘকালে কোনটি পরিবর্তন করা যায়?
ক ঘরবাড়ি খ যন্ত্রপাতি
গ কাঁচামাল ঘ সবগুলো
ঘ

৯৫. TFC ও TVC এর সমষ্টিকে বলা হয়— [ব. বো. '২১; দি. বো. '১৯]
ক AC খ MC
গ TC ঘ VC
গ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টিকে মোট ব্যয় বলে। অর্থাৎ $TC = TFC + TVC$.*

৯৬. স্বল্পকালীন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক? [সি. বো. '১৬]
ক $TC = TVC$ খ $MC = \frac{TC}{Q}$
গ $AC = TFC + AVC$ ঘ $TC = TFC + TVC$
গ

৯৭. স্বল্পকালে উৎপাদন বন্ধ থাকলেও ফার্মকে বা উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় বহন করতে হয় তাকে কী বলে? [কু. বো. '২১; ব. বো. '১৯, '১৬]
ক স্থির ব্যয় খ পরিবর্তনীয় ব্যয়
গ মোট ব্যয় ঘ প্রান্তিক ব্যয়
ক

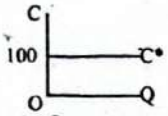
৯৮. স্থির ব্যয়কে কী ব্যয় বলে? [কু. বো. '২৩]
ক প্রাথমিক ব্যয় খ যৌগিক ব্যয়
গ পরিপূরক ব্যয় ঘ পরিবর্তক ব্যয়
গ

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত বা অপ্রকাশিত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে।*

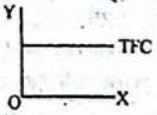
www.talimibd.net

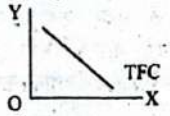
৯৯. উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যয়কে কী বলা হয়? [চ. বো. '২২]
ক প্রান্তিক ব্যয় খ মোট ব্যয়
গ গ) স্থির ব্যয় ঘ পরিবর্তনশীল ব্যয়

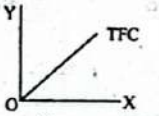
১০০. নিচের কোন রেখাটি ভূমি অক্ষের সমান্তরাল? [ঢা. বো. '২১; য. বো. '১৯; চ. বো. '২৫]
ক TVC খ TFC
খ গ) AFC ঘ AVC

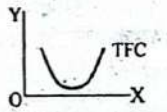


১০১. চিত্রে C' রেখাটি কী ধরনের ব্যয় রেখা নির্দেশ করে? [রা. বো. '১৬]
ক TFC খ AFC
ক গ) TVC ঘ AVC

১০২. TFC রেখার আকৃতি কেমন হবে? [ঢা. বো. '১৭]
ক. 

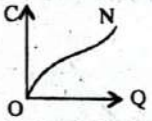
খ. 

ক গ. 

ঘ. 

১০৩. স্বল্পকালে নিচের চারটি রেখার মধ্যে কোনটির আকৃতি পৃথক? [রা. বো. '২৫]
ক AC খ MC
ঘ গ) AVC ঘ AFC

১০৪. জনাব হামিদ একটি বিস্কুট কারখানা স্থাপন করলেন কিন্তু উৎপাদন শুরু করতে পারেননি। এক্ষেত্রে তার ব্যয় হচ্ছে— [দি. বো. '১৬]
ক মোট স্থির ব্যয় খ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়
ক গ) গড় ব্যয় ঘ গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়

১০৫. 

চিত্রে ON রেখাটি স্বল্পকালে কোন ধরনের ব্যয় রেখা নির্দেশ করে? [দি. বো. '২২]
ক TC খ AC
ঘ গ) TFC ঘ TVC

১০৬. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়? [ম. বো. '২৫]
ক AVC খ AFC
খ গ) AC ঘ MC

১০৭. ফার্মের স্থির ব্যয় কোনটি? [সি. বো. '২৩]
ক বাড়িভাড়া খ অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি
ক গ) পরিবহণ ব্যয় ঘ কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়

১০৮. নিচের কোনটি স্থির ব্যয়ের উদাহরণ? [দি. বো. '২২]
ক কাঁচামালের ব্যয় খ পরিবহণ ব্যয়
গ গ) কারখানার ভাড়া ঘ অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি

১০৯. কোনটি স্থির খরচের অন্তর্ভুক্ত? [সি. বো. '২১; কু. বো. '১৬; সকল বোর্ড '১৮]
ক বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যয় খ বিদ্যুৎ বিল
ক গ) পরিবহণ ব্যয় ঘ কাঁচামাল ক্রয়ে ব্যয়

১১০. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ? [ঢা. বো. '২৫]
ক স্থায়ী কর্মচারীর বেতন খ কারখানার ভাড়া
ঘ গ) স্থায়ী মূলধনের সুদ ঘ কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়

১১১. হারুন সাহেবের প্রতিষ্ঠানে কারখানা ভাড়া ২০,০০০ টাকা, কাঁচামাল খরচ ১৭,০০০ টাকা, শ্রম ব্যয় ৩,০০০ টাকা, চলতি মূলধনের সুদ ২,০০০ টাকা। মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় কত? [ম. বো. '২১]
ক ১৯,০০০ টাকা খ ২২,০০০ টাকা
খ গ) ২৩,০০০ টাকা ঘ ৪৫,০০০ টাকা

১১২. কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়? [ব. বো. '২২]
ক স্থায়ী শ্রমিকের বেতন খ সম্পত্তির উপর প্রদত্ত কর
গ গ) অস্থায়ী শ্রমিকের মজুরি ঘ বাড়িভাড়া

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরুর পর বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপাদানের জন্য উদ্যোক্তাকে যে ব্যয় বহন করতে হয়, তাকে 'পরিবর্তনশীল ব্যয়' বলে।*

১১৩. কোন ব্যয় উৎপাদনের পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সাথে সম্পর্কিত? [চ. বো. '২২]
ক কারখানার ভাড়া খ নিরাপত্তা রক্ষীর বেতন
গ গ) বিদ্যুৎ ব্যবহারের ব্যয় ঘ সম্পত্তির উপর কর

১১৪. নিচের কোন রেখাটি মূল বিন্দু থেকে শুরু হয়? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৭]
ক মোট পরিবর্তনীয় খরচ খ মোট স্থির খরচ
ক গ) মোট খরচ ঘ গড় খরচ

১১৫. নিচের কোন রেখাটি ইংরেজি 'U' আকৃতির? [চ. বো. '২৫]
গ ক) AFC খ TFC গ) AC ঘ) MC

১১৬. TFC ও TVC-এর সমষ্টিকে কী বলে? [দি. বো. '২৫]
ক AC খ TC
খ গ) MC ঘ VC

১১৭. গড় ব্যয় নির্ণয়ের সূত্র হলো— [ব. বো. '২৩]
ক $AC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$ খ $AC = \frac{TC}{Q}$
খ গ) $AC = \frac{\Delta Q}{\Delta TC}$ ঘ) $AC = \frac{Q}{TC}$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় (AC) বলা হয়।*

১১৮. গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরস্পর সমান হবে যখন— [ঢা. বো. '১৯, '১৬; য. বো. '২১; চ. বো. '২২; সি. বো. '২৫, '১৯; ব. বো. '২১; দি. বো. '১৬; ম. বো. '২৫]
ক AC যখন বর্ধমান খ AC যখন হ্রাসমান
গ গ) AC যখন সর্বনিম্ন ঘ AC যখন সর্বোচ্চ

১১৯. AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন নিচের কোনটি সঠিক? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৯; ব. বো. '২১; দি. বো. '২২]
ক AC > MC খ AC < MC
ক গ) AC = MC ঘ AC ≤ MC

১২০. MC-রেখা AC-রেখাকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে? [য. বো. '২৫]
ক AC-রেখার উর্ধ্বগামী অংশে খ AC-রেখার নিম্নগামী অংশে
গ গ) AC-রেখার সর্বনিম্ন অংশে ঘ MC-রেখার নিম্নগামী অংশে

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : AC রেখা যখন নিম্নগামী তখন AC > MC। AC রেখা যখন উর্ধ্বগামী তখন AC > MC। আর AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে AC = MC হয়।*

১২১. AFC ও AVC-এর সমষ্টিকে কী বলা হয়? [ব. বো. '২২]
গ ক) AC খ) TVC গ) TFC ঘ) MC

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : কোন দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন করতে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় বলে। স্বল্পকালে গড় ব্যয় (AC) = গড় স্থির খরচ (AFC) + গড় পরিবর্তনীয় খরচ (AVC)।*

১২২. TFC = ১০, TVC = ১৫ এবং Q = ৫ হলে, AC = কত? [ব. বো. '২৫]
ক ক) ৫ খ) ১০ গ) ১৫ ঘ) ২০

১২৩. কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ মোট অর্থ ব্যয় হয় তাকে উৎপাদিত দ্রব্যের মোট পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে তাকে বলে—
ক গড় ব্যয় খ গড় আয়
ক গ) স্থির ব্যয় ঘ স্থির আয়

১২৪. মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে কী পাওয়া যায়? [চ. বো. '১৬]
ঘ ক) AVC খ) AFC গ) MC ঘ) AC

১২৫. যখন গড় খরচ (AC) সর্বনিম্ন হয়, তখন— [কু. বো. '২২, '১৬]
ক গড় খরচ (AC) > প্রান্তিক খরচ (MC) হয়
খ গড় খরচ (AC) < প্রান্তিক খরচ (MC) হয়
গ গড় খরচ (AC) = প্রান্তিক খরচ (MC) হয়
গ ঘ) প্রান্তিক খরচ (MC) সর্বনিম্ন হয়

১২৬. মোট উৎপাদন ৫ একক, মোট স্থির ব্যয় ৫ একক এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ২০ একক হলে, গড় ব্যয় কত? [য. বো. '১৬]
খ ক) ৪ খ) ৫ গ) ১০ ঘ) ২০

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি,*

$$\text{গড় ব্যয় (AC)} = \frac{\text{মোট ব্যয় (TC)}}{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ (Q)}}$$

$$\text{এক্ষেত্রে, } AC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = \frac{৫ + ২০}{৫} = \frac{২৫}{৫}$$

$\therefore AC = ৫$

www.tallmit.net

১২৭. মোট উৎপাদন ১০ একক, মোট স্থির ব্যয় ২০ টাকা এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় ১৮০ টাকা হলে গড় ব্যয় কত টাকা? [সকল বোর্ড '২৬]
খ ক ১০ খ ২০ গ ৩০ ঘ ৮০

১২৮. নিচের কোন রেখাটি U আকৃতির? [সকল বোর্ড '১৮; ঢা. বো. '১৬; রা. বো. '২১; কু. বো. '২১]
গ ক AFC খ TFC গ AC ঘ TC

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : স্বল্পকালে গড় ব্যয় (AC) রেখা U আকৃতির হয়। স্বল্পকালীন সময়ে গড় ব্যয় রেখা প্রথমে ক্রমহ্রাসমান হয়ে পরবর্তীতে দ্রুতগতিতে ক্রমবর্ধমান রূপ লাভ করে। ফলে AFC + AFC এর সমন্বয়ে স্বল্পকালীন গড় ব্যয় রেখা U আকৃতিবিশিষ্ট হয়।*

১২৯. দীর্ঘকালে গড় ব্যয় রেখার আকৃতি কেমন হয়? [চ. বো. '২১]
ক ঊর্ধ্বগামী খ নিম্নগামী
ঘ গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ সম্প্রসারিত U আকৃতির

১৩০. দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় অনুপস্থিত থাকে? [য. বো. '২২]
ক ক AFC খ AVC
ক গ AC ঘ MC

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : মোট স্থির ব্যয়কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় বা AFC পাওয়া যায়। AFC শুধুমাত্র স্বল্পকালে বিদ্যমান থাকে।*

১৩১. ফার্মের কোন ব্যয় রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার হয়? [সি. বো. '২১; ব. বো. '১৬]
খ ক AVC খ AFC গ AC ঘ MC

১৩২. কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় হয়, তাকে বলে— [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২২, '১৬; দি. বো. '২২; ম. বো. '২২]
ক ক মোট ব্যয় খ গড় ব্যয়
গ গ প্রান্তিক ব্যয় ঘ পরিবর্তনীয় ব্যয়

১৩৩. কোন ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে উৎপাদন হ্রাস-বৃদ্ধি পায়? [কু. বো. '২২]
ক ক স্থির খ গড়
ঘ গ প্রান্তিক ঘ পরিবর্তনশীল

১৩৪. $\Delta TC/\Delta Q$ = কত? [য. বো. '২২]
ঘ ক AFC খ AVC গ AC ঘ MC

১৩৫. নিচের কোনটি সঠিক? [দি. বো. '১৬]
ক ক $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$ খ $MC = \frac{\Delta Q}{\Delta TC}$
ক গ $MC = \Delta TC \times \Delta Q$ ঘ $MC = \Delta TC - \Delta Q$

১৩৬. প্রান্তিক ব্যয় কী দ্বারা প্রকাশ করা হয়?
ঘ ক AC খ TC গ VC ঘ MC

১৩৭. TC ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে MC রেখা কেমন হবে? [রা. বো. '২১]
ক ক ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী খ ডানদিকে নিম্নগামী
খ গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

১৩৮. অর্থনীতিতে সমপরাবৃত্তাকার রেখার উদাহরণ হলো— [য. বো. '২৫]
i. চাহিদা রেখা
ii. গড় স্থির ব্যয় রেখা
iii. সম-উৎপাদন রেখা
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৯. মোট ব্যয় সমান— [রা. বো. '২২]
i. $TC = AC \times Q$
ii. $TC = TFC + TVC$
iii. $TC = MC \times Q$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪০. বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে— [সি. বো. '২২]
i. মোট ব্যয় বাড়ে
ii. গড় ব্যয় স্থির থাকে
iii. উৎপাদন বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪১. অপ্রকাশিত স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো— [রা. বো. '১৭]
i. ফার্মের নিজস্ব বিল্ডিং
ii. স্থায়ী কর্মচারীর বেতন
iii. উদ্যোক্তার পারিশ্রমিক
নিচের কোনটি সঠিক?
খ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪২. AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে— [কু. বো. '১৯; চ. বো. '২৫, '২৩]
i. MC সর্বোচ্চ
ii. MC রেখা ঊর্ধ্বগামী
iii. AC = MC
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৪৩. AC ও MC এর সমতাস্থলে— [য. বো. '১৯]
i. TC সর্বনিম্ন
ii. AC সর্বনিম্ন
iii. MC ক্রমবর্ধমান
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

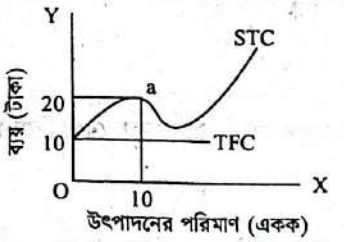
■ **উদ্দীপকটি পড়ে ১৪৪ ও ১৪৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
কোনো একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান ৩ দিনের পর্যবেক্ষণে দেখতে পেল যে, দৈনিক ৩ একক দ্রব্য উৎপাদন করলেই তাদের গড় খরচ (AC) সর্বনিম্ন হয়, যার পরিমাণ ৫ টাকা। [য. বো. '২৩; সি. বো. '১৭]

১৪৪. উদ্দীপকে উল্লিখিত উৎপাদন স্তরে প্রতিষ্ঠানটির দৈনিক মোট খরচ কত টাকা?
খ ক ৯ খ ১৫ গ ৩০ ঘ ৪৫

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : আমরা জানি, $TC = AC \times Q$*
এখানে, $AC = ৫$; $Q = ৩$
$\therefore TC = ৫ \times ৩ = ১৫$

১৪৫. যদি প্রতিষ্ঠানটি ৪ একক দ্রব্য উৎপাদন করে, তবে—
i. MC বাড়বে
ii. AC বাড়বে
iii. MC > AC হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ **চিত্রে প্রদর্শিত ব্যয় রেখা থেকে ১৪৬ ও ১৪৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**



[ম. বো. '২৩]

১৪৬. চিত্রে STC রেখার a বিন্দুতে TVC কত টাকা?
ক ক 100 খ 150 গ 200 ঘ 250

১৪৭. STC = কত?
খ ক STC = AVC + AFC খ STC = TFC + TVC
খ গ STC = TFC + AVC ঘ STC = AC + AVC

■ **নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১৪৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
একটি কারখানায় উৎপাদন শূন্য অবস্থায় মোট ব্যয় ১০০ টাকা। ১ম একক উৎপাদন মোট ব্যয় ১২০ টাকা। ২য় একক উৎপাদনে মোট ব্যয় ১৩০ টাকা এবং ৩য় একক উৎপাদনে মোট ব্যয় ১৬০ টাকা। [পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ]

১৪৮. উদ্দীপকের মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় কত?
ক ক ৬০ টাকা খ ১৩০ টাকা
ক গ ১০০ টাকা ঘ ১৬০ টাকা

■ **নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১৪৯ ও ১৫০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :**
শফিক নিজ উদ্যোগে একটি রুটির কারখানা স্থাপন করল। রুটি উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল, বিদ্যুৎ বিল, পরিবহণ ব্যয় ও প্রহরীর বেতন বাবদ যথাক্রমে ১৫,০০০, ১,৫০০, ৩,০০০ ও ২,০০০ টাকা খরচ হয়। [য. বো. '২১]

১৪৯. শফিকের রুটির কারখানায় মোট পরিবর্তনীয় খরচের (TVC) পরিমাণ কত?
খ ক ১৮,০০০ টাকা খ ১৯,৫০০ টাকা
খ গ ২০,০০০ টাকা ঘ ২১,৫০০ টাকা

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : শফিকের রুটি কারখানায় কাঁচামাল ক্রয়, বিদ্যুৎ বিল ও পরিবহণ ব্যয় মোট পরিবর্তনীয় খরচের অন্তর্ভুক্ত। আর প্রহরীর বেতন মোট স্থির খরচের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে মোট পরিবর্তনীয় খরচের হলো— TVC = ১৫,০০০ + ১,৫০০ + ৩,০০০ = ১৯,৫০০ টাকা।*

www.talimit.net

১৫০. নিচের কোনটি উদ্দীপকের আলোকে স্থির খরচ?
ক কাঁচামাল খ বিদ্যুৎ বিল
গ প্রহরীর বেতন ঘ পরিবহণ ব্যয়

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫১ ও ১৫২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

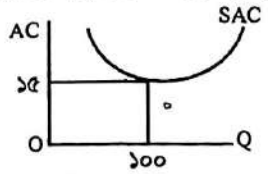
উৎপাদন (Q)	মোট স্থির খরচ (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC)
০০	২০	০০
১	২০	১০
২	২০	১৮

[রা. বো. '২৫]

১৫১. উদ্দীপক অনুযায়ী, ২য় এককের মোট খরচ কত হবে?
ক ২০ খ ২৮
গ ৩৮ ঘ ৬০

১৫২. উদ্দীপক অনুযায়ী, পরিবর্তনশীল খরচ রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক ডান দিকে উর্ধ্বগামী খ ডান দিকে নিম্নগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ নিচের চিত্র থেকে ১৫৩ ও ১৫৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

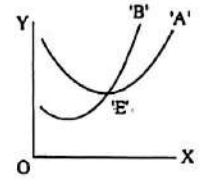


[ঢা. বো. '২১]

১৫৩. উৎপাদনের পরিমাণ ১০০ এককের চেয়ে কম হলে প্রান্তিক খরচ MC কত হবে?
ক MC < ১৫ খ MC = ১৫
গ MC < ১০০ ঘ MC = ১০০

১৫৪. চিত্রে রেখাটির আকৃতি এরূপ হবার কারণ কী?
ক SAC = AFC + AVC
খ SAC = AVC
গ AVC সমপরাবৃত্তাকার
ঘ AFC সর্বত্রই AVC এর চেয়ে শক্তিশালী

■ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং ১৫৫ ও ১৫৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১৫৫. চিত্রের 'A' ও 'B' রেখা দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে—
ক গড় আয় ও প্রান্তিক আয়
খ গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়
গ মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ
ঘ গড় উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন

১৫৬. চিত্রটি দ্বারা যে সম্পর্কটি প্রকাশ পায় তা হলো—
i. 'E' বিন্দুতে দুটি রেখা সমান হয়
ii. 'E' বিন্দুর পূর্বে দুটি রেখা হ্রাস পায়
iii. 'E' বিন্দুর পরে দুটি রেখা বৃদ্ধি পায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

আয়

১৫৭. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল? [দি. বো. '২১; সকল বোর্ড '১৮]
ক আয় খ উৎপাদন
গ উপকরণ ঘ বিনিয়োগ

১৫৮. মোট আয় নির্ধারণের সূত্র কোনটি? [সকল বোর্ড '১৮]
ক $TR = P + Q$ খ $TR = \frac{P}{Q}$
গ $TR = P \times Q$ ঘ $TR = \frac{\Delta P}{\Delta Q}$

১৫৯. কোনো দ্রব্যের প্রতিটি এককের মূল্যকে কী বলে? [রা. বো. '২৩]
ক মোট আয় খ মোট ব্যয়
গ গড় আয় ঘ গড় ব্যয়

১৬০. কোনো দ্রব্যের প্রতিটি এককের মূল্যই হলো এর—
ক গড় আয় খ মোট আয়
গ প্রান্তিক আয় ঘ মোট ব্যয়

১৬১. AR = ? [য. বো. '২২]
ক $P \times Q$ খ $\frac{P}{Q}$
গ $\frac{TR}{Q}$ ঘ $\frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

১৬২. গড় আয় নির্ণয়ের সূত্র কোনটি? [চ. বো. '২৩; ব. বো. '২১, '১৯; দি. বো. '২৫]
ক $AR = \frac{AC}{Q}$ খ $AR = \frac{MC}{Q}$
গ $AR = \frac{TR}{Q}$ ঘ $AR = \frac{TP}{Q}$

● *তথ্য/ব্যাখ্যা : গড় ব্যয় (AR) = $\frac{\text{মোট আয়}}{\text{বিক্রয়ের মোট পরিমাণ}}$*

১৬৩. নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা. বো. '২৫]
ক $MC = \frac{\Delta AC}{\Delta Q}$ খ $AC = \frac{TR}{Q}$
গ $AR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$ ঘ $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

১৬৪. অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে? [সি. বো. '২৩; সকল বোর্ড '২৬]
ক মোট আয় খ গড় আয়
গ প্রান্তিক আয় ঘ মুনাফা

১৬৫. মোট আয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তনের মান দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হিসেবে যা পাওয়া যাবে— [চ. বো. '২২]
ক প্রান্তিক আয় (MR) খ গড় আয় (AR)
গ মোট রাজস্ব ঘ দামস্তর

১৬৬. অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে— [ম. বো. '২১]
ক AR = MR হয় খ AR ≤ MR হয়
গ AR < MR হয় ঘ AR > MR হয়

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৭ ও ১৬৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (একক)	দাম (P) (প্রতি এককের টাকায়)
১	১০
২	৭
৩	৫

[রা. বো. '২৫]

১৬৭. উদ্দীপক অনুযায়ী ২য় এককের জন্য মোট আয় কত?
ক ৩ খ ৯ গ ১৪ ঘ ১৭

১৬৮. উদ্দীপক অনুযায়ী, প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি কেমন হবে?
ক ডান দিকে নিম্নগামী খ ডান দিকে উর্ধ্বগামী
গ ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ঘ লম্ব অক্ষের সমান্তরাল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৬৯ ও ১৭০নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
১	৮
২	১৬
৩	২৪
৪	৩২

[য. বো. '২৫]

১৬৯. উদ্দীপকে গড় আয় কত?
ক ৮ খ ১৬
গ ২৪ ঘ ৩২

১৭০. গড় আয় (AC) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখার আকৃতি হবে—
ক AR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল ও MR নিম্নগামী
খ AR ও MR ভূমি অক্ষের সমান্তরাল
গ AR উর্ধ্বগামী ও MR নিম্নগামী
ঘ AR নিম্নগামী ও MR উর্ধ্বগামী

www.talimt.net



সৃজনশীল অংশ চূড়ান্ত প্রস্তুতিমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

A+ এর নিশ্চয়তা | NCTB প্রদত্ত পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস ও চূড়ান্ত মানবণ্টনের আলোকে এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় বিগত সকল বোর্ড ও দেশসেরা কলেজসমূহের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর।

বোর্ড পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

বিগত সকল বোর্ড প্রশ্ন বিশ্লেষিত

প্রশ্ন ১ ▸ সকল বোর্ড ২০২৬ ● প্রশ্ন ৪

নিচের উদ্দীপকের আলোকে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
1	10	4
2	10	10
3	10	14
4	10	30
5	10	50

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) সমান হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় (TC) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক উৎপাদনের এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

খ দ্রব্যের মোট বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত মোট আয়কে বিক্রীত দ্রব্যের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে আয় পাওয়া যায় তাকে গড় আয় (AR) বলে, আর অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রয় থেকে প্রাপ্ত বাড়তি আয়কে প্রান্তিক আয় (MR) বলে।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যের দাম সবসময় স্থির থাকে, তাই প্রতিটি একক একই দামে বিক্রি হয়। ফলে প্রতিটি অতিরিক্ত একক থেকে প্রাপ্ত বাড়তি আয় (MR) এবং গড় আয় (AR) উভয়ই দ্রব্যের দামের সমান হয়। এ কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে AR ও MR সমান হয়।

গ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় স্থির উপকরণ বাবদ ব্যয়কে মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং পরিবর্তনশীল উপকরণ বাবদ ব্যয়কে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) বলে। কোনো নির্দিষ্ট উৎপাদন পরিমাণে মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমষ্টিই মোট ব্যয় (TC) নির্দেশ করে। অর্থাৎ, TC = TFC + TVC। উদ্দীপকে প্রতিটি উৎপাদন পরিমাণের জন্য TFC ও TVC থাকায়, প্রতিটি সারিতে এ দুটি মান যোগ করে সংশ্লিষ্ট উৎপাদনের মোট ব্যয় নির্ণয় করা যায়।

উদ্দীপক অনুযায়ী মোট ব্যয় (TC) সূচি :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)
1	10	4	14
2	10	10	20
3	10	14	24
4	10	30	40
5	10	50	60

ঘ উৎপাদনের প্রতি এককে গড়ে যে ব্যয় হয় তাকে গড় ব্যয় (AC) বলে।

$\therefore$ গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q}$

আবার, 1 একক দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট উৎপাদন ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (MC) বলা হয়।

$\therefore$ প্রান্তিক ব্যয়, $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

এখন (গ) হতে প্রাপ্ত সূচি হতে AC ও MC নির্ণয় করে এদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

উৎপাদনের একক (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $(AC = \frac{TC}{Q})$	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	14	$14 \div 1 = 14$	$14 = 14$
2	20	$20 \div 2 = 10$	$20 - 14 = 6$
3	24	$24 \div 3 = 8$	$24 - 20 = 4$
4	40	$40 \div 4 = 10$	$40 - 24 = 16$
5	60	$60 \div 5 = 12$	$60 - 40 = 20$

উপরের সূচি থেকে AC ও MC-এর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক লক্ষ করা যায়–

i. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে (২য় থেকে ৩য় একক) AC কমতে থাকে এবং MC-ও কমে, এখানে MC < AC হয়। সূচিতে AC = 10 থেকে 8-এ এবং MC = 10 থেকে 4-এ নেমে এসেছে।

ii. ৩য় একক উৎপাদন পর্যায়ে AC সর্বনিম্ন (8) হয় এবং একই সময়ে MC-ও সূচির সর্বনিম্ন মান (4) ধারণ করে; উৎপাদনের এই স্তরেই AC হ্রাস থেকে বৃদ্ধির দিকে মোড় নেয়।

iii. ৩য় একক অতিক্রম করার পর (৪র্থ ও ৫ম একক) AC বাড়তে থাকে এবং MC-ও দ্রুত হারে বাড়ে, ফলে MC > AC হয়। সূচিতে ৪র্থ এককে AC = 10, MC = 16 এবং ৫ম এককে AC = 12, MC = 20 দেখা যাচ্ছে।

প্রশ্ন ২ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ–

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
1	20	10
2	20	16
3	20	19
4	20	32
5	20	45

ক. গড় আয় কী? ১

খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে TFC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

▸ শিখনফল ৫

www.talimit.net

২নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে এককপ্রতি যে আয় হয় তাকে গড় আয় বলে।

খ যতক্ষণ শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। এ কারণে শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয়। শ্রম বলতে মানুষের বা শ্রমিকের কর্মশক্তিকে বোঝায়। এ শ্রমশক্তি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। উৎপাদন কাজে সহায়ক শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

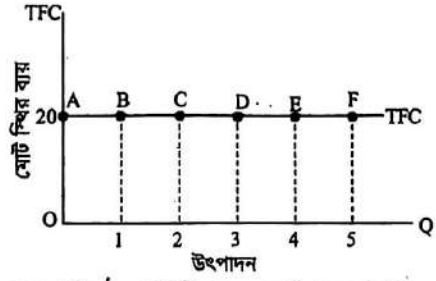
গ স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ করে মোট খরচ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ স্বল্পকালে মোট ব্যয়, TC = TFC + TVC

উক্ত সূত্র ব্যবহার করে উদ্দীপক হতে মোট ব্যয় (TC) সূচি তৈরি করা হলো—

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)
1	20	10	30
2	20	16	36
3	20	19	39
4	20	32	52
5	20	45	65

ঘ উদ্দীপকের সূচির আলোকে নিচে TFC বা মোট স্থির ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো—



উপরের AF রেখাটি হলো উদ্দীপকের সূচি হতে অঙ্কিত মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা, যা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যক্রম চলুক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তাকে স্থির ব্যয় বলে। অর্থাৎ স্থির ব্যয় উপাদান প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করলেও বহন করতে হয়, না করলেও বহন করতে হয়। তবে স্থির ব্যয় স্বল্পকালে বিদ্যমান থাকে এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির ব্যয়। অর্থাৎ ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন হলেও লম্ব অক্ষে TFC-এর কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

প্রশ্ন ৩ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

নিচের সূচিটি লক্ষ কর :

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
1	1	20
1	2	35
1	3	45
1	4	50

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

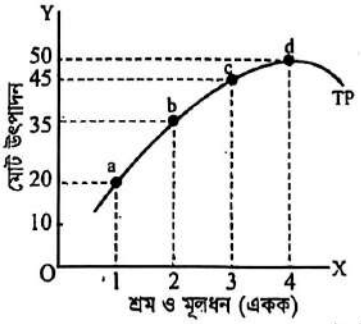
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে রেখাটি উৎপাদনের কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৭

ক কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

খ একচেটিয়া বাজারে গড় আয় (AR) ও চাহিদা রেখা সমান। একচেটিয়া বাজারে বিক্রেতা তার পণ্যের জোগান নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। দামের পরিবর্তনে চাহিদা বিপরীতভাবে পরিবর্তিত হয়। তাই চাহিদা রেখা বা AR রেখা বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—

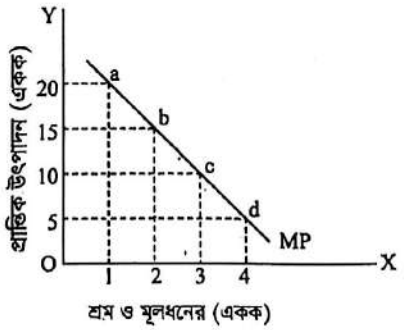


চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। ১ একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে মোট উৎপাদন 20 একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন 2 একক, 3 একক এবং 4 একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে মোট উৎপাদন যথাক্রমে 35 একক, 45 একক এবং 50 একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c এবং d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের সূচি ব্যবহার করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা বের করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (একক)
1	1	20	20
1	2	35	15
1	3	45	10
1	4	50	5

উপরের সূচি হতে নিচে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। 1 একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ 20 একক। যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন 2 একক, 3 একক এবং 4 একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 15 একক, 10 একক এবং 5 একক। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা MP পাওয়া যায়, যা বাম থেকে ডান দিকে ক্রমশ নিম্নগামী। এ রেখার নিম্নগামিতা থেকে বোঝা যায়, শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এভাবে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যাওয়াকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের সূচি হতে প্রাপ্ত MP রেখা বিশ্লেষণ করে বলা যায়, উক্ত রেখাটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

www.talimnit.net

প্রশ্ন ৪ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

সাবান কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১৫	৪
২	১৫	১০
৩	১৫	১৫
৪	১৫	২২
৫	১৫	৩৪

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. "মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে গড় খরচ (AC) সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্যানুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কীরূপ হবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। অর্থাৎ মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ওই অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত হয়। তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

গ উদ্দীপক হতে গড় খরচ সূচি তৈরি করা হলো–

মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) যোগ করে মোট ব্যয় (TC) পাওয়া যায়। অর্থাৎ TC = TFC + TVC

আবার, কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। গড় খরচকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়–

$$\text{গড় খরচ (AC)} = \frac{TC}{Q}$$

যেখানে,

AC = গড় খরচ

TC = মোট খরচ

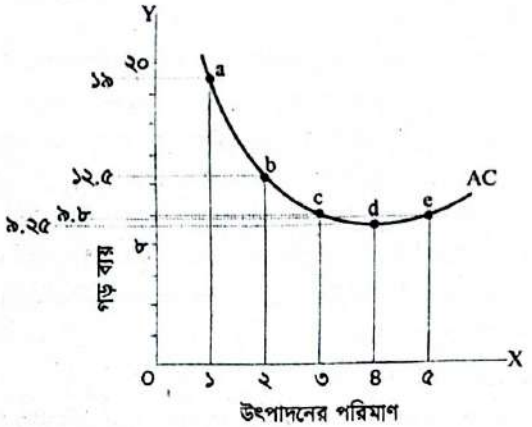
Q = উৎপাদনের পরিমাণ

গড় খরচ (AC) নির্ণয়ের সূত্র প্রয়োগ করে গড় খরচ নির্ণয় করে সূচিতে দেখানো হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)
১	১৫	৪	১৯	১৯
২	১৫	১০	২৫	১২.৫
৩	১৫	১৫	৩০	১০
৪	১৫	২২	৩৭	৯.২৫
৫	১৫	৩৪	৪৯	৯.৮

উদ্দীপকের সূচির আলোকে প্রথমে মোট ব্যয় তারপর গড় ব্যয় নির্ণয় করে সূচিতে দেখানো হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যের সাহায্যে 'গ' থেকে প্রাপ্ত সূচির সাহায্যে গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদন এবং OY অক্ষে গড় ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়তে থাকলে প্রথম অবস্থায় গড় ব্যয় হ্রাস পায়, যা a, b, c ও d বিন্দু দিয়ে প্রকাশ পায়। d বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে। এরপর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সাথে গড় ব্যয় (AC) আবার বৃদ্ধি পায়, যা e বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত হয়। a, b, c, d, e বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা গড় ব্যয় (AC) রেখা পাই, যা ইংরেজি অক্ষর 'U' আকৃতির হয়। সুতরাং স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় এবং পরে আবার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে AC রেখা এরূপ (U) আকৃতির হয়।

প্রশ্ন ৫ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

একটি দ্রব্য উৎপাদনে মূলধনের পরিমাণ ও প্রান্তিক উৎপাদন নিচে দেওয়া হলো–

মূলধনের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১০০	৫
২০০	৭
৩০০	৯
৪০০	১১
৫০০	১৩

ক. প্রান্তিক আয় কাকে বলে? ১

খ. কখন ফার্ম ও শিল্প একই? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের সূচির আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৯

ক কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়লে মোট আয় যতটুকু বাড়ে সেটি হলো প্রান্তিক আয়।

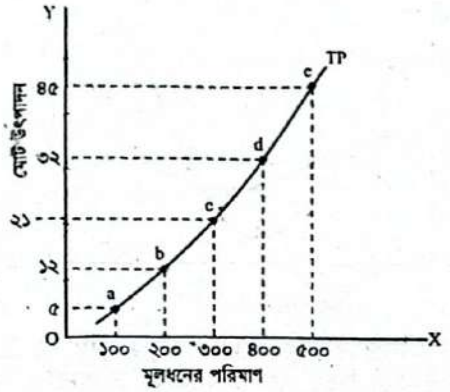
খ একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই হতে পারে।

কয়েকটি ফার্ম নিয়ে শিল্পের অস্তিত্ব। যেহেতু একচেটিয়া বাজার একক ফার্মের বাজার, তাই এই বাজারের ফার্ম ও শিল্প একই। আলাদাভাবে শিল্পের অস্তিত্ব লক্ষ করা যায় না। তাই বলা যায়, একচেটিয়া বাজারে ফার্ম ও শিল্প একই।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি হতে মোট উৎপাদন সূচি তৈরি করে রেখা অঙ্কন করা হলো–

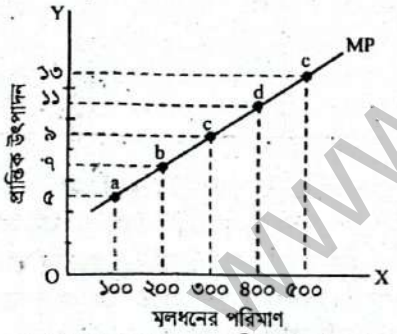
মূলধনের পরিমাণ (K)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)	মোট উৎপাদন (TP)
১০০	৫	৫
২০০	৭	১২
৩০০	৯	২১
৪০০	১১	৩২
৫০০	১৩	৪৫

www.talimi.net



চিত্রে ভূমি অক্ষে মূলধন নিয়োগ ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশিত। ১০০ একক মূলধন নিয়োগ করায় মোট উৎপাদন হয় ৫, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করে ২০০, ৩০০, ৪০০ ও ৫০০ করা হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায় যথাক্রমে ১২, ২১, ৩২ ও ৪৫ যা b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। এ TP রেখাই হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা।

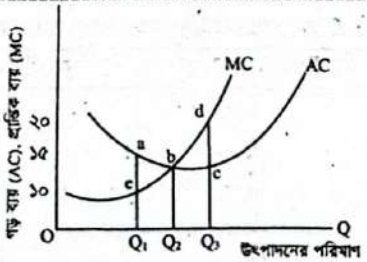
ঘ উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে। এ বিধিটি উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে বেশি কার্যকর। কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ যে হারে নিয়োগ করা হয় মোট উৎপাদন যদি উপকরণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। উদ্দীপকে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) মূলধনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যায়, মূলধনের পরিমাণ ১০০ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন ৫ একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে ২০০, ৩০০, ৪০০ ও ৫০০ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ একক হয়, যা b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়, যা বাম থেকে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী। এ MP রেখাই ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকটি ক্রমবর্ধমান উৎপাদন বিধি প্রকাশ করে।

প্রশ্ন ৬ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৫ ●প্রশ্ন ৭



ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. স্বল্পকালে স্থির উপাদান থাকে কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে AC এবং MC-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. AC রেখা U আকৃতির হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক উপাদান নিয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ স্বল্পকাল বলতে এমন এক সময় মেয়াদকে বোঝানো হয়, যখন উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ ফার্মকে স্থির খরচ বহন করতে হয়। আর তাই স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না।

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকটি হলো–

$$Q = f(L, \bar{K})$$

এখানে, Q = উৎপাদনের পরিমাণ

L = শ্রমের পরিমাণ, যা পরিবর্তনশীল

$\bar{K}$ = মূলধনের পরিমাণ যা স্থির।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের আলোকে গড় ব্যয় AC ও প্রান্তিক ব্যয় MC-এর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–

উদ্দীপকের চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে AC ও MC হলো যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। চিত্রে লক্ষ করা যায়, যখন গড় ব্যয় (AC) রেখা নিম্নগামী হচ্ছে, তখন প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা তার নিচে অবস্থান করছে। অর্থাৎ AC কমতে থাকলে MC রেখাও কমতে থাকে এক্ষেত্রে AC > MC হয়। যখন AC রেখা তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায় তখন MC রেখা তাকে ছেদ করে। AC-এর সর্বনিম্নাবস্থায় MC = AC হয়। আবার যখন AC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয় তখন MC রেখা তার উপরে অবস্থান করে। অর্থাৎ AC বাড়তে থাকলে MCও বাড়তে থাকে তবে এক্ষেত্রে MC > AC হয়।

ঘ উদ্দীপকের AC রেখা মূলত গড় ব্যয় (AC) রেখা। উৎপাদনের প্রথমদিকে গড় ব্যয় কমতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর আবার গড় ব্যয় বাড়তে থাকে বলে উদ্দীপকের AC রেখা 'U' আকৃতির হয়। এছাড়া বিভিন্ন কারণে AC রেখা 'U' আকৃতির হয়, যা নিচে আলোচনা করা হলো–

১. গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমন্বিত প্রভাবে AC রেখা 'U' আকৃতির মতো হয়।

২. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার প্রভাবে উৎপাদনের প্রথমদিকে AC রেখা নিম্নগামী হয় কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে AC রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়। এভাবেই AC রেখাটি 'U' আকৃতির মতো হয়।

৩. পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধির কারণে AC রেখাটি 'U' আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

৪. উৎপাদনের শুরুতে উপাদানের ব্যয় সাময়িকভাবে হ্রাস করা গেলেও পরবর্তী সময়ে ওই ব্যয় আবার বৃদ্ধি পায়। ফলে AC রেখা 'U' আকৃতির হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উপরোল্লিখিত কারণগুলোর প্রভাবে AC রেখা তথা গড় ব্যয় রেখা 'U' আকৃতির হয়।

www.talimfree.net

প্রশ্ন ৭ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

নিচের সূচিতে একটি ফার্মের উৎপাদনের (Q) ও মোট ব্যয় (TC)-এর তথ্য দেওয়া হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)
1	5
2	8
3	9
4	12
5	20

ক. প্রান্তিক ব্যয় (MC) কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় (STFC) রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ২

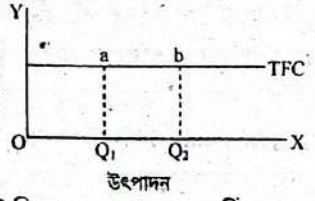
গ. উদ্দীপক হতে ফার্মের মোট ব্যয় (TC) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য ব্যবহার করে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখার মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

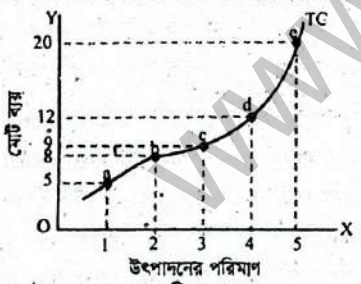
ক কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

খ উৎপাদনের যে ব্যয়ের উৎপাদন বাড়া বা কমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেই ব্যয়কে স্থির ব্যয় বলে। উৎপাদন যাই হোক না কেন স্থির ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না, একই থাকে তাই মোট স্থির ব্যয় রেখার ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।



চিত্রে দেখা যায়, মোট স্থির ব্যয় রেখা TFC ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

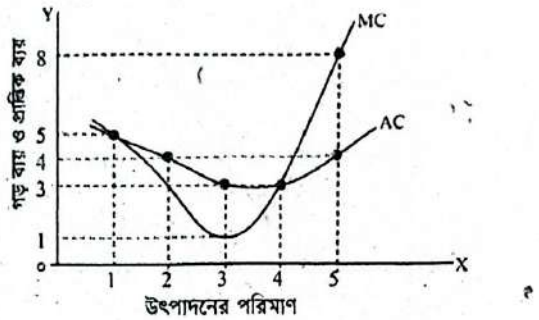
গ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে ফার্মের মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 1 একক উৎপাদনে মোট ব্যয় 5 টাকা, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদনে মোট ব্যয় যথাক্রমে 8, 9, 12 ও 20 টাকা। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e। এখন a, b, c, d, e বিন্দু যুক্ত করে TC রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TC রেখাই উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত মোট ব্যয় রেখা।

ঘ উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে AC ও MC-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ Q	মোট ব্যয় TC	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	5	5	5
2	8	4	3
3	9	3	1
4	12	3	3
5	20	4	8



প্রাপ্ত সূচির আলোকে উৎপাদন (Q) ও গড় ব্যয় (AC) নির্দেশক বিন্দুগুলো যোগ করে চিত্রে AC রেখা এবং উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্দেশক বিন্দুগুলো যোগ করে MC রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রানুযায়ী AC ও MC রেখার সম্পর্ক নিম্নরূপ–

উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে AC ও MC উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে AC ও MC রেখা নিম্নগামী হয়। AC রেখা MC রেখার উপরে অবস্থান করে। তাই AC > MC হয়। উপাদনের এক পর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন MC = AC হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে অতিক্রম করলে যখন AC বাড়তে থাকে তখন MCও বাড়তে থাকে এবং MC > AC হয়। সুতরাং বলা যায়, AC ও MC-এর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। যথা– AC > MC, AC = MC এবং MC > AC।

প্রশ্ন ৮ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

নিচের সূচিতে অন্যান্য অবস্থা স্থির বিবেচনা করে শ্রমের নিয়োগ (L) ও মোট উৎপাদনের (TP) পরিমাণের তথ্য দেওয়া হলো–

শ্রমের নিয়োগ (L)	মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)
1	5
2	9
3	12
4	14
5	15
6	15

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে 'দীর্ঘকাল' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উৎপাদনের যে বিধিটি কার্যকর হয়েছে তা কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হলেও সকল খাতে তা কার্যকর হয় না— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

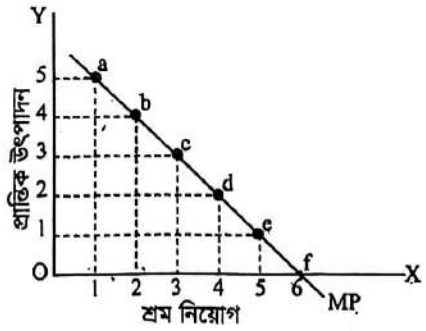
ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ সাধারণত দীর্ঘমেয়াদ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদকে বোঝায় না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদ বলতে এমন এক মেয়াদকে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে স্থির ব্যয় বলতে কোনো ব্যয় থাকে না। সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয়। দীর্ঘকালে একেক শিল্প একেক ধরনের মেয়াদের হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
1	5	5
2	9	4
3	12	3
4	14	2
5	15	1
6	15	0

www.talimit.net



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যায়, 1 একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন 5 মেট্রিক টন, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি করে 2, 3, 4, 5 ও 6 করলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে 4, 3, 2, 1 ও 0, যা b, c, d, e ও f বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দু যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MP রেখাই উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে, যা কৃষিক্ষেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হলেও তা সকল খাতে কার্যকর হয় না।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে ১ জন করে শ্রমিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু মোট উৎপাদন নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এটাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কৃষিক্ষেত্রে ভূমির উর্বরাশক্তি সবসময় সমান থাকে না। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। যার দরুন উৎপাদনও হ্রাস পায়। তাছাড়া দিন দিন জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু ভূমি বাড়ছে না। ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ভূমির ওপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে যে উপকরণ ব্যয় করা হয়, উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, কৃষিক্ষেত্রে তার তুলনায় নিম্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

দীর্ঘমেয়াদে যখন উৎপাদনের সকল উপাদান পরিবর্তন করা সম্ভব হয়, তখন এই বিধিটি কার্যকর নাও হতে পারে। যেমন শিল্প খাতে বা সেবা খাতের যত ক্ষেত্রগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে এ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে অতিক্রম করা যায়।

সুতরাং ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য হলেও এটি সকল খাতের জন্য সবসময় কার্যকর নয়।

প্রশ্ন ৯ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	10	6
2	10	14
3	10	26
4	10	50

ক. উৎপাদন ব্যয় কী? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট খরচ রেখা (TC) অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক খরচ (MC) রেখা অঙ্কন করে রেখাটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

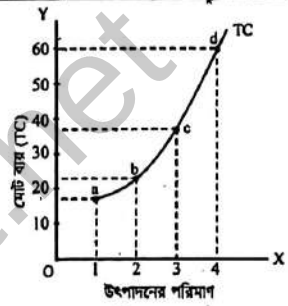
ক কোনো দ্রব্য উৎপাদন করার ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী যে ব্যয় নির্বাহ করে তাই উৎপাদন ব্যয়।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ উদ্দীপক হতে মোট খরচ রেখা (TC) অঙ্কন করা হলো—

উৎপাদনের মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল (TVC) এর সমষ্টিকে মোট ব্যয় (TC) বলা হয়। অর্থাৎ TC = TFC + TVC.

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC
1	10	6	16
2	10	14	24
3	10	26	36
4	10	50	60



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে ১ একক উৎপাদনের মোট ব্যয় 16, যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে ২ একক, ৩ একক ও 4 একক উৎপাদন করতে মোট ব্যয় যথাক্রমে 24, 36 ও 60 যাদের সমন্বয় বিন্দু b, c ও d. বিন্দুগুলো যোগ করে TC রেখা পাওয়া যায়। TC রেখাই উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে অঙ্কিত মোট ব্যয় রেখা TC।

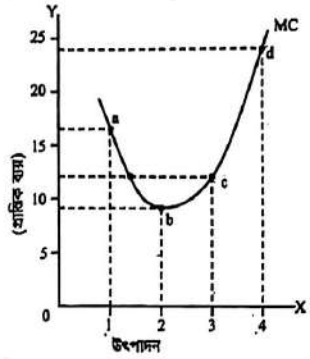
ঘ মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করে প্রান্তিক ব্যয় পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{প্রান্তিক ব্যয় (MC)} = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন } (\Delta TC)}{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ } (\Delta Q)}$$

'গ' হতে প্রাপ্ত মোট ব্যয়ের সাপেক্ষে প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় করে সূচি তৈরি করা হলো—

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	16	16
2	24	8
3	36	12
4	60	24

এখন MC রেখা অঙ্কন করি :



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। চিত্রে ১ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় 16 একক, যার সংমিশ্রণ a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ একক

www.rajmit.net

উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে 8, 12 ও 24 একক। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d. এখন প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক ব্যয় MC রেখা পাওয়া যায়, যা প্রথমে নিম্নগামী হয়ে b বিন্দুর পর ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে। ইহাই প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রান্তিক ব্যয় রেখা MC।

প্রশ্ন ১০ ▶ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
1	30
2	60
3	90
4	120

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১

খ. গড় স্থির ব্যয় কি শূন্য হতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কি? তোমার মতামত দাও। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৯

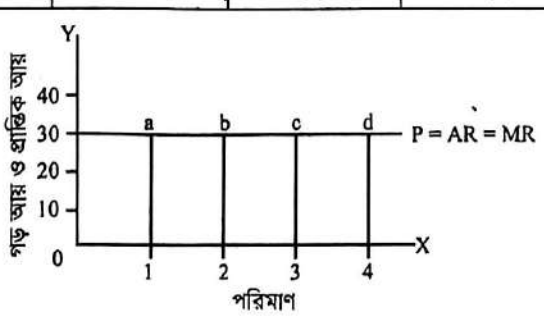
ক উৎপাদনের উপকরণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

খ গড় স্থির ব্যয় শূন্য হতে পারে। স্থির ব্যয় বলতে আমরা বুঝি কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে বোঝায়। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং গড় স্থির ব্যয় শূন্য হয়। তবে স্বল্পকালে গড় স্থির ব্যয়ের মান শূন্যের কাছাকাছি গেলেও কখনো শূন্য হতে পারে না।

গ উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) রেখা অঙ্কন করা হলো–

উদ্দীপকের সূচি হতে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) নির্ণয় করে সূচি তৈরি করা হলো–

পরিমাণ	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
1	30	30	30
2	60	30	30
3	90	30	30
4	120	30	30

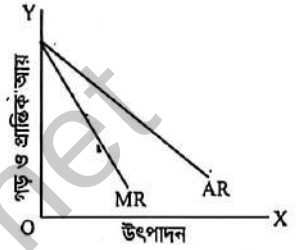


চিত্রে OX অক্ষে দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ এবং OY অক্ষে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় দেখানো হয়েছে। বিক্রয়ের পরিমাণ যখন 1 একক, গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয়ই 30 একক (a বিন্দু)। দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 2, 3 ও 4 একক হলেও গড় আয় 30 একক স্থির রয়েছে, যা b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে AR রেখা পাওয়া যায়, যা গড় আয় নির্দেশ করে। অন্যদিকে, প্রান্তিক আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে। দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ যখন 1 একক প্রান্তিক আয় তখন 30 টাকা (a বিন্দু) পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক আয় 30 স্থির রয়েছে।

অর্থাৎ পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও গড় ও প্রান্তিক আয়ের কোনো পরিবর্তন নেই এবং তা ভূমি অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করছে।

ঘ উদ্দীপকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে পরস্পর গড় আয় ও প্রান্তিক আয় নির্ণয় করলে তা সাধারণ ভূমি অক্ষের সমান্তরালে অবস্থান করে। অর্থাৎ তা পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে নির্দেশ করে। কিন্তু বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে যদি গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কমতে থাকে তবে তা একচেটিয়া বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

নিচে একচেটিয়া বাজারের গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো–



অতএব, একচেটিয়া বাজারে কোনো ফার্ম বা বিক্রেতাকে বেশি পরিমাণ বিক্রি করতে হলে তা কম দামে বিক্রি করতে হবে। এ জন্য বাজারে যত বেশি পরিমাণ বিক্রয় হয় তার গড় ও প্রান্তিক আয় হ্রাস পায়, যা মূলত একচেটিয়া বাজারকে নির্দেশ করে। তবে সেক্ষেত্রে গড় আয় (AR), প্রান্তিক আয় (MR) রেখার চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ একচেটিয়া বাজারে AR > MR হয়।

প্রশ্ন ১১ ▶ সিলেট বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৩

একটি গ্রামের একজন কৃষক তার কৃষি খামারের অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধুমাত্র শ্রম বৃদ্ধি করে। যার ফলে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যেরূপ হয় তা নিচের ছকে প্রদত্ত হলো–

শ্রম	মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ জন	১০০ টাকা	১২ একক	১২ একক
২ জন	১০০ টাকা	২২ একক	১০ একক
৩ জন	১০০ টাকা	৩০ একক	৮ একক
৪ জন	১০০ টাকা	৩৬ একক	৬ একক

ক. গড় উৎপাদন কী? ১

খ. একচেটিয়া বাজারে AR ও MR সমান হয় না কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে কৃষি খামারের মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত খামারে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৩

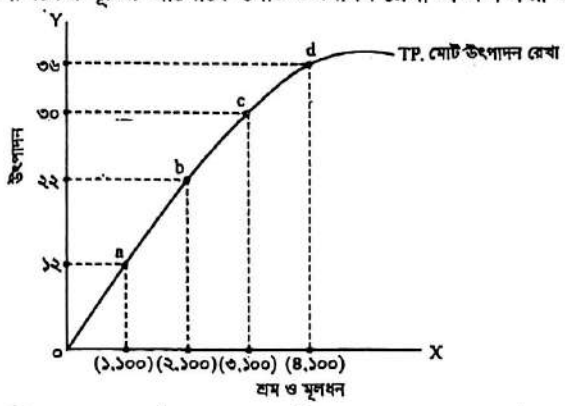
ক পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদনকে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে।

খ একচেটিয়া বাজারে দাম কমানোর সাথে সাথে বিক্রয় এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যাতে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। তবে বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে। গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা তাই ডান দিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু গড় আয় (AR) যে হারে হ্রাস পায় প্রান্তিক আয় (MR) তার চেয়ে বেশি হারে হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে AR রেখার নিচে MR রেখা অবস্থান করে।

তাই একচেটিয়া বাজারে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) সমান হয় না।

www.rajirt.net

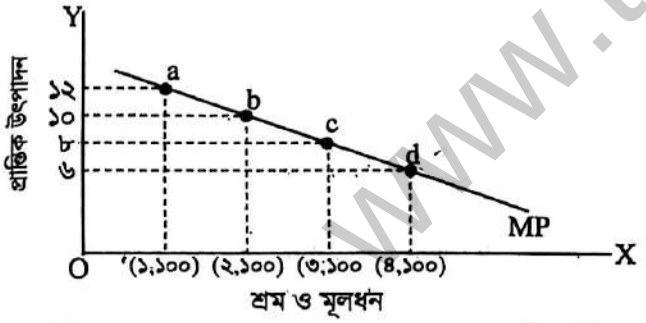
গ উদ্দীপকের সূচির আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। সূচি হতে ১ জন শ্রমিক ও ১০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগে মোট উৎপাদন ১২ একক, যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। শ্রম ও মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২ জন শ্রমিক ও ১০০ টাকা মূলধন, ৩ জন শ্রমিক ও ১০০ টাকা মূলধন, ৪ জন শ্রমিক ও ১০০ টাকা মূলধন বিনিয়োগ করে মোট উৎপাদন যথাক্রমে ২২, ৩০ ও ৩৬ একক হবে, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ যথাক্রমে b, c ও d। এখন সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ a, b, c, d যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে কৃষি খামারে উৎপাদন কাজে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে ১ জন করে শ্রমিক বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু মোট উৎপাদন নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। এটিই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন, শ্রম ও মূলধনের পরিমাণের সমন্বয় বিন্দুসমূহ a, b, c ও d যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। তাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। অর্থাৎ বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। এ প্রান্তিক উৎপাদন এভাবে কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলা হয়।

এ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কৃষিক্ষেত্রে ভূমির উর্বরাশক্তি সবসময় সমান থাকে না। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। যার দরুন উৎপাদনও হ্রাস পায়। তাছাড়া দিন দিন জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু ভূমি বাড়ছে না। ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ভূমির ওপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে যে উপকরণ ব্যয় করা হয় উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় কৃষিক্ষেত্রে তার তুলনায় নিম্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ১২ ▶ সিলেট বোর্ড ২০২৫ • প্রশ্ন ৬

একটি পোশাক কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১ একক	১০ টাকা	৮ একক
২ একক	১০ টাকা	১৪ একক
৩ একক	১০ টাকা	২০ একক
৪ একক	১০ টাকা	৩৮ একক
৫ একক	১০ টাকা	৬০ একক

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপক অনুসারে মোট খরচ (TC) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৫

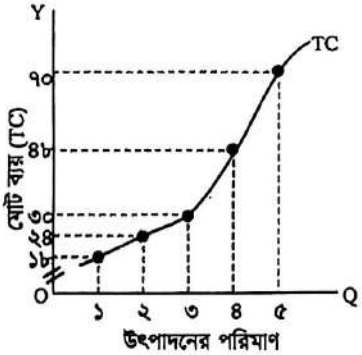
ক কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক খরচ বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির খরচ ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির খরচ বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির খরচ শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না।

গ উদ্দীপকের সূচি হতে TC নির্ণয় করে TC-এর সূচি তৈরি করা হলো– মোট স্থির ব্যয় TFC ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (TV) সমষ্টিকে মোট ব্যয় TC বলা হয়। অর্থাৎ, TC = TFC + TVC

উৎপাদনের পরিমাণ	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC)
১	১০ টাকা	৮	১৮
২	১০ টাকা	১৪	২৪
৩	১০ টাকা	২০	৩০
৪	১০ টাকা	৩৮	৪৮
৫	১০ টাকা	৬০	৭০

সূচি হতে নিচে মোট ব্যয় TC রেখা অঙ্কন করা হলো–



ঘ মোট ব্যয় TC কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যাওয়া যায় তাই হলো গড় ব্যয় (AC).

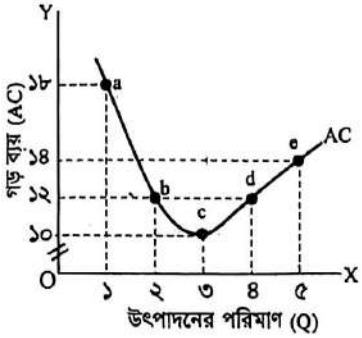
$\therefore$ গড় ব্যয় $(AC) = \frac{TC}{Q}$

www.tajmir.net

গ হতে প্রাপ্ত সূচি হতে গড় ব্যয় AC নির্ণয় করে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো–

উৎপাদনের একক (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	১৮	১৮
২	২৪	১২
৩	৩০	১০
৪	৪৮	১২
৫	৭০	১৪

নিচে সূচি হতে প্রাপ্ত গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় দেখানো হয়েছে। ১ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় ১৮ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a এবং উৎপাদন যখন ২, ৩, ৪ এবং ৫ একক হয় গড় ব্যয় তখন যথাক্রমে ১২, ১০, ১২ এবং ১৪ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d এবং e বিন্দুগুলো যোগ করে গড় ব্যয় (AC) রেখা পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী অঙ্কিত গড় ব্যয় AC রেখা।

প্রশ্ন ১৩ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর :

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৬০	৪০
২	৬০	১২০
৩	৬০	১৮০
৪	৬০	২৬০
৫	৬০	৪৪০

ক. স্বল্পকাল কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে MR এবং AR-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে AFC রেখা অঙ্কন কর এবং রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AC ও MC রেখা অঙ্কন করে এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

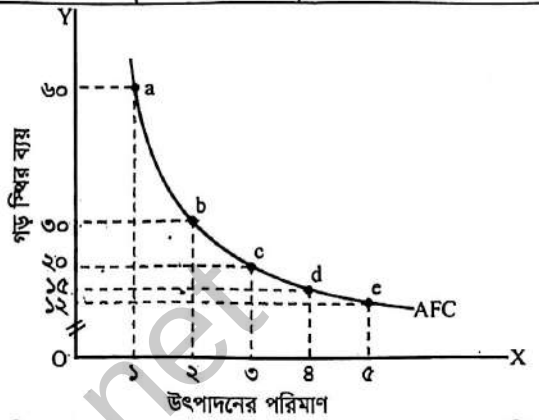
১৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক যে সময়ে কোনো ফার্মের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর জন্য সকল উপাদান পরিবর্তন করা যায় না, কিছু উপাদান স্থির থাকে তাকে স্বল্পকাল বলা হয়।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে দাম গ্রহীতা বলা হয়। এ বাজারের মূল লক্ষ্য হলো P = AR = MR, অর্থাৎ বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। এ নির্ধারিত দামটি ফার্মকে গ্রহণ করতে হয় এবং এ দামেই দ্রব্য বিক্রি করতে হয়। এ কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে P = AR = MR হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে AFC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC) $= \frac{TFC}{Q}$
১	৬০	৬০
২	৬০	৩০
৩	৬০	২০
৪	৬০	১৫
৫	৬০	১২



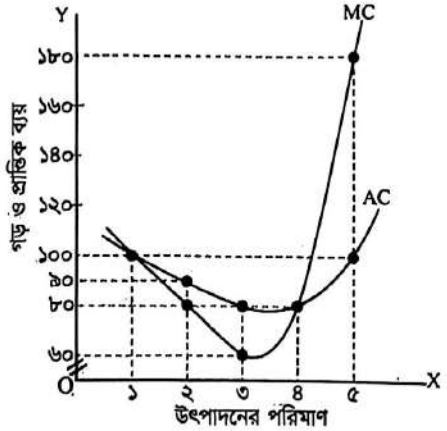
চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় স্থির বায় নির্দেশ করা হয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ হলে তাদের গড় স্থির ব্যয় হয় যথাক্রমে ৬০, ৩০, ২০, ১৫ ও ১২ হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু হবে যথাক্রমে a, b, c, d ও e. এই বিন্দুগুলো যোগ করে গড় স্থির ব্যয় রেখা AFC অঙ্কন করা হয়েছে।

প্রাপ্ত AFC রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী এবং মূলবিন্দুকে স্পর্শ করে না। রেখাটির আকৃতি সমপরাবৃত্তকার। রেখাটি নিম্নগামী হয় কারণ মোট স্থির ব্যয় (TFC) স্থির থাকে, কিন্তু উৎপাদনের পরিমাণ (Q) বাড়তে থাকায় গড় স্থির ব্যয় ক্রমাগত কমতে থাকে।

ঘ চিত্রে প্রদত্ত সূচির আলোকে AC ও MC বের করে সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় $(AC = \frac{TC}{Q})$	প্রান্তিক ব্যয় $(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q})$
১	৬০	৪০	১০০	১০০	১০০
২	৬০	১২০	১৮০	৯০	৮০
৩	৬০	১৮০	২৪০	৮০	৬০
৪	৬০	২৬০	৩২০	৮০	৮০
৫	৬০	৪৪০	৫০০	১০০	১৮০

সূচির আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অঙ্কন করে AC ও MC এর মধ্যে সম্পর্ক চিত্রসহ বিশ্লেষণ করা হলো–



www.tajmirnet

চিত্রে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে (১ থেকে ৩ একক পর্যন্ত) গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়। এই সময়ে MC রেখাটি AC রেখার নিচে অবস্থান করে। এর মানে, প্রতি ইউনিট উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিমাণ গড় ব্যয়ের তুলনায় কম থাকে। ফলে AC > MC হয়।

উৎপাদনের ৪ একক অবস্থায় গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন হয় এবং এই অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সাথে সমান হয়ে যায়। চিত্রে এই বিন্দুটি নির্দেশ করে MC = AC।

উৎপাদন ৪ একক অতিক্রম করার পর প্রান্তিক ব্যয় (MC) দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং AC রেখার উপরে উঠে যায়। এতে MC > AC হয়। এর ফলে গড় ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থাৎ, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে AC এবং MC রেখার মধ্যে এই তিনটি সম্পর্ক স্পষ্ট—

AC > MC (উৎপাদনের ১ থেকে ৩ একক পর্যন্ত)
AC = MC (উৎপাদনের ৪ এককের বিন্দুতে)
MC > AC (উৎপাদনের ৪ এককের পরে)

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্তন গড় ব্যয়ের গতিপথ নির্ধারণ করে, যা উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৪ ▶ বরিশাল বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

মি. 'X' একজন কৃষি উদ্যোক্তা। তিনি তার ১ একর জমিতে ১ম বছর ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। মাল্টা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী তিন বছর অতিরিক্ত ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং উৎপাদন পান যথাক্রমে ৩৫০ কেজি, ৪৫০ কেজি এবং ৫০০ কেজি। এতে তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আসে।

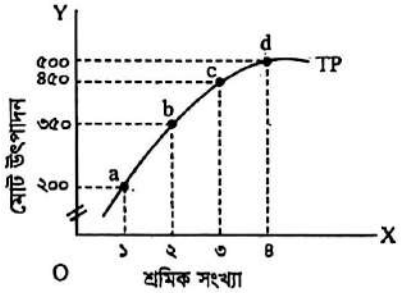
ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মাল্টার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. মাল্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৩

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। অর্থাৎ মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ওই অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত হয়। তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মাল্টার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী, ১ জন শ্রমিক নিয়োগে মোট উৎপাদন হয় ২০০ কেজি, যার সমন্বয় বিন্দু a। শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে ২, ৩, ৪ জন করা হলে মোট উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৩৫০, ৪৫০ ও ৫০০ কেজি। এদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মাল্টার মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ মাল্টা উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করে এ বিধিটি ব্যাখ্যা করা হলো— প্রান্তিক উৎপাদন (Marginal Production-MP) হলো প্রতি অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগের ফলে মোট উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটে।

শ্রমিক সংখ্যা	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১	২০০	২০০
২	৩৫০	১৫০
৩	৪৫০	১০০
৪	৫০০	৫০

উপরের সূচিতে উপকরণ ব্যয় ও প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায়, ১ম শ্রম নিয়োগের পর থেকে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমাগত কমে আসছে (২০০ > ১৫০ > ১০০ > ৫০ কেজি)। অর্থাৎ, উপকরণ নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন কমতে থাকে। এভাবে উপকরণ নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর।

প্রশ্ন ১৫ ▶ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৪

বেলায়েত তার জমিতে ধান চাষ করতে প্রথম বছর ৫০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ১৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী তিন বছর অধিক উৎপাদনের আশায় যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০, ২০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০, ২৩০, ২৫০ কেজি ধান পেলেন।

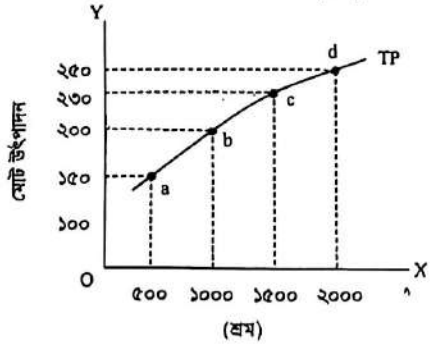
ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বেলায়েতের চাষাবাদে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৩

ক উৎপাদনের উপকরণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন করা হলো—



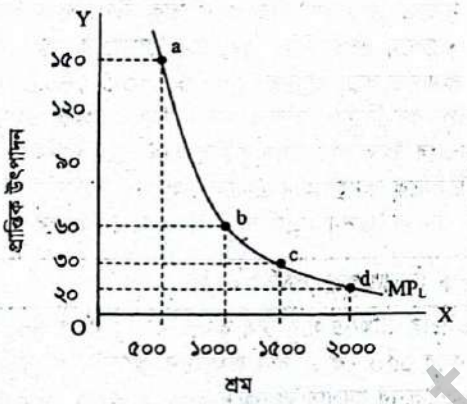
www.tajmirnet

চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এর নিয়োগ ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন (TP) দেখানো হয়েছে। এখানে শ্রমের নিয়োগ যখন ৫০০ টাকা তখন মোট ধান উৎপাদন হয় ১৫০ কেজি যার সংমিশ্রণ চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০ ও ২০০০ টাকার করা হলে মোট ধান উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২০০, ২৩০ ও ২৫০ কেজি যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d এখন a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত TP রেখা।

ঘ উদ্দীপকে বেলায়েতের চাষাবাদে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। নিচে বিষয়টি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো—

শ্রম (টাকায়) (L)	মোট উৎপাদন (TP) ধান	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
৫০০	১৫০	১৫০
১০০০	২০০	৫০
১৫০০	২৩০	৩০
২০০০	২৫০	২০

সূচির আলোকে চিত্র অঙ্কন করা হলো—



উল্লিখিত চিত্রে লক্ষ করা যায়, ভূমি স্থির রেখে শ্রমের পরিমাণ বাড়ানো হলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। শ্রম নিয়োগ ৫০০ টাকা হলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১৫০ কেজি, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে শ্রম নিয়োগ ১০০০, ১৫০০ ও ২০০০ টাকা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে হ্রাস পেয়ে ৫০, ৩০ ও ২০ কেজি হয়, যা b, c ও d দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখানে a, b, c ও d বিন্দু যুক্ত করে MP রেখা পাওয়া যায়। MP রেখাই হলো প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী, যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে। অতএব বলা যায়, বেলায়েতের চাষাবাদে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৫

একটি ফার্মে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫ এবং পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০, ২০০০, ৩০০০ একক। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন যথাক্রমে ১০০, ১৭০, ২০০ একক।

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মাত্রাগত উৎপাদনের সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৪

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়।

খ মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। অর্থাৎ মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ওই অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত হয়। তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

গ দীর্ঘকালে উৎপাদনের সব উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

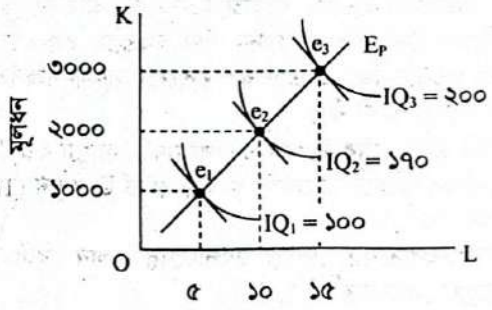
উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মাত্রাগত উৎপাদনের সূচি তৈরি করা হলো—

শ্রম (L)	পুঁজি (K)	উৎপাদন
৫	১০০০	১০০
১০	২০০০	১৭০
১৫	৩০০০	২০০

সূচি হতে দেখা যায়, উৎপাদনের উপকরণসমূহ যেমন শ্রম (L) এবং পুঁজি (K) একটি নির্দিষ্ট মাত্রায় যেমন : শ্রম (L) ৫ থেকে ১০, ১০ থেকে ১৫ এবং পুঁজি (K) ১০০০ থেকে ২০০০, ২০০০ থেকে ৩০০০ অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তিত হয়েছে যা মাত্রাগত উৎপাদনকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে। উৎপাদনের সকল উপাদানকে একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করা হলে উৎপাদন যদি তার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, তাকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত চিত্র—



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে মূলধন নির্দেশিত হয়েছে। এখানে, IQ_1, IQ_2 ও IQ_3 হলো সমউৎপাদন রেখাসমূহ।

L এবং K (৫, ১০০০) দ্বারা IQ_1 = ১০০, যার ভারসাম্য বিন্দু e_1। (১০, ২০০০), (১৫, ৩০০০) দ্বারা যথাক্রমে IQ_2 = ১৭০ ও IQ_3 = ২০০ যাদের ভারসাম্য বিন্দু যথাক্রমে ১৭০ ও ২০০। যেখানে উৎপাদনের উপকরণের অনুপাত বৃদ্ধি করা হলেও উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অতএব, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধিকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ১৭ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৬

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১	১	৮
১	২	৬
১	৩	৪
১	৪	২

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ৪

www.talimur.net

১৭নং প্রশ্নের উত্তর

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ যতক্ষণ শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। এ কারণে শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয়। শ্রম বলতে মানুষের বা শ্রমিকের কর্মশক্তিকে বোঝায়। এ শ্রমশক্তি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। উৎপাদন কাজে সহায়ক শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

গ উদ্দীপকের সূচি হতে মোট উৎপাদন সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে কোনো উপকরণের বিভিন্ন একক নিয়োগ করে যে বস্তুগত উৎপাদন সৃষ্টি হয় তার সমষ্টিকে মোট উৎপাদন বলে।

১ একক বা ১ম একক শ্রমনিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৮ একক এবং মোট উৎপাদনও হবে ৮ একক।

২য় একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৬ একক, অতএব মোট উৎপাদন হবে (৮ + ৬) = ১৪ একক।

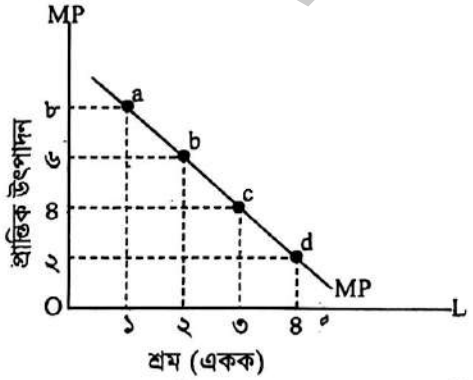
৩য় একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৪ একক অতএব, মোট উৎপাদন হবে (১৪ + ৪) = ১৮ একক।

৪র্থ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ২ একক অতএব, মোট উৎপাদন হবে (১৮ + ২) = ২০ একক।

সুতরাং মোট উৎপাদনের সূচিটি হবে নিম্নরূপ–

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)	মোট উৎপাদন (TP)
১	১	৮	৮
১	২	৬	১৪
১	৩	৪	১৮
১	৪	২	২০

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদনের তথ্যের সাহায্যে নিচে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ ৮ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a. এখন ২, ৩ ও ৪ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬, ৪ ও ২ একক। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d. এখন a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন MP রেখা অঙ্কন করা হলো। এই MP রেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। এ রেখার নিম্নগামিতা প্রমাণ করে শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উৎপাদনের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এভাবে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ১৮ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৫ ● প্রশ্ন ৭

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	৫	৫
২	৫	১৩
৩	৫	১৯
৪	৫	২৭
৫	৫	৪০
৬	৫	৫৫

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) এর সমষ্টি থেকে মোট ব্যয় (TC) বের করা হলো। মোট ব্যয় (TC) থেকে আবার গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে গড় ব্যয় সূচি তৈরি করা হলো–

এখানে গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q} = \frac{\text{মোট ব্যয়}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ}}$

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় TVC	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	৫	৫	১০	১০
২	৫	১৩	১৮	৯
৩	৫	১৯	২৪	৮
৪	৫	২৭	৩২	৮
৫	৫	৪০	৪৫	৯
৬	৫	৫৫	৬০	১০

উপরের সূচিটি হলো গড় ব্যয় (AC) এর সূচি।

ঘ অতিরিক্ত ১ একক দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট উৎপাদন ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (MC) বলা হয়।

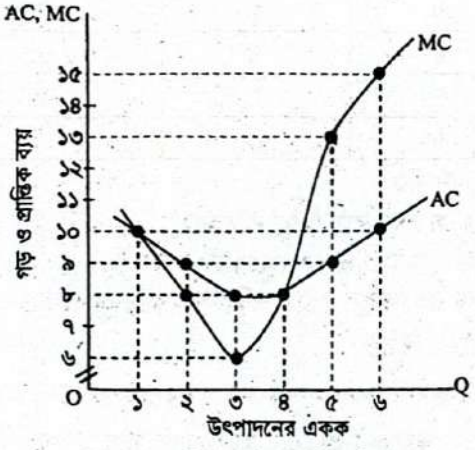
$\therefore$ প্রান্তিক ব্যয়, $(MC) = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

www.talimnet

এখন গ হতে প্রাপ্ত সূচি হতে MC নির্ণয় করে গড় ব্যয় AC ও MC এর মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

উৎপাদনের একক (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
১	১০	১০	১০
২	১৮	৯	৮
৩	২৪	৮	৬
৪	৩২	৮	৮
৫	৪৫	৯	১৩
৬	৬০	১০	১৫

উপরের সূচি থেকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে AC ও MC এর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে–

১. উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে AC যখন কমতে থাকে MC-ও তখন কমে এবং MC < AC হয়। (চিত্রে ১ ও ২ একক উৎপাদন স্তরে)

২. উৎপাদনের একপর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন MC = AC হয় তখন AC ও MC উভয়ই স্থির থাকে। (চিত্রে ৪ একক উৎপাদন স্তরে)

৩. উৎপাদনের একটি নির্দিষ্ট পর্যায় অতিক্রম হওয়ার পর AC বাড়তে থাকে তখন MC-ও বাড়ে। এক্ষেত্রে MC > AC হয়। (চিত্রে ৫ ও ৬ একক উৎপাদন স্তরে)

প্রশ্ন ১৯ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

একটি ফার্মের দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ এবং দ্রব্যের দাম নিম্নরূপ–

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের এককপ্রতি দাম (P)
১	৫০
২	৪৫
৩	৪০
৪	৩৫
৫	৩০

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয় রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন কর এবং বাজারের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য কর। ৪

▸ শিখনফল ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের ভিত্তিতে উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

খ কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির পরিবর্তে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে পারে।

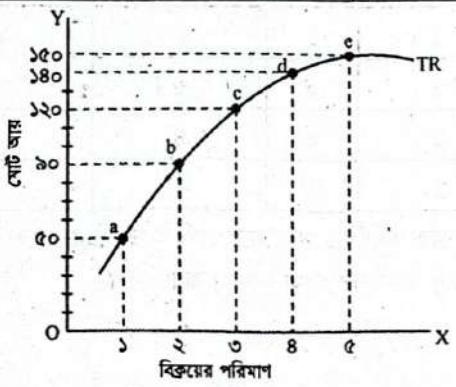
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে বলা আছে অন্যান্য উপকরণ স্থির থেকে একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের (যেমন শ্রম) নিয়োগ পরিবর্তন করা হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অন্যতম অনুমিত শর্ত হলো কারিগরি জ্ঞান স্থির থাকবে। কিন্তু কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন করা হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের হার পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। যার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান না হয়ে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হয়ে পড়ে।

গ কোন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় বলে।

বিক্রয়লব্ধ দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের এককপ্রতি দাম দ্বারা গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ $TR = P \times Q$

উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মোট আয় নির্ণয় করে মোট আয় রেখা অঙ্কন করা হলো–

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের একক প্রতি দাম (P)	মোট আয় (TR)
১	৫০	৫০
২	৪৫	৯০
৩	৪০	১২০
৪	৩৫	১৪০
৫	৩০	১৫০



চিত্রে, ভূমি অক্ষে (OX) বিক্রয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট আয় দেখানো হলো। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ ১ একক তখন মোট আয় ৫০ একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ যখন ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হয় মোট আয় তখন যথাক্রমে ৯০, ১২০, ১৪০ ও ১৫০ একক হয়। যা চিত্রে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে TR রেখা পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট আয় (TR) রেখা।

ঘ আমরা জানি,

মোট আয়কে মোট বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে এককপ্রতি গড় আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ গড় আয় $(AR) = \frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$।

আবার, কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে তার পরিমাণকে প্রান্তিক আয় বলে।

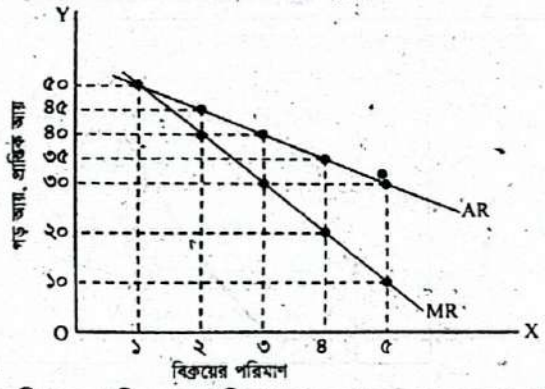
www.ialimit.net

অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR) = $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$

উদ্দীপকের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সূচি অঙ্কন করি :

পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $AR = \frac{TR}{Q}$	প্রান্তিক আয় $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
১	৫০	৫০	৫০	৫০
২	৪৫	৯০	৪৫	৪০
৩	৪০	১২০	৪০	৩০
৪	৩৫	১৪০	৩৫	২০
৫	৩০	১৫০	৩০	১০

নিচে প্রদত্ত তথ্যের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন করে ও বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করলে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয়ই হ্রাস পায়। এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হারে হ্রাস পায়, যা একচেটিয়া বাজারকে নির্দেশ করে।

প্রশ্ন ২০ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

শ্রম (L) (একক)	মোট উৎপাদন (Q)
১	৪
২	১০
৩	১৪
৪	১৭

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? চিত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা কর। ৪

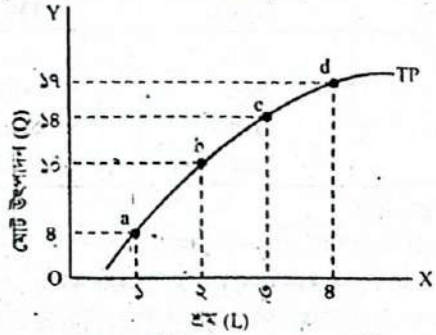
২০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক কোন দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদন করতে যে অতিরিক্ত ব্যয় হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রদত্ত সকল উপকরণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, তাই হলো মোট উৎপাদন (TP)।

উদ্দীপকের সূচির আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ১ একক শ্রমিক নিয়োগ স্তরে মোট উৎপাদন ৪ একক, যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। এরপর শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে, ২, ৩ ও ৪ একক করা হলে প্রাপ্ত মোট উৎপাদন যথাক্রমে ১০, ১৪ ও ১৭ একক যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলোও যথাক্রমে b, c ও d.

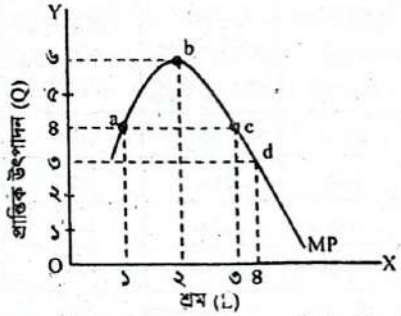
এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকের সূচিতে উৎপাদনে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

উদ্দীপকের মোট উৎপাদন সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করা হলো—

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১	৪	৪
২	১০	৬
৩	১৪	৪
৪	১৭	৩

প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদন সূচি হতে চিত্র অঙ্কন করে সমর্থিত বিধিকে ব্যাখ্যা করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। এখানে ১ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৪ একক। যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। অনুরূপভাবে ২, ৩ ও ৪ একক শ্রমিক নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৬, ৪ ও ১ একক হয়। যা b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন MP রেখা পাওয়া যায়।

অতএব উক্ত রেখায় দেখা যায়, উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। পরবর্তীতে শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি করলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে MP রেখা প্রাথমিক অবস্থায় বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তীতে ক্রমশ বাম থেকে ডানদিকে নিম্নগামী হয়, যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক বিধিকে নির্দেশ করে।

www.bdjinf.net

প্রশ্ন ২১ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মো পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	১০০	৬০
২	১০০	১০০
৩	১০০	২৬০
৪	১০০	৫০০

ক. মোট আয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে MC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৪

২১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক কোন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম বা উৎপাদিত প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় (TR) বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ কোনো দ্রব্যের প্রতি একক উৎপাদন ব্যয়কে গড় ব্যয় বলা হয়। উৎপাদনক্ষেত্রে দ্রব্য উৎপাদনে মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে গড় ব্যয় বা খরচ (AC) পাওয়া যায়।

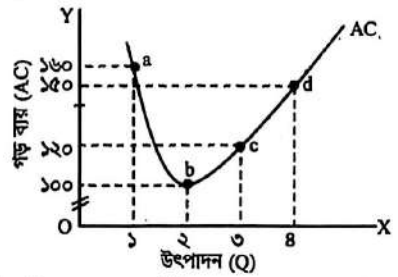
অর্থাৎ গড় ব্যয় (AC) $= \frac{\text{মোট ব্যয় (TC)}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ (Q)}}$

উদ্দীপকের সূচির ভিত্তিতে AC নির্ণয় করতে হলে প্রথম TC নির্ণয় করা প্রয়োজন।

নিচে সূচির ভিত্তিতে TC নির্ণয় করা হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় (AC $= \frac{TC}{Q}$)
১	১০০	৬০	১৬০	১৬০
২	১০০	১০০	২০০	১০০
৩	১০০	২৬০	৩৬০	১২০
৪	১০০	৫০০	৬০০	১৫০

প্রাপ্ত AC এর সূচি হতে AC রেখা অঙ্কন করি :



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) নির্দেশ করা হয়েছে। ১ একক পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় ১৬০ একক যার সংমিশ্রণ বিন্দু a, এখন ২, ৩ ও ৪ একক পরিমাণ উৎপাদনের জন্য গড় ব্যয় যথাক্রমে ১০০, ১২০ ও ১৫০ একক যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d।

এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলোর সংযোগ রেখাই হলো উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত গড় ব্যয় রেখা (AC)।

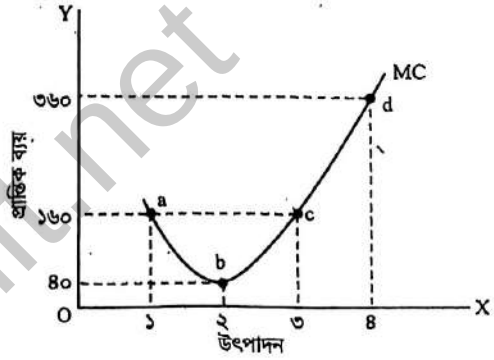
ঘ মোট উৎপাদনের (Q) পরিবর্তনের ফলে ট খরচের (TC) যে পরিবর্তন হয় তা প্রান্তিক খরচ (MC) দ্বারা নির্দেশিত হয়।

অর্থাৎ $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

এখন 'গ' হতে প্রাপ্ত সূচির সাহায্যে প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করে সূচি তৈরি করা হলো—

উৎপাদন একক (Q)	মোট খরচ (TC)	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
১	১৬০	১৬০
২	২০০	৪০
৩	৩৬০	১৬০
৪	৬০০	৩৬০

এখন, প্রাপ্ত সূচি হতে MC রেখা অঙ্কন করি।



চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশিত হয়েছে। সূচিতে ১ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় ১৬০ একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে ৪০, ১৬০ ও ৩৬০ একক যা চিত্রে যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MC রেখা পাওয়া যায়।

চিত্রে দেখা যায়, MC রেখা ইংরেজি 'U' অক্ষরের ন্যায়। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়। এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তখন প্রান্তিক ব্যয় রেখা ক্রমশ উর্ধ্বগামী হয়। এজন্য MC রেখা 'U' আকৃতির হয়।

প্রশ্ন ২২ ▸ রাজশাহী বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) (একক)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)
৩	৩০০	১০০
৪	৪০০	১০০
৫	৫০০	১০০
৬	৬০০	১০০

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. কখন P = AR = MR হয়? ২
গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক আয় (MR) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে কি? তোমার মতামত দাও। ৪

▸ শিখনফল ৯

www.talimi.net

২২নং প্রশ্নের উত্তর

ক একটি নির্দিষ্ট কারিগরি জ্ঞানের সাপেক্ষে উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোন দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

খ দাম স্থির থাকায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রান্তিক আয় ও গড় আয় সমান হয়।

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে ফার্মকে বলা হয় দামগ্রহীতা। একটি ফার্ম বাজারের সম্পূর্ণ জোগান নিয়ন্ত্রণ করে না। জোগানের নগণ্য অংশ উৎপাদন করে। ফলে তার পক্ষে বাজার জোগান রেখায় প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয়। আবার ক্রেতার পক্ষে এই বাজারে বাজার চাহিদা রেখার স্থান পরিবর্তন সম্ভব নয়। অর্থাৎ কোনো একক ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষে এই মূল্য পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। দ্রব্যমূল্য বাজার চাহিদা ও জোগান রেখা দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই নির্বাচিত দাম স্বতন্ত্র একটা ফার্মকে গ্রহণ করতে হয় এবং এই দামেই দ্রব্য বিক্রি করতে হয়। অর্থাৎ নির্ধারিত স্থির দামাবস্থায় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে $P = AR = MR$ হয়।

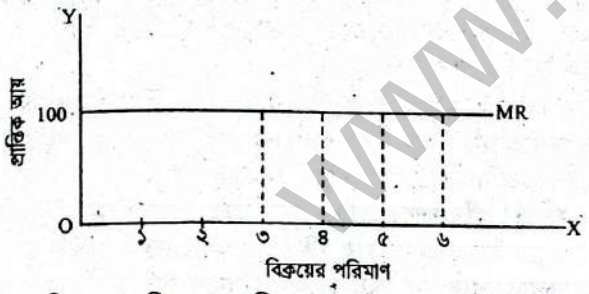
গ কোনো দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করলে মোট আয় যতটুকু বৃদ্ধি পায়, তার পরিমাণকে প্রান্তিক আয় বলে।

অর্থাৎ প্রান্তিক আয় $(MR) = \frac{\text{মোট আয় পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$

উদ্দীপকের আলোকে MR সূচি তৈরি করি :

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় $(MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q})$
৩	৩০০	১০০	১০০
৪	৪০০	১০০	১০০
৫	৫০০	১০০	১০০
৬	৬০০	১০০	১০০

প্রাপ্ত সূচি হতে MR রেখা অঙ্কন করি :

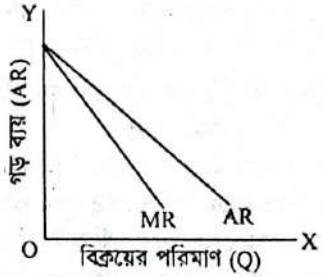


চিত্রে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক আয় (MR) নির্দেশিত হয়েছে। চিত্রে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট আয় নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পায় কিন্তু প্রান্তিক আয় প্রতি ক্ষেত্রে ১০০ একক বা গড় আয়ের সমান হয়। এজন্য MR বা প্রান্তিক আয় রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

ঘ যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হবে না।

কোনো ফার্মের মোট বিক্রয়লব্ধ অর্থ বা আয়কে (TR) বিক্রীত দ্রব্যের মোট পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় আয় পাওয়া যায়। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় হ্রাস পাবার সাথে সাথে প্রান্তিক আয়েরও হ্রাস ঘটে। তখন উদ্দীপকের বাজারের সাথে গড় আয় হ্রাসমূলক বাজারের সাদৃশ্য থাকে না। তখন বাজারটি হয় অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

উদ্দীপকে উল্লিখিত বাজারটি পূর্ণপ্রতিযোগিতামূলক বাজার। এই বাজারে AR = MR হয়। কিন্তু গড় আয় AR ক্রমহ্রাসমান হলে সেক্ষেত্রে AR > MR হয়। তখন AR ও MR রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়। অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গড় আয়ের রেখার আকৃতি নিচে দেখানো হলো–



চিত্র : অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গড় আয় রেখা

এক্ষেত্রে প্রান্তিক আয় রেখা AR নিচে অবস্থান করে।

অতএব বলা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় কমতে থাকে। এজন্য উদ্দীপকের বাজারের গড় আয় রেখার সাথে এর পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় এবং বাজারের আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য দেখা দেয়।

প্রশ্ন ২৩ ▸ যশোর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

নিচের ছকে অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো :

শ্রমের নিয়োগ (L)	১	২	৩	৪	৫	৬
মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)	৪০	৭০	৯০	১০০	১০০	৯০

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৪

২৩নং প্রশ্নের উত্তর

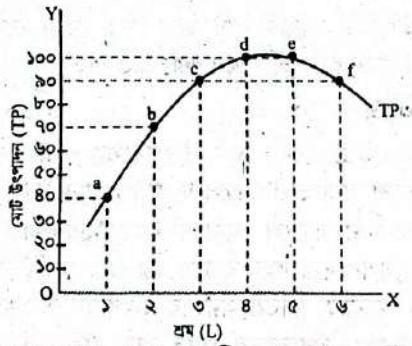
▸ শিখনফল ৩ ও ৪

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

খ স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয়ের (TFC) কোনো পরিবর্তন ঘটে না তাই স্বল্পকালে TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যক্রম চলুক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তাকে স্থির ব্যয় বলে। অর্থাৎ স্থির ব্যয় উপাদান প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করলেও বহন করতে হয়, না করলেও বহন করতে হয়। তবে স্থির ব্যয় স্বল্পকালে বিদ্যমান থাকে এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির ব্যয়। অর্থাৎ ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন হলেও লম্ব অক্ষে TFC-এর কোনো পরিবর্তন হয় না এজন্য TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অংকন করা হলো–



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম (L) এর নিয়োগ ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন (TP) দেখানো হয়েছে। এখানে শ্রমের নিয়োগ যখন ১ একক তখন মোট উৎপাদন ৪০ একক, যার সংমিশ্রণ চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২, ৩, ৪, ৫

www.talimnet.com

ও ৬ একক করা হলে মোট উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৭০, ৯০, ১০০, ১০০ ও ৯০ একক যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e ও f এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত TP রেখা।

ঘ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উল্লিখিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকরী হবে না।

উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যবহারকৃত অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোন নির্দিষ্ট উপকরণকে নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হয় তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

উদ্দীপকের সূচী হতে প্রান্তিক উৎপাদন বের করা হলো–

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন MP
১	৪০	৪০
২	৭০	৩০
৩	৯০	২০
৪	১০০	১০
৫	১০০	০
৬	৯০	– ১০

এখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। উৎপাদনের এই বিধিটির স্বাভাবিকতা বজায় থাকার অন্যতম অনুমিত শর্ত হলো উৎপাদন কৌশল স্থির থাকবে। কিন্তু কৃষিতে অধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করলে এই বিধি কার্যকর হবে না। কারণ আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উৎপাদন হ্রাস না পেয়ে বৃদ্ধি ও পায়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার শ্রমের দক্ষতা বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

তাই বলা যায়, কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে উদ্দীপকের উল্লিখিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর না হয়ে তার পরিবর্তে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হতে পারে।

প্রশ্ন ২৪ ▸ কুমিল্লা বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

জমির পরিমাণ	উপকরণ (শ্রম)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ একক	১ জন	৫০ মণ	৫০ মণ
১ একর	২ জন	৯০ মণ	৪০ মণ
১ একর	৩ জন	১২০ মণ	৩০ মণ
১ একর	৪ জন	১৪০ মণ	২০ মণ

ক. গড় ব্যয় কী? ১

খ. স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কৃষি ছাড়া আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

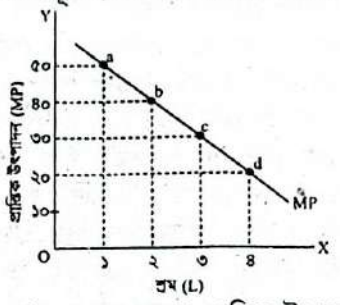
২৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয়।

খ ফার্মের উৎপাদন বাড়লে, কমলে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তার সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে ফার্মকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এসবকে উপাদানের স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে এসব উপাদানের স্থির ব্যয় বিদ্যমান থাকে। স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো– কারখানা ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচীতে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর।

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে উপকরণকে নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে যদি উপকরণ নিয়োগের হার অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা ব্যাখ্যার জন্য উদ্দীপকের সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অংকন করা হলো–



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে ১ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৫০ একক যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ একক নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৪০, ৩০ ও ২০ একক যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়, যা ক্রমহ্রাসমান। সুতরাং বলা যায় উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষি ছাড়া শিল্প প্রতিষ্ঠান, মৎস্য, খনিজ, বনজ ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য বলে আমি মনে করি। নিম্নে যুক্তি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হলো :

শিল্পক্ষেত্রে : শিল্প ক্ষেত্রে প্রথম দিকে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধির ফলে শিল্পে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক ব্যয় সংকোচের সুবিধা পাওয়ার কারণে একক প্রতি উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়, তখন উৎপাদন ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত সুবিধা অর্জন করে। কিন্তু আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে অর্জন করে। কিন্তু আয়তনের সীমাবদ্ধতার কারণে নির্দিষ্ট সময় পর শ্রম ও মূলধন অধিক নিয়োগ করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়তে থাকবে।

খনিজ ক্ষেত্র : খনিজ পদার্থ যেমন– কয়লা, লোহা ইত্যাদি পদার্থ উত্তোলনের জন্য প্রথম দিকে উৎপাদন ব্যয় কম হলেও পর্যায়ক্রমে তা বাড়তে থাকে। আর তখন এ বিধি কার্যকর হয়।

বনজ সম্পদ : বর্জন সম্পদ আহরণের জন্য যতই গভীরে যাওয়া হয়, আরোহিত সম্পদ থেকে আয়ের তুলনায় ব্যয় অধিক হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য।

আলোচনার শেষে বলা যায় যে, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কেবল কৃষি ক্ষেত্রে কার্যকরী হয় না, উৎপাদনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যথা– শিল্প, খনিজ, মৎস ও বনজ ক্ষেত্রে ও এটি প্রযোজ্য হয়।

প্রশ্ন ২৫ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

উৎপাদন (Q) একক	দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় TC
1	15
2	18
3	20
4	28
5	40

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. 'প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না'— ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

▸ শিখনফল ৭

www.tahmidbd.net

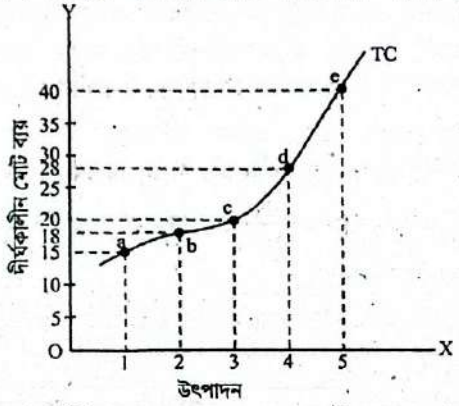
২৫নং প্রশ্নের উত্তর

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির থাকায় গড় আয় দামের সমান হয়ে পড়ে। ফলে প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না।

পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ক্ষেত্রে একজন বিক্রেতা সম্পূর্ণ বাজারের দামব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং বাজারে চাহিদা জোগানের সমতা দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। তাই বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন করলেও দাম স্থির থাকে। একক্প্রতি দ্রব্যের দাম একই হয় বিধায় নিম্নগামী না হয়ে প্রান্তিক আয় রেখা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। তাই প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট ব্যয় রেখা অংকন করা হলো–



চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদন ও লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় দেখানো হয়েছে। উদ্দীপকের তথ্য লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, উৎপাদন 1 একক এর ক্ষেত্রে মোট ব্যয় 15 একক যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। একইভাবে 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদন স্তরে মোট ব্যয় যথাক্রমে 18, 20, 28 ও 40 একক, যার সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন, a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করলে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় রেখা (TC) পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের TC হতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় পূর্বক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হল :

মোট খরচকে উৎপাদনের একক দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয়। আর মোট খরচের পরিবর্তনকে উৎপাদনের এককের পরির্তন দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই প্রান্তিক ব্যয়। অর্থাৎ

$AC = \frac{TC}{Q}$ ও $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

উদ্দীপকের আলোকে TC হতে AC ও MC নির্ণয় করি–

উৎপাদন (a) একক	দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	15	15	15
2	18	9	3
3	20	6.667	2
4	28	7	8
5	40	8	12

প্রাপ্ত সূচীর আলোকে AC ও MC এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো :

(i) উৎপাদনের একক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করতে থাকলে ৩য় একক পর্যন্ত AC ও MC উভয়েই কমতে থাকে। তবে প্রান্তিক ব্যয় MC গড় ব্যয় AC অপেক্ষা কম হয়। তখন AC > MC হয়।

(ii) উৎপাদনের ৩য় একক পর হতে AC ও MC বাড়তে শুরু করে। এই পর্যায়ে AC সর্বনিম্ন বিন্দুতে ছেদ করে MC রেখা উপরে ওঠে। অর্থাৎ AC = MC অর্থাৎ হয়।

(iii) উৎপাদনের একক 4 ও 5 হতে AC ও MC এর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে AC এর থেকে MC বেশি হয় এবং AC > MC হয়।

প্রশ্ন ২৬ ▸ চট্টগ্রাম বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৭

একটি অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের বিক্রি ও আয়ের হিসাব নিম্নরূপ–

বিক্রির পরিমাণ (একক)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় (AR)	প্রান্তিক আয় (MR)
০১	১৫	১৫	১৫	—
০২	১৩	২৬	১৩	১১
০৩	১১	৩৩	১১	০৭
০৪	০৯	৩৬	০৯	০৩
০৫	০৭	৩৫	০৭	০১

ক. স্বল্পকাল কী? ১

খ. কখন AC = MC হয়? ২

গ. উদ্দীপকে দেওয়া তথ্যানুযায়ী গড় আয় ও প্রান্তিক আয়ের সম্পর্ক চিত্রে প্রকাশ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে P = ১৫-এর ক্ষেত্রে বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করলে বিক্রয়ের প্রতিটি স্তরে TR ও MR-এর উপর কীরূপ প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা দাও। ৪

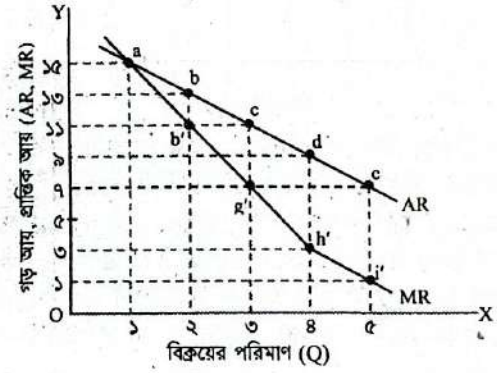
২৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৯

ক যে সময়ে কোনো ফার্মের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর জন্য সকল উপাদান পরিবর্তন করা যায় না, কিছু উপাদান স্থির থাকে তাকে স্বল্পকাল বলা হয়।

খ যখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় তখন AC = MC হয়।

উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথম মোট ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। কিন্তু গড় ব্যয় কমতে থাকে। গড় ব্যয় কমতে কমতে এক পর্যায়ে সর্বনিম্ন হয়। তারপর আবার, গড় ব্যয় বাড়তে শুরু করে। গড় ব্যয়ের এই সর্বনিম্ন বিন্দুকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা ছেদ করে উপরের দিকে ওঠে। এই সর্বনিম্ন বিন্দুতেই AC = MC হয়।

গ উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) এর চিত্র অংকন পূর্বক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে, X অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় দেখানো হয়েছে। এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ যখন ১ একক গড় আয় তখন ১৫ একক যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে এবং প্রান্তিক আয় ও ১৫ একক সেটিও a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। বিক্রয়ের পরিমাণ যখন ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হয় গড় আয় তখন যথাক্রমে ১৩, ১১, ৯ ও ৭ যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d ও e এবং প্রান্তিক আয় যথাক্রমে ১১, ৭, ৩ ও ১ যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b′, g′, h′ ও i′। এখন a, b, c, d ও e বিন্দগুলো যোগ করে গড় আয় AR পাওয়া যায়।

আবার, a, b′, g′, h′ ও i′ বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক আয় MR রেখা পাওয়া যায়। AR ও MR রেখাদ্বয় ডান থেকে বাম দিকে নিম্নগামী। AR রেখা MR রেখার উপরে অবস্থান করে। অর্থাৎ AR রেখার ঢাল > MR রেখার ঢাল।

www.tailmit.net

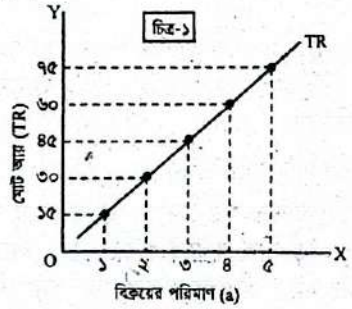
ঘ উদ্দীপকে P = ১৫ এর ক্ষেত্রে বাজারটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে প্রবেশ করলে TR এর মান একই হারে বাড়ে ও বিক্রয়ে প্রতিটি স্তরে MR এর মান AR এর সমান হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে P = AR = MR হয়।

P = ১৫ এর ক্ষেত্রে উদ্দীপকের বিক্রয়ের পরিমাণের আলোকে TR, AR ও MR নির্ণয় করা হলো–

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) একক	দাম (P)	মোট আয় TR = P × Q	গড় আয় (AR) =	প্রান্তিক আয় MR = $\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
১	১৫	১৫	১৫	১৫
২	১৫	৩০	১৫	১৫
৩	১৫	৪৫	১৫	১৫
৪	১৫	৬০	১৫	১৫
৫	১৫	৭৫	১৫	১৫

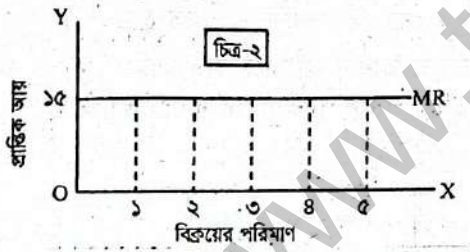
এখন প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে TR, AR ও MR অংকন করে বাজার প্রভাব ব্যাখ্যা করি।

চিত্র-১



MR রেখা অংকন :

চিত্র-২



এখানে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে যথাক্রমে মোট আয় ও প্রান্তিক আয় দেখানো হয়েছে। চিত্র-১ এ বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট আয় TR সমহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে TR রেখা উর্ধ্বগামী হয়। চিত্র-২ এ প্রান্তিক আয় ও P সমান হবার কারণে MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। গড় আয় AR এর ক্ষেত্রে একই হয়। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে P = AR = MR হয়।

অতএব দাম নির্দিষ্ট হবার কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতার TR ও MR রেখা উদ্দীপকের বাজার হতে ভিন্ন হয়।

প্রশ্ন ২৭ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

নিচের টেবিলে কমলার উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া আছে :

ভূমির পরিমাণ (একক)	মূলধন (একক)	শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
৫০	২৫০০	১	৬০
৫০	২৫০০	২	১০০
৫০	২৫০০	৩	১২০
৫০	২৫০০	৪	১৩০

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কাকে বলে? ১

খ. স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণগুলো নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির কোন বিধির সাথে সংগতিপূর্ণ? প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কনপূর্বক বিশ্লেষণ কর। ৪

২৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়।

খ স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি অথবা কয়েকটি উপকরণ (বিল্ডিং, প্রযুক্তি) স্থির থাকে তাই স্বল্পকালে সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না।

সাধারণত স্বল্পকাল হলো এমন একটি সময় যখন ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে। স্বল্পকাল এসব উপকরণ হলো স্থির উপকরণ যা চাইলে উদ্যোক্তা পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কিছু উপকরণ থাকে, যেগুলো স্বল্পকালে পরিবর্তন করা যায় না। মূলত একারণেই স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না।

গ উৎপাদনক্ষেত্রে এক একক অতিরিক্ত উপকরণ নিয়োগে উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) বলে। অর্থাৎ, $MP = \frac{\Delta TP}{\Delta Q}$ এখানে, TP = মোট উৎপাদন এবং Q = উপকরণের পরিমাণ।

উক্ত সূত্র ব্যবহার করে উদ্দীপকের সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্ণয় করা হলো–

ভূমির একক (একক)	মূলধন (একক)	শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (একক)
৫০	২৫০০	১	৬০	৬০
৫০	২৫০০	২	১০০	৪০
৫০	২৫০০	৩	১২০	২০
৫০	২৫০০	৪	১৩০	১০

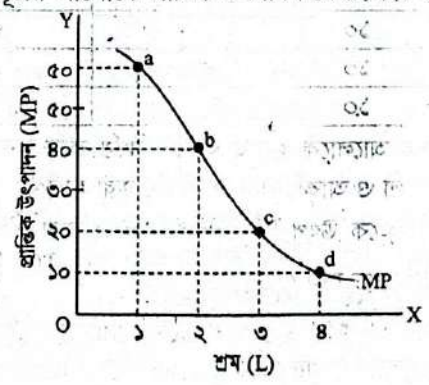
উদ্দীপকের পরিবর্তনশীল উপকরণ শ্রম নিয়োগের স্তর ১, ২, ৩ ও ৪ একক পরিবর্তন এর সাপেক্ষে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ৬০, ৪০, ২০ ও ১০ একক।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

'গ' নং হতে প্রাপ্ত প্রান্তিক উৎপাদনের সূচি হতে পাই–

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (একক) (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন একক (MP)
১	৬০	৬০
২	১০০	৪০
৩	১২০	২০
৪	১৩০	১০

এখন প্রাপ্ত সূচীর আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অংকন করা হলো–



www.talimi.net

চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন ৬০ একক যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এভাবে যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ একক শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রম ৪০, ২০ ও ১০ একক যার সংমিশ্রণ b, c ও d বিন্দু দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

অতএব, উদ্দীপকের তথ্য অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রশ্ন ২৮ ▸ সিলেট বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

গার্মেন্টিস ব্যবসায়ী মি. নাহিন-এর তৈরি পোশাক কারখানার উৎপাদন ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া হলো—

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১০	৮
২	১০	১৪
৩	১০	২০
৪	১০	৩৮
৫	১০	৮০

ক. প্রান্তিক খরচ কাকে বলে? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির খরচ থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপক অনুযায়ী উৎপাদনের প্রত্যেক স্তরে মোট খরচ (TC) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী যদি একটি গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করা হয়, তবে তার আকৃতি কেমন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

২৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটা বাড়ে তাই প্রান্তিক ব্যয়।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যোগ করে মোট খরচ পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, TC = TFC + TVC

উক্ত সূত্র ব্যবহার করে উদ্দীপক হতে TC নির্ণয় করা হলো—

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট খরচ TC = TFC + TVC
১	১০	৮	১৮
২	১০	১৪	২৪
৩	১০	২০	৩০
৪	১০	৩৮	৪৮
৫	১০	৮০	৯০

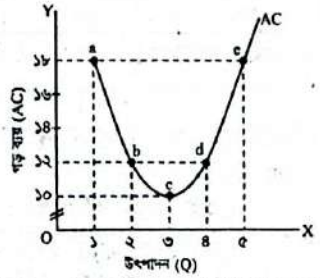
ঘ উদ্দীপকের আলোকে AC এর সূচী নির্ণয় করে নিচে AC রেখা অংকন করা হলো ও আকৃতির উপর মন্তব্য করা হলো—

মোট ব্যয় (TC)-কে উৎপাদনের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয় (AC)। গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q}$

'গ' হতে প্রাপ্ত সূচি হতে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো—

উৎপাদনের একক (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	১৮	১৮
২	২৪	১২
৩	৩০	১০
৪	৪৮	১২
৫	৯০	১৮

এখন,



চিত্রে লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় ও ভূমি অক্ষে উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ১৮ টাকা, যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। একইভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদনে প্রাপ্ত গড় ব্যয় যথাক্রমে ১২, ১০, ১২ ও ১৮ একক যার সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন, a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে গড় ব্যয় রেখা AC পাওয়া যায়। এই গড় ব্যয় রেখাটি ইংরেজি U এর মতো। অর্থাৎ ৩ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় ১২ যা সর্বনিম্ন, এরপর উৎপাদন বাড়ানো হলে গড় ব্যয় উর্ধ্বগামী হয়। এজন্যই মূলত 'AC' রেখা ইংরেজি বর্ণ 'U' আকৃতি লাভ করে।

প্রশ্ন ২৯ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

একটি ফার্মের উৎপাদন ও ব্যয় সূচি নিম্নরূপ—

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (টাকা)
১	৪	৮
২	৪	১৪
৩	৪	১৭
৪	৪	২৪
৫	৪	৩৬

ক. গড় আয় কী? ১

খ. উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক কীরূপ? ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় (AC) সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক খরচ (MC) রেখার আকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য কর। ৪

২৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক কোন ফার্মের মোট আয় (TR) কে বিক্রয়ের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় আয় (AR) বলা হয়।

খ উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে, গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা উভয়ই নিম্নগামী হয়। তবে MC রেখা, AC রেখা অপেক্ষা নিচে থাকে এবং AC রেখা MC রেখার ওপরে অবস্থান করে।

তাই গড় ব্যয় (AC) > প্রান্তিক ব্যয় (MC) হয়।

গ উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) যোগ করে মোট ব্যয় TC পাওয়া যায়। অর্থাৎ, TC = TFC + TVC

আবার, মোট ব্যয়কে (TC) কে দ্রব্যের পরিমাণ (Q) দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় (AC) পাওয়া যায়। অর্থাৎ $AC = \frac{TC}{Q}$

www.tahmid.net

উদ্দীপক হতে মোট ব্যয় (TC) ও গড় ব্যয় নির্ণয় করে সূচী তৈরি করা হলো–

	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তন শীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC) = TFC + TVC	গড় ব্যয় AC = $\frac{TC}{Q}$
১	৪	৮	১২	১২
২	৪	১৪	১৮	৯
৩	৪	১৭	২১	৭
৪	৪	২৪	২৮	৭
৫	৪	৩৬	৪০	৮

তালিকা হতে উৎপাদনের একক যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪, ও ৫ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় ব্যয় গড় ব্যয় AC এর মান যথাক্রমে ১২, ৯, ৭, ৭ ও ৮ একক হয়।

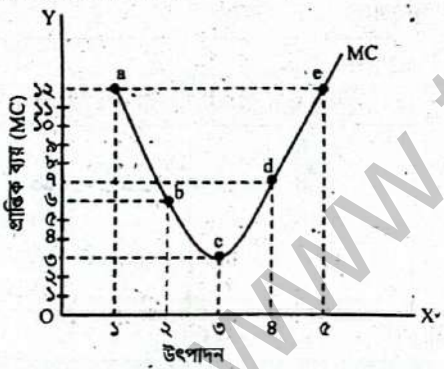
ঘ মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে মোট উৎপাদনের পরিবর্তন দ্বারা ভাগ করে প্রান্তিক ব্যয় পাওয়া যায়।

$$\therefore \text{প্রান্তিক ব্যয় (MC)} = \frac{\text{মোট ব্যয়ের পরিবর্তন } (\Delta TC)}{\text{মোট উৎপাদনের পরিমাণ } (\Delta Q)}$$

'গ' হতে প্রাপ্ত মোট ব্যয়ের সাপেক্ষে প্রান্তিক ব্যয় নির্ণয় করে সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
১	১২	১২
২	১৮	৬
৩	২১	৩
৪	২৮	৭
৫	৪০	১২

এখন MC রেখা অংকন করি :



চিত্রে ১ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় ১২ টাকা, যার সংমিশ্রণ a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়। একইভাবে ২, ৩, ৪ ও ৫ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে ৬, ৩, ৭ ও ১২ টাকা। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e এখন প্রাপ্ত a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক ব্যয় MC রেখা পাওয়া যা। যা প্রথমে নিম্নগামী হয়ে c বিন্দুর পর ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়েছে। ইহাই প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাপ্ত প্রান্তিক ব্যয় রেখা।

প্রশ্ন ৩০ ▸ বরিশাল বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

নিচের সূচিটি লক্ষ কর :

শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	৩০
২	৭০
৩	১৩০
৪	২১০

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩

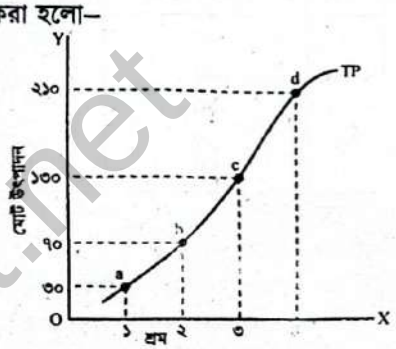
ঘ. উদ্দীপকের সূচিটি উৎপাদনের কোন বিধিকে সমর্থন করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ৪

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ যতক্ষণ শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। এ কারণে শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয়। শ্রম বলতে মানুষের বা শ্রমিকের কর্মশক্তিকে বোঝায়। এ শ্রমশক্তি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। উৎপাদন কাজে সহায়ক শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

গ উদ্দীপকে গতিশীল উপকরণ শ্রম (L) এ সাপেক্ষে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অংকন করা যায়। নিচে উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন রেখা অংখন করা হলো–



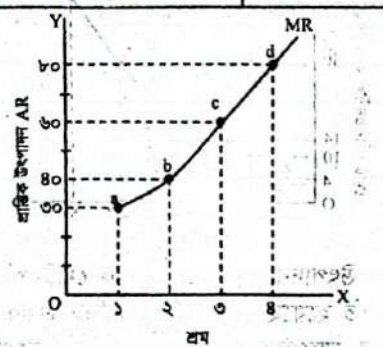
চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন দেখানো হয়েছে। শ্রম যখন ১ একক তখন মোট উৎপাদন ৩০ একক যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। এখন শ্রমের পরিমাণ বেড়ে ২, ৩ ও ৪ একক হলে মোট উৎপাদন বেড়ে যথাক্রমে ৭০, ১৩০ ও ২১০ একক হয় যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এখণ a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের সূচিটি ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে। বিষয়টি নিম্নে বিশ্লেষণ করা হলো–

উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদনসূচি তৈ

রি করে রেখা অংকন করা হলো–

শ্রম (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (একক)
১	৩০	৩০
২	৭০	৪০
৩	১৩০	৬০
৪	২১০	৮০



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। এখন যথাক্রমে ১, ২, ৩ ও ৪ একক শ্রম বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন ও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েছে। যা সংমিশ্রণ a, b, c ও d

www.talimit.net

বিন্দু। এই a, b, c ও d বিন্দু যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। যা MP এর ক্রমবর্ধমান ৩০ < ৪০ < ৬০ < ৮০ অবস্থা নির্দেশ করে। তাই বলা যায় উদ্দীপকের সূচীটি উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিকে সমর্থন করে।

প্রশ্ন ৩১ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট ব্যয় (TC)
1	10	14
2	10	20
3	10	24
4	10	40
5	10	60

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. যখন MC > AC হয় তখন মোট খরচ কীভাবে পরিবর্তন হয়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে TVC রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের সাহায্যে AC ও MC-এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ যখন MC > AC হয় তখন মোট খরচ (TC) ক্রমবর্ধমান হয়।

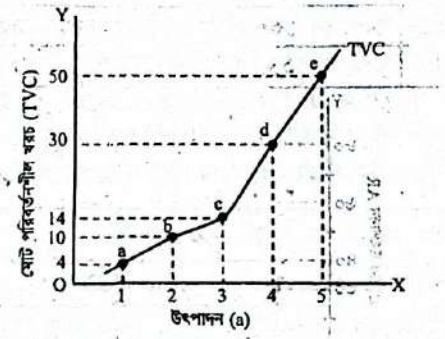
নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ অর্থ উপকরণ ও সেবা বাবদ ব্যয় হয় তাই মোট ব্যয়। উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পেতে। এখন MC > AC হয়। মোট ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এরপর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকলে একপর্যায়ে MC > AC হয়, তখন উভয়েই বাড়তে থাকে এবং মোট ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে।

গ মোট স্থির খরচ (TC) হতে মোট স্থির খরচ (TFC) বাদ দিলে যা পাওয়া যায় তাই মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC)।

উদ্দীপকের আলোকে মোট পরিবর্তনশীল খরচ রেখা (TVC) এর সূচী তৈরি করে TVC রেখা অংকন করা হলো :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট ব্যয় TC	মোট পরিবর্তনশীল ব্যায় TVC = TC – TFC
1	10	14	4
2	10	20	10
3	10	24	14
4	10	40	30
5	10	60	50

এখন,

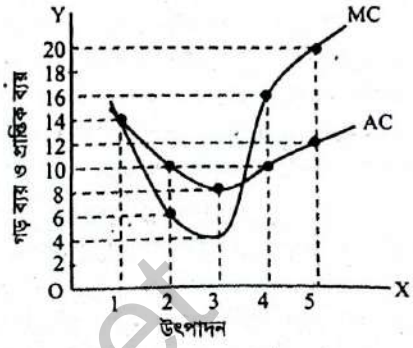


চিত্রে, X অক্ষে উৎপাদন (Q) ও Y অক্ষে মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC) নির্দেশিত হয়েছে। উৎপাদনের বিভিন্ন একক যথাক্রমে 1, 2, 3, 4 ও 5 এর সাপেক্ষে মোট পরিবর্তনশীল উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 4, 10, 14, 30 ও 50 একক হয় যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুসমূহ যথাক্রমে a, b, c, d ও e। এখন উক্ত a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC) রেখা পাওয়া যায়।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে TC হতে AC ও MC নির্ণয় করি–

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় AC $\frac{TC}{Q}$	প্রান্তিক ব্যয় MC = $\frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	14	14	14
2	20	10	6
3	24	8	4
4	40	10	16
5	60	12	20

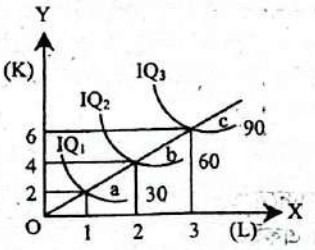
প্রাপ্ত তথ্য হতে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো :



উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে AC ও MC উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে AC ও MC রেখা নিম্নগামী হয়। AC রেখা MC রেখার উপরে অবস্থান করে। তাই AC > MC হয়। উপাদনের এক পর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয় তখন MC = AC হয় এবং উভয়ই স্থির থাকে। উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে অতিক্রম করলে যখন AC বাড়তে থাকে তখন MCও বাড়তে থাকে এবং MC > AC হয়। সুতরাং বলা যায়, AC ও MC-এর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। যথা– AC > MC, AC = MC এবং MC > AC।

প্রশ্ন ৩২ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কী? ১

খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২

গ. উদ্দীপকে কী ধরনের মাত্রা গড় উৎপাদন কার্যকর আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে IQ_2 এবং IQ_3 নির্দেশিত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 70 এবং 120 হলে মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৩২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি করাকে বোঝায়।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

www.tajmirnet

গ উদ্দীপকে স্থির মাত্রায় গড় উৎপাদন কার্যকর আছে।

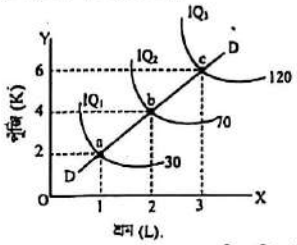
উৎপাদন ক্ষেত্রে বিবেচিত উপকরণসমূহ কোন নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে উৎপাদন কি হারে বৃদ্ধি পায় তা মাত্রাগত উৎপাদন দ্বারা প্রকাশ পায়। সাধারণ, দীর্ঘকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের ক্ষেত্রে এই ধারণাটি পরিলক্ষিত হয়। উৎপাদনের পরিবর্তন উপকরণের পরিবর্তনের সাপেক্ষে সমহারে ঘটলে তখন তা স্থির বা সমানুপাতিক মাত্রায় গড় উৎপাদন কার্যকর বলে বিবেচিত হয়।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষ্য করলে দেখা যায় শ্রমের একক 1, 2, 3 এভাবে বৃদ্ধির সাথে মূলধন (K) যথাক্রমে 2, 4, 6 একক হয়েছে। যা নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। চিত্রে IQ_1, IQ_2 ও IQ_3 তিনটি সমউৎপাদন রেখা যেখানে দেখা যায় $IQ_1 = 30$ একক, $IQ_2 = 60$ একক ও $IQ_3 = 90$ একক উৎপাদন নির্দেশ করে। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায় প্রতিক্ষেত্রে উৎপাদন 30 একক বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ একই হারে উপকরণ পরিবর্তন করায় উৎপাদন ও একই হারে পরিবর্তিত হচ্ছে যা স্থির বা সমানুপাতিক মাত্রাগত উৎপাদনকে নির্দেশ করে।

ঘ উদ্দীপকের IQ_2 এবং IQ_3 নির্দেশিত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 70 এবং 120 হলে মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদনের সকল উপকরণ নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদন যদি তার অনুপাতে অধিকহারে বৃদ্ধি পায়। তাকে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

বিষয়টি চিত্রের সাহায্যে দেখানো হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম (L) ও লম্ব অক্ষে পুজি নির্দেশিত হয়েছে। IQ_1, IQ_2 ও IQ_3 রেখায় উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 30, 70 ও 120 অর্থাৎ, উৎপাদনের প্রতিক্ষেত্রে উৎপাদন ক্রমাগত বৃদ্ধি পোয়েছে যখন একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়।

অতএব বলা যায়, উদ্দীপকে IQ_2 এবং IQ_3 নির্দেশিত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 70 এবং 120 হলে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ৩৩ ▶ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৫

তালিকাটি লক্ষ কর এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

ভূমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ হেক্টর	১০০০	২০ কুইন্টাল	২০ কুইন্টাল
১ "	২০০০	৫০ "	৩০ "
১ "	৩০০০	৭০ "	২০ "
১ "	৪০০০	৮০ "	১০ "

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. স্বল্পকালে স্থির খরচ থাকে কেন? ২

গ. উক্ত তালিকা হতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির রেখাচিত্র অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু সমহারে বাড়ে না বিষয়টি ব্যাখ্যা কর। ৪

▶ শিখনফল ৪

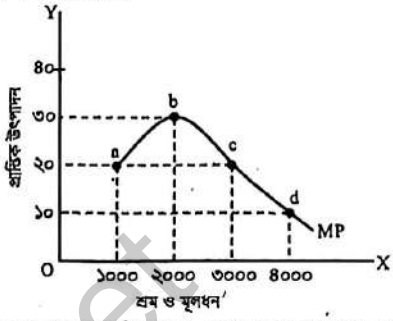
৩৩নং প্রশ্নের উত্তর

ক কোনো ফার্মের ব্যবহৃত উপকরণ এবং বস্তুগত উৎপাদনের মধ্যকার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ উৎপাদনকারীকে স্বল্পকালে স্থির ব্যয় বহন করতে হয়।

স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময়কে বোঝায় সে সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় বিবেচিত হয়। এ সময় উৎপাদনকারী স্থির ব্যয় পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তন করতে পারে।

গ উদ্দীপকের সূচীর আলোকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির রেখা চিত্র অংকন করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত হয়েছে। যখন শ্রম ও মূলধন নিয়োগের পরিমাণ ১০০০ একক তখন প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ ২০ কুইন্টাল, যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। এভাবে শ্রম ও মূলধনের পরিমাণ ২০০০, ৩০০০ ও ৪০০০ হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে ৩০, ২০ ও ১০ কুইন্টাল হয় যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। যা ২য় এককের পর ক্রমশ নিম্নগামী।

ঘ জমির উর্বরা শক্তির সীমাবদ্ধতা ও কারিগরি জ্ঞানের স্বল্পতার দরুণ উদ্দীপকের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন বাড়ে কিন্তু সমহারে বাড়ে না।

সীমাবদ্ধ ভূমির জোগান সাপেক্ষে পরিবর্তনশীল উপকরণগুলো ব্যবহার করে তথা নিয়োগ পরিবর্তন করে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। কিন্তু উৎপাদনক্ষেত্রে বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল উপকরণ শ্রম ও মূলধন অতিরিক্ত নিয়োগ করে উৎপাদন বৃদ্ধি সমহারে করা যায় না।

উদ্দীপকের নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন সমহারে বৃদ্ধি না পাওয়ার কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. জমির উর্বরা শক্তির অসীম না হওয়া অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে ও উৎপাদন কম হারে বাড়ে। সমহারে বাড়ে না।

২. জমিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের স্বল্পতা হেতু উৎপাদন কম হারে বাড়ে।

৩. শ্রমিকের অদক্ষতা হেতু জমিতে উৎপাদন সমহারে বাড়ে না।

৪. বৃহদায়তন উৎপাদন কৌশল উদ্দীপকের পরিমাণ জমিতে প্রয়োগ করা কঠিন তাই উৎপাদন সমহারে বাড়ে না।

আলোচনার পরিশেষে বলা যায়, উপরিক্ত স্বল্পতা ও অদক্ষতা হেতু নির্দিষ্ট পরিমাণ পরিমাণ জমিতে অতিরিক্ত শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করে উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয় কিন্তু সমহারে বাড়ানো সম্ভবপর হয় না।

প্রশ্ন ৩৪ ▶ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২৩ ● প্রশ্ন ৬

নিচের তালিকাটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উৎপাদনের একক (Q)	মোট আয় (TR)
১	৪০০
২	৭০০
৩	৯০০
৪	১০০০
৫	১০০০
৬	৯০০

www.talimit.net

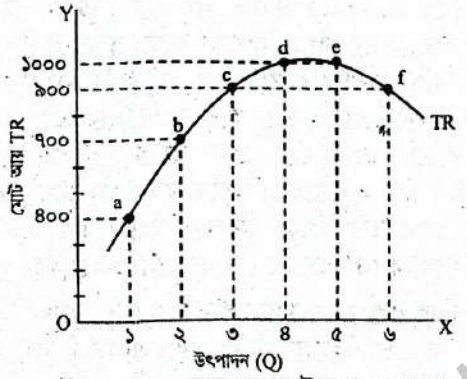
ক. মাত্রাগত উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. সর্বদাই AC > AVC হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট আয় রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AR ও MR রেখা অঙ্কন কর এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও। ৪

৩৪নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৯

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ সর্বদা AC > AVC হয়। অর্থাৎ গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয়। স্বল্পকালে গড় ব্যয় (AC) = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) + গড় স্থির ব্যয় (AFC)। এক্ষেত্রে AFC = 0 হতে পারে না। যেহেতু AFC ≠ 0। সুতরাং গড় ব্যয় AC অবশ্যই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) এর তুলনায় বড় হবে। তাই AC > AVC হয়।

গ উৎপাদকের উৎপাদিত দ্রব্যের মোট পরিমাণকে মোট দাম দ্বারা গুণ করে মোট আয় পাওয়া যায়।
উদ্দীপকের আলোকে নিম্নে মোট আয় রেখা অংকন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন ও লম্ব অক্ষে মোট আয় দেখানো হয়েছে। ১ একক উৎপাদনস্তরে মোট আয় ৪০০, চিত্রে যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ একক উৎপাদনস্তরে মোট আয় বৃদ্ধি পেয়ে হয় যথাক্রমে ৭০০, ৯০০, ১০০০, ১০০০ ও ৯০০, চিত্রে যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e ও f। এই a, b, c, d, e ও f বিন্দুগুলো যোগ করে TR রেখা পাওয়া যায়। যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট আয় রেখা।

ঘ মোট আয়কে মোট বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে একক প্রতি গড় আয় পাওয়া যায়।

$$\text{অর্থাৎ গড় আয় (AR)} = \frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$$

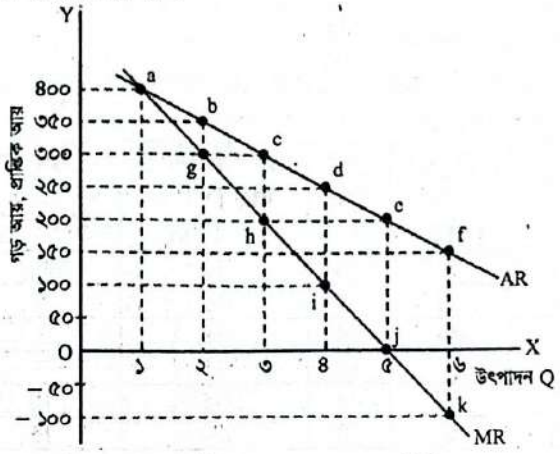
আবার কোন দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বৃদ্ধি করলে মোট আয়ের যে পরিবর্তন হয় তাই প্রান্তিক আয়।

$$\text{প্রান্তিক আয় (MR)} = \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ } (\Delta Q)}$$

উদ্দীপকের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সূচি তৈরি করে AR ও MR রেখা অংকন পূর্বক এদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–

পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR) টাকা	গড় আয়, $AR = \frac{TR}{Q}$	প্রান্তিক আয় $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
১	৪০০	৪০০	৪০০
২	৭০০	৩৫০	৩০০
৩	৯০০	৩০০	২০০
৪	১০০০	২৫০	১০০
৫	১০০০	২০০	০
৬	৯০০	১৫০	– ১০০

প্রাপ্ত AR ও MR সূচির আলোকে রেখা অংকন করে এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



সূচি থেকে উৎপাদনের পরিমাণ ও গড় আয়ের বিভিন্ন মান গ্রহণ করে প্রাপ্ত সমন্বয় বিন্দু a, b, c, d, e ও f পাওয়া যায়। যেগুলো যোগ করে গড় আয় (AR) রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। আবার, উৎপাদনের পরিমাণ ও প্রান্তিক আয়ের বিভিন্ন মান গ্রহণ করে প্রাপ্ত সমন্বয় বিন্দু a, g, h, i, j, k যোগ করে প্রান্তিক আয় (MR) রেখা পাওয়া যায়।

AR ও MR উভয়ই হ্রাস পায়। চিত্রে প্রাপ্ত, AR ও MR রেখা হলো অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা। যা নিম্নগামী এ বাজারে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হ্রাস পায় বলে AR রেখা MR রেখার উপর অবস্থান করে।

প্রশ্ন ৩৫ ▶ ঢাকা বোর্ড ২০২২ ● প্রশ্ন ৪

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)
1	10	20
2	10	25
3	10	28
4	10	35
5	10	45
6	10	60

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচি আকারে দেখাও। ৩
ঘ. প্রাপ্ত সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৫নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৭

ক উপকরণ বা প্রাথমিক দ্রব্য ব্যবহার করে নতুন কোনো দ্রব্য বা উপযোগ সৃষ্টির প্রক্রিয়াই উৎপাদন।

খ উৎপাদনক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। সাধারণত স্বল্পকাল বলতে এমন একসময় মেয়াদকে বোঝায় যখন উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না। কিন্তু উপকরণ স্থির থাকে। যেগুলো পরিবর্তন করা যায় না। উৎপাদন না করলেও এসব উপাদান বাবদ খরচ স্থির থাকে।
অতএব বলা যায়, উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

গ মোট ব্যয় (TC) থেকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) বলে।
∴ মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) = TC – TFC

www.talimibd.net

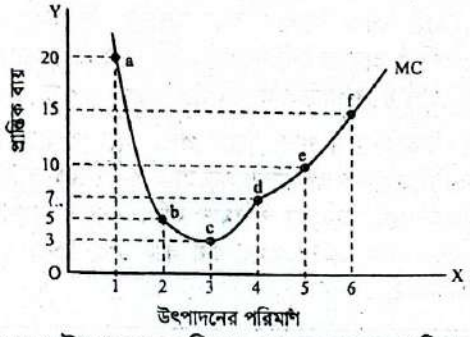
আবার কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটা বাড়ে তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে।

$\therefore$ প্রান্তিক ব্যয় $(MC) = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

উপরিউক্ত সূত্রের সাহায্যে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট ব্যয় (TC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় TVC = TC – TFC	প্রান্তিক ব্যয় $(MC) = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
1	10	20	10	20
2	10	25	15	5
3	10	28	18	3
4	10	35	25	7
5	10	45	35	10
6	10	60	50	15

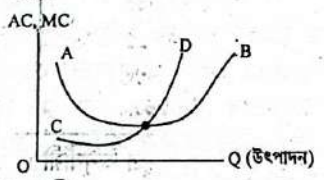
ঘ প্রাপ্ত 'গ' নং এর সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে উৎপাদনের পরিমাণ 1 একক হলে প্রান্তিক ব্যয় 20 টাকা, যা সমন্বয় বিন্দু a দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে 2, 3, 4, 5 ও 6 একক হলে প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে 5, 3, 7, 10 ও 15 টাকা হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e ও f। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দু যুক্ত করে MC রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MC রেখায় উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে অঙ্কিত প্রান্তিক ব্যয় রেখা। প্রাপ্ত MC রেখাটি ইংরেজি U আকৃতির দেখা যাচ্ছে। মূলত উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে উপকরণ নিয়োগ বাড়ানো হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হয় ফলে উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যয় হ্রাস পেতে থাকে ফলে এমতাবস্থায় MC রেখা ডানদিকে নিম্নগামী হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে MC সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। এরপরও উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করতে চাইলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন কার্যকর হয় ফলে প্রান্তিক ব্যয় বাড়তে থাকে যার কারণে MC রেখা উর্ধ্বগামী হয়। এভাবে MC রেখা U আকৃতির হয়।

প্রশ্ন ৩৬ ▸ ময়মনসিংহ বোর্ড ২০২২ ● প্রশ্ন ৬

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় শূন্য (0) হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের AB রেখা 'U' আকৃতির হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

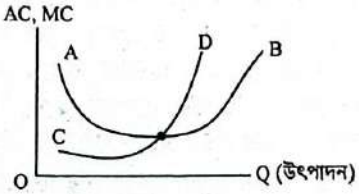
▸ শিখনফল ৭

৩৬নং প্রশ্নের উত্তর

ক উৎপাদনের উপকরণসমূহ একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। কেননা দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। একারণে দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়।

গ উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের আলোকে গড় ব্যয় AC ও প্রান্তিক ব্যয় MC-এর মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হলো–



প্রদত্ত চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) পরিমাপ করা হয়েছে। চিত্রে AB ও CD হলো যথাক্রমে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় রেখা। চিত্রে লক্ষ করা যায়, যখন গড় ব্যয় (AB) রেখা নিম্নগামী হচ্ছে, তখন প্রান্তিক ব্যয় CD রেখা তার নিচে অবস্থান করছে। এর অর্থ হলো AB কমতে থাকলে CD < AB অর্থাৎ AC > MC হয়। যখন AB রেখা তার সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌঁছায় তখন CD রেখা তাকে ছেদ করে। AB-এর সর্বনিম্নাবস্থায় MC = AC হয়। আবার যখন AB রেখা উর্ধ্বগামী হয় তখন CD রেখা তার উপরে অবস্থান করে। এর অর্থ হলো AC বাড়তে থাকলে MCও বাড়তে থাকে এবং MC>AC হয়।

ঘ উদ্দীপকের AB রেখা মূলত গড় ব্যয় (AC) রেখা। উৎপাদনের প্রথমদিকে গড় ব্যয় কমতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর আবার গড় ব্যয় বাড়তে থাকে বলে উদ্দীপকের AB রেখা 'U' আকৃতির হয়। এছাড়া বিভিন্ন কারণে AB রেখা 'U' আকৃতির হয়, যা অপর পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হলো–

১. গড় স্থির ব্যয় ও গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের সমন্বিত প্রভাবে ABরেখা 'U' আকৃতির মতো হয়।

২. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার প্রভাবে উৎপাদনের প্রথমদিকে AB রেখা নিম্নগামী হয় কিন্তু একটি নির্দিষ্ট স্তরের পর উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে AB রেখা উর্ধ্বগামী হয়। এভাবেই AB রেখাটি 'U' আকৃতির মতো হয়।

৩. পরিবর্তনীয় উপাদান অনুপাত বিধির কারণে AB রেখাটি 'U' আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে থাকে।

৪. উৎপাদনের শুরুতে উপাদানের ব্যয় সাময়িকভাবে হ্রাস করা গেলেও পরবর্তী সময়ে ঐ ব্যয় আবার বৃদ্ধি পায়। ফলে AB রেখা 'U' আকৃতির হয়।

পরিশেষে বলা যায়, উক্ত কারণগুলোর প্রভাবে AB রেখা তথা গড় ব্যয় (AC) রেখা 'U' আকৃতির হয়।

প্রশ্ন ৩৭ ▸ যশোর বোর্ড ২০২১ ● প্রশ্ন ৬

একটি ফার্মের মোট ব্যয় নিম্নরূপ–

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)
1	80
2	140
3	180
4	240
5	350
6.	480

www.lecturenet

ক. স্থির ব্যয় কী? ১
খ. দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল—ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে প্রান্তিক ব্যয় সূচি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের তথ্য থেকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৪

৩৭নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৭

ক অপরিবর্তনীয় বা স্থির উপকরণের জন্য যে খরচ বহন করতে হয় তাকে স্থির ব্যয় বলে।

খ দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল।

দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সব উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। স্বল্পকালে ফার্মের যেসব ব্যয় (যেমন– কারখানা ভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম, কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি) স্থির থাকে দীর্ঘকালে তা পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘকালে কোনো উপকরণ স্থির থাকে না। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও স্থির থাকে না। অর্থাৎ দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তশীল।

গ মোট উৎপাদনের এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

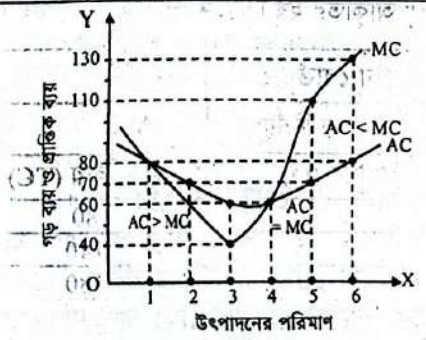
উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মোট ব্যয় সূচি থেকে প্রান্তিক ব্যয় সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদন	মোট ব্যয়	প্রান্তিক ব্যয়
1	80	80
2	140	60
3	180	40
4	240	60
5	350	110
6	480	130

মোট উৎপাদন এক একক পরিবর্তনের ফলে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট সময়ে n তম একক উৎপাদনের প্রান্তিক ব্যয় হলো n তম এবং (n – 1) তম একক উৎপাদনের মোট ব্যয়ের পার্থক্য। এভাবে প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে মোট ব্যয়ের একক বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয় করে প্রান্তিক ব্যয় বের করে সূচি তৈরি করা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে নিচে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) বের করে তার ভিত্তিতে এদের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

উৎপাদনের একক	মোট ব্যয়	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
1	80	80	80
2	140	70	60
3	180	60	40
4	240	60	60
5	350	70	110
6	480	80	130



উপরের চিত্রে লক্ষ করা যায়, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ৪র্থ একক পর্যন্ত গড় ব্যয় হ্রাস পেয়েছে এবং তারপর তা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিক ব্যয় ৩য় এককে সর্বনিম্ন হয়েছে এবং তারপর বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু ৪র্থ এককে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় উভয়ই 60 টাকা দামে সমান হয়েছে।

অতএব বলা যায়, উৎপাদনের প্রথম দিকে MC ও AC উভয়ই হ্রাস পায়। MC যখন AC এর নিচে অবস্থান করে, গড় ব্যয় তখন কমে এবং গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়। ফলে AC > MC হয়। আবার AC রেখার সর্বনিম্ন বিন্দুতে AC = MC হয়। এরপর উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে AC ও MC উভয়ই বৃদ্ধি পায়। এক্ষেত্রে AC < MC হয়।

প্রশ্ন ৩৮ ▶ রাজশাহী বোর্ড ২০১৯ ● প্রশ্ন ৪

বুশরার ফার্মের উৎপাদন সম্পর্কিত তথ্য নিচের টেবিলে দেওয়া হলো :

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) (টাকা)
১	১৫	৫
২	১৫	১১
৩	১৫	১৫
৪	১৫	৩৩
৫	১৫	৬০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? ১
খ. "দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট খরচ (TC) নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপক হতে AC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩৮নং প্রশ্নের উত্তর ▶ শিখনফল ৬ ও ৭

ক একটি নির্দিষ্ট সময় নির্দিষ্ট প্রযুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগকৃত উপাদানের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

গ উৎপাদনে ব্যবহৃত মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয়ের (TVC) যোগফলকে মোট খরচ (TC) বলে। অর্থাৎ TC = TFC + TVC

উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)
১	১৫	৫	২০
২	১৫	১১	২৬
৩	১৫	১৫	৩০
৪	১৫	৩৩	৪৮
৫	১৫	৬০	৭৫

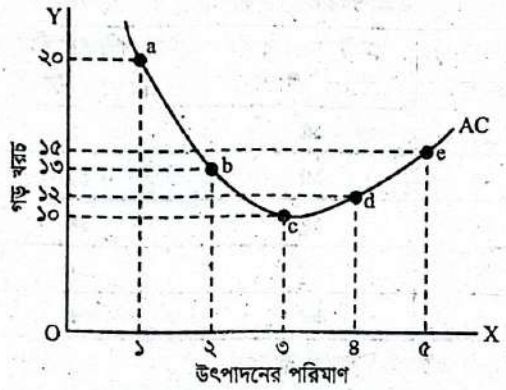
এখানে, TC = TFC + TVC এই সূত্র অনুযায়ী।
১ম একক উৎপাদনে TC = ১৫ + ৫ = ২০
২য় " " TC = ১৫ + ১১ = ২৬
৩য় " " TC = ১৫ + ১৫ = ৩০
৪র্থ " " TC = ১৫ + ৩৩ = ৪৮
৫ম " " TC = ১৫ + ৬০ = ৭৫
এভাবে TC বের করা হয়েছে।

www.talimnet

ঘ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে গড় ব্যয় রেখার সূচি তৈরি করি।

উৎপাদন Q একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	১৫	৫	২০	২০
২	১৫	১১	২৬	১৩
৩	১৫	১৫	৩০	১০
৪	১৫	৩৩	৪৮	১২
৫	১৫	৬০	৭৫	১৫

সূচির ভিত্তিতে AC রেখচিত্র অঙ্কন করি–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় খরচ নির্দেশ করা হয়েছে। প্রাপ্ত সূচির ভিত্তিতে উৎপাদনের পরিমাণ ১, ২, ৩, ৪, ৫ একক এবং গড় খরচ ২০, ১৩, ১০, ১২ ও ১৫ এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত সমন্বয় বিন্দু, a, b, c, d, e যোগ করে AC রেখা পাওয়া যায়। উক্ত AC রেখাই উদ্দীপকের তথ্য থেকে অঙ্কিত গড় খরচ রেখা।

প্রাপ্ত গড় ব্যয় রেখা (AC) U আকৃতির। কারণ প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। ফলে উৎপাদনে ১, ২, ৩ একক পর্যন্ত গড় ব্যয় ২০ > ১৩ > ১০ ক্রমহ্রাসমান হয়। ফলে গড় ব্যয় রেখা বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী হয়। আবার ৩য় এককের পর উৎপাদন বাড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে; কিন্তু গড় ব্যয় তখন ক্রমবর্ধমান হয়। তাই ৪ ও ৫ একক উৎপাদনে গড় ব্যয় ১২ <১৫ বাড়তে থাকে। তাই এক্ষেত্রে গড় ব্যয় রেখা বাম থেকে ডান দিকে উর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ৩৯ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৭ ● প্রশ্ন ৪

উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১০০	৬০
২	১০০	১০০
৩	১০০	২৬০
৪	১০০	৫০০

ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ১

খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৪

৩৯নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়।

খ মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। অর্থাৎ মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ওই অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত হয়। তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

গ আমরা জানি, মোট ব্যয়কে উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায় এবং প্রতি একক উৎপাদন ব্যয় হলো প্রান্তিক ব্যয়। উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করে তা সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো–

উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC+TVC)	গড় ব্যয় (AC = TC ÷ Q)	প্রান্তিক ব্যয় $(MC = \frac{dTC}{dQ})$
১	১০০	৬০	১৬০	১৬০	১৬০
২	১০০	১০০	২০০	১০০	৪০
৩	১০০	২৬০	৩৬০	১২০	১৬০
৪	১০০	৫০০	৬০০	১৫০	২৪০

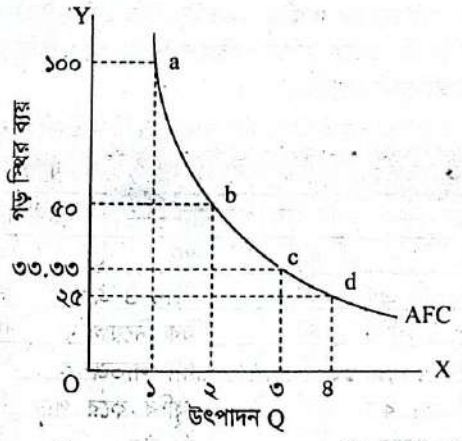
∴ নির্ণীত গড় ব্যয় হলো যথাক্রমে ১৬০, ১০০, ১২০ ও ১৫০ এবং প্রান্তিক ব্যয় হলো যথাক্রমে, ১৬০, ৪০, ১৬০ ও ২৪০।

ঘ কোনো ফার্মে মোট স্থির ব্যয় (TFC)-কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের আলোকে গড় স্থির ব্যয় সূচিতে দেখানো হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC = TFC ÷ Q)
১	১০০	১০০
২	১০০	৫০
৩	১০০	৩৩.৩৩
৪	১০০	২৫

নিচে গড় স্থির ব্যয় রেখাচিত্রে অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে গড় স্থির ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। সূচির ভিত্তিতে উৎপাদন (Q) ও গড় স্থির ব্যয় (AFC) -এর সমন্বয় সূচক বিন্দুসমূহ a, b, c, d পাওয়া যায়। এই a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রে AFC হলো ফার্মের গড় স্থির ব্যয় রেখা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে এবং ক্রমেই তা বেশি পরিমাণ উৎপাদনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে AFC কমেছে। এজন্য AFC রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। স্থির ব্যয় কখনো শূন্য হয় না বলে AFC রেখা অক্ষদ্বয়ের কাছাকাছি গেলেও কখনো তাদেরকে ছেদ করে না। AFC রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার রেখার মতো হয়।

www.tajmir.net

প্রশ্ন ৪০ ▸ ঢাকা বোর্ড ২০১৬ ● প্রশ্ন ৫

করিম মিয়ার কৃষি খামারে অন্যান্য উপকরণ ও কলাকৌশল স্থির রেখে শুধুমাত্র শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করার কারণে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির পরিমাণ নিম্নের ছকে দেখানো হলো–

শ্রম নিয়োগ	মোট উৎপাদন
১ জন	৪ মণ
২ জন	১০ মণ
৩ জন	১৪ মণ
৪ জন	১৭ মণ

ক. উৎপাদন কী? ১

খ. গড় স্থির ব্যয়ের পরিমাণ কি শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে করিম মিয়ার কৃষি খামারের মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩

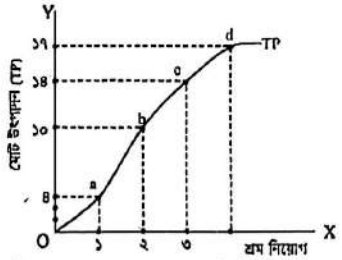
ঘ. করিম মিয়ার কৃষি খামারে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর কিনা মন্তব্য কর। ৪

৪০নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৪

ক উৎপাদন হলো এমন একটি পদ্ধতি যার দ্বারা মানুষ প্রকৃতি প্রদত্ত বস্তুকে ভোগের উপযোগী করে তুলতে পারে।

খ গড় স্থির ব্যয় শূন্য হতে পারে। স্থির ব্যয় বলতে আমরা বুঝি কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে বোঝায়। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং গড় স্থির ব্যয় শূন্য হয়।

গ উদ্দীপকের আলোকে করিম মিয়ার কৃষি খামারের মোট উৎপাদন রেখা নিচে অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে নিয়োগ ও লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশিত। শ্রম নিয়োগ যখন ১ একক তখন মোট উৎপাদন ৪ এবং বিন্দু a। এভাবে শ্রমের নিয়োগ ২, ৩, ৪ একক হলে মোট উৎপাদন বেড়ে ১০, ১৪, ১৭ হয় এবং b, c, d-তে মিলিত হয়। এবার a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে যে রেখা পাওয়া যায় তাই মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ হ্যাঁ, করিম মিয়ার কৃষি খামারের উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর।

উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রথম পর্যায়ে উৎপাদন কৌশল ও অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণ বৃদ্ধির ফলে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে। প্রথম পর্যায়ের পর উপকরণটি আরও বাড়ালে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে না বেড়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। উপকরণ বাড়ার সাথে উৎপাদন কম হবে বাড়ার এ প্রক্রিয়াকে অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। এই বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে কার্যকর। ভূমি প্রকৃতির দান ও এর জোগান সীমাবদ্ধ। তাই ভূমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে যে হারে উপকরণ ব্যয় বৃদ্ধি করা হয় উৎপাদন সেই একই হারে বৃদ্ধি না পেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়। উদ্দীপকের করিম মিয়ার কৃষি খামারে প্রথমে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ৪ মণ ফসল উৎপাদিত হয়। ফলে প্রান্তিক উৎপাদনও ৪ মণ হয়। ঐ জমিতে শ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১০ মণ, শ্রমিকের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি করে ৩ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৪ মণ এবং ৪ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ১৭ মণ ফসল উৎপাদন করে। এক্ষেত্রে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬, ৪ ও ৩ মণ। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় প্রথমে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হলেও পরে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অতএব বলা যায়, করিম মিয়ার কৃষি খামারে উৎপাদনক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর হয়েছে।

এ অধ্যায়ের আরও বোর্ড প্রশ্ন ও উত্তরের জন্য ১৭৭ পৃষ্ঠার QR Code টি স্ক্যান করো।

কলেজ পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ৪১ ▸ নটর ডেম কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন ৪

ফেনীর যাত্রাসিদ্দি গ্রামের কৃষক মুসা মিয়ার ৪ একক জমি রয়েছে। ২০২০ সালে ঐ জমিতে তিনি ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে পেয়ারা চাষ করলে উৎপাদন হয় ১৬ মণ। উৎপাদন লাভজনক বিধায় পরের প্রতিবছর ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করে পরবর্তী ৪ বছর উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২৮, ৩৬, ৪০ ও ৪২ মণ।

ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১

খ. স্বল্পকালে উৎপাদন অপেক্ষকে কেন সকল উপকরণ পরিবর্তন হয় না? ২

গ. উদ্দীপক হতে পেয়ারার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৪১নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১ ও ৩

ক দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণের যে পরিবর্তন দেখা দেয় তাই হলো মাত্রাগত উৎপাদন।

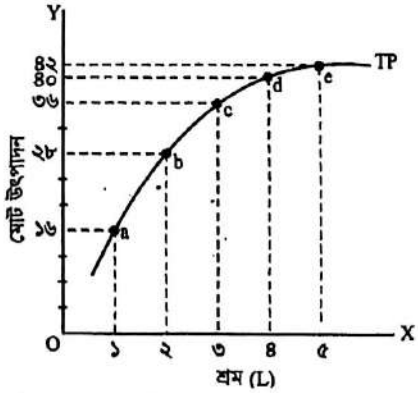
মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

খ স্বল্পকালে উৎপাদন অপেক্ষকে সকল উপকরণ (যেমন– জমি, যন্ত্রপাতি, কারখানা) পরিবর্তন করা যায় না। কারণ এই সময়কাল খুবই সংক্ষিপ্ত হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী মূলধনি সরঞ্জাম বা স্থির উপাদানগুলো দ্রুত পরিবর্তন, বৃদ্ধি বা হ্রাস করা সম্ভব হয় না। অর্থাৎ স্বল্প সময়ে উৎপাদনকারী চাইলেও নতুন যন্ত্রপাতি কেনা বা নতুন কারখানা তৈরি করতে পারে না। এ সময়ে শুধু কাঁচামাল বা শ্রমের মতো পরিবর্তনশীল উপাদানগুলোই বাড়ানো বা কমানো যায়।

গ উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রদত্ত সকল উপকরণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে মোট উৎপাদন (TP) বলে। উদ্দীপক হতে পেয়ারার মোট উৎপাদন নির্ণয় করে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো।

শ্রম (L) একক	মোট উৎপাদন (TP)
১	১৬
২	২৮
৩	৩৬
৪	৪০
৫	৪২

www.rahimi.net



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে মোট উৎপাদন হয় ১৬ একক, যার সংমিশ্রণ বিন্দু a। এরপর পরবর্তী ৪ বছর একজন করে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করে মোট উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২৮, ৩৬, ৪০ ও ৪২ একক, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন বা TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই উদ্দীপক হতে পেয়ারার মোট উৎপাদন রেখা।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত ক্রমহ্রাসমান বিধিটি কৃষি, শিল্প, খনিজ ও মৎস্য ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়।

অন্যান্য উপাদান স্থির ধরে পরিবর্তনশীল উপাদানের পরিবর্তন সাপেক্ষে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাই হচ্ছে প্রান্তিক উৎপাদন। উদ্দীপক থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ১ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১৬ একক। পরবর্তীতে ২ জন, ৩ জন ও ৫ জন শ্রমিক নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ১২, ৮, ৪ ও ২ একক। যেখানে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কার্যকর। এছাড়া শিল্পক্ষেত্রে কিছুটা কার্যকর হয়। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন বাড়ানোর লক্ষ্যে অধিক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে প্রথমদিকে ব্যয় বৃদ্ধির তুলনায় উৎপাদন বেশি হারে বাড়। তবে একসময় ব্যয় বাড়ার তুলনায় উৎপাদন কম হারে বাড়ে। এজন্য এক্ষেত্রে বিধিটি প্রযোজ্য হয়। আবার বিভিন্ন খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য ক্রমশ খনির যত গভীরে যেতে হয়, ততই তার তলদেশের গঠন মজবুত হয় ও আলো-বাতাস প্রবেশের জন্য উন্নত ব্যবস্থা করতে হয়। কিন্তু এর ফলে খরচ বাড়ার তুলনায় খনিজদ্রব্য ক্রমান্বয়ে কম হারে তোলা যায়। ফলে বিধিটি প্রযোজ্য হয়। এছাড়া পুকুর, বিল, নদী ও সমুদ্র ইত্যাদি মৎস্যক্ষেত্রে বেশি মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত শ্রম ও সাজ-সরঞ্জাম নিয়োগ করলে বেশি পরিমাণে মাছ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তা ব্যয় বাড়ার তুলনায় কম হয়। এজন্য এক্ষেত্রেও বিধিটি প্রযোজ্য হয়।

প্রশ্ন ৪২ ▸ হলি ক্রস কলেজ, ঢাকা ● প্রশ্ন ৪

নিচের ছকটি লক্ষ কর:

Q (টাকা)	P (টাকা)
1 একক	10 টাকা
2 একক	10 টাকা
3 একক	10 টাকা
4 একক	10 টাকা
5 একক	10 টাকা

ক. ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বিধি কী? ১

খ. LTC রেখা কেনো মূল বিন্দু থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়? ২

গ. উদ্দীপক থেকে TR রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রমাণ করা যাবে কী P=AR=MR? বিশ্লেষণ কর। ৪

৪২নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১ ও ৯

ক উপাদানের মাত্রা যে হারে বাড়ানো হয় উৎপাদন যদি তার চেয়ে কম হারে বাড়ে তাহলে তাকে ক্রমহ্রাসমান মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

খ দীর্ঘকালে একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে যে খরচ বহন করতে হয়, তার সমষ্টিকে দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (LTC) বলা হয়। নিচে চিত্রানুযায়ী LTC রেখা ব্যাখ্যা করা হলো–

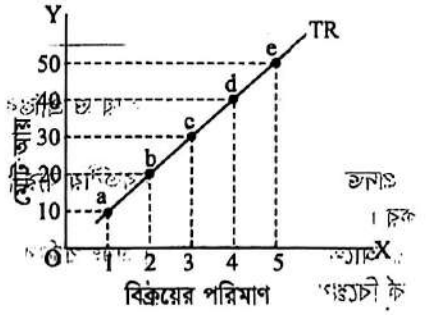


দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (LTC) রেখা মূল বিন্দু থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয় কারণ দীর্ঘকালে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয়ও বাড়ে এবং উৎপাদন দীর্ঘমেয়াদে কোনো নির্দিষ্ট বা স্থির ব্যয় (TFC) ধারণ করে না। উৎপাদন শূন্য হলে খরচ শূন্য হয় (মূল বিন্দু থেকে শুরু) এবং উৎপাদন যত বাড়ে, মোট ব্যয় ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়, ফলে রেখাটি ডানদিকে উর্ধ্বগামী হয়।

গ কোন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় বলে।

বিক্রয়লব্ধ দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের একক প্রতি দাম দ্বারা গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ $TR = P \times Q$ উদ্দীপকের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মোট আয় (TR) নির্ণয় করে TR রেখা অঙ্কন করা হলো–

Q (একক)	P (দাম)	TR (মোট আয়) = P × Q
1	10	10
2	10	20
3	10	30
4	10	40
5	10	50



চিত্রে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট আয় (TR) দেখানো হয়েছে। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ 1 একক তখন মোট আয় 10 একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ যখন 2, 3, 4 ও 5 একক হয় মোট আয় তখন 20, 30, 40 ও 50 একক হয়, যা চিত্রে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে TR রেখা পাওয়া যায়, যা উদ্দীপকের আলোকে অঙ্কিত মোট আয় বা TR রেখা।

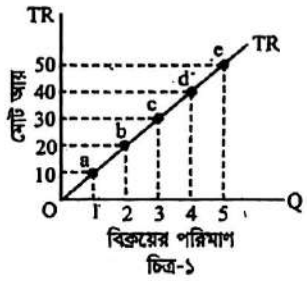
www.lecturenet

ঘ উদ্দীপকের Q দ্রব্যের বাজারটি একটি পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। তাই এখান থেকে প্রমাণ করা যাবে P = AR = MR হয়।

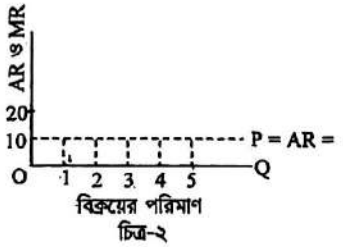
উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে TR, AR ও MR নির্ণয় করা হলো–

Q (একক)	P (দাম)	TR (মোট আয়) = P × Q	গড় আয়, $AR = \frac{TR}{Q}$	প্রান্তিক আয় $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
1	10	10	10	10
2	10	20	10	10
3	10	30	10	10
4	10	40	10	10
5	10	50	10	10

এখন, প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে TR, AR ও MR রেখা অঙ্কন করে এদের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করি :



চিত্র-১



চিত্র-২

এখানে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে যথাক্রমে মোট আয় (TR) ও প্রান্তিক আয় (MR) দেখানো হয়েছে। চিত্র-১ এ বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে মোট আয় সমহারে বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে TR রেখা উর্ধ্বগামী হয়। চিত্র-২ এ প্রান্তিক আয় (MR) ও P সমান হওয়ার কারণে MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। গড় আয় AR এর ক্ষেত্রে একই হয়। তাই পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে P = AR = MR হয়।

প্রশ্ন ৪৩ ▸ নিউ গভ. ডিগ্রি কলেজ, রাজশাহী ● প্রশ্ন ৪

নিচের সূচিটি লক্ষ কর :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
০	২০	০
১	২০	২৮
২	২০	৬০
৩	২০	৮৮
৪	২০	১০৮
৫	২০	১৪০

ক. স্বল্পমেয়াদি উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় একই হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

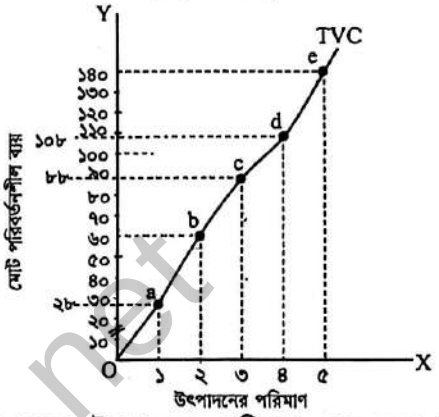
৪৩নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫ ও ৭

ক স্থির উপকরণ এবং পরিবর্তনশীল উপকরণের সমন্বিত প্রয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতাকে যে অপেক্ষকের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মূল শর্ত হলো P = AR = MR অর্থাৎ এখানে দাম নির্ধারিত হয় বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান দ্বারা। এই নির্ধারিত দাম স্বতন্ত্র একটি ফার্মকে গ্রহণ করতে হয় এবং এই দামেই তাকে দ্রব্য বিক্রি করতে হয়। এ কারণেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) রেখা একই ধরনের হয়। এক্ষেত্রে AR ও MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

গ উদ্দীপকের প্রদত্ত সূচি থেকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) রেখা অঙ্কন করা হলো–

উৎপাদনে নিয়োজিত বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপাদানের জন্য কোনো ফার্ম যে পরিমাণ ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকে, তাকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) বলে। নিচে সূচির আলোকে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) রেখা অঙ্কন করে ব্যাখ্যা করা হলো–

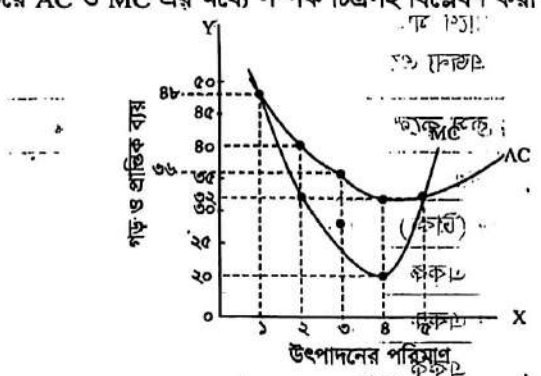


চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় নির্দেশ করে। উৎপাদনের পরিমাণ শূন্য হলে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় শূন্য হয়। এখন উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হলে তাদের মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় যথাক্রমে ২৮, ৬০, ৮৮, ১০৮ ও ১৪০ একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে a, b, c, d ও e। এই বিন্দুগুলো যোগ করে মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) রেখা পাওয়া যায়।

ঘ চিত্রে প্রদত্ত সূচির আলোকে AC ও MC বের করে সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
০	২০	০	২০	–	–
১	২০	২৮	৪৮	৪৮	৪৮
২	২০	৬০	৮০	৪০	৩২
৩	২০	৮৮	১০৮	৩৬	২৮
৪	২০	১০৮	১২৮	৩২	২০
৫	২০	১৪০	১৬০	৩২	৩২

সূচির আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অঙ্কন করে AC ও MC এর মধ্যে সম্পর্ক চিত্রসহ বিশ্লেষণ করা হলো–



প্রাপ্ত তথ্য হতে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

চিত্রে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে (১, ২, ৩ ও ৪

www.tahmit.net

একক পর্যন্ত গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক (MC) উভয় হ্রাস পায়। এই সময়ে MC রেখাটি AC রেখার নিচে অবস্থান করে। এই AC > MC হয়। উৎপাদনের একপর্যায়ে যখন AC সর্বনিম্ন হয়, তখন MC = AC হয় এবং উভয় স্থির থাকে। উৎপাদন একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে অতিক্রম করলে যখন AC বাড়তে থাকে তখন MC-ও বাড়তে থাকে এবং MC > AC হয়।

সুতরাং বলা যায়, AC ও MC-এর মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক করেছে। যথা– AC > MC, AC = MC এবং MC > AC।

প্রশ্ন ৪৪ ▸ সরকারি মাইকেল মধুসূদন কলেজ, যশোর • প্রশ্ন ৪

একটি ফার্মের উৎপাদন ব্যয় সূচি নিম্নরূপ–

উৎপাদন	মোট স্থির ব্যয় (টাকা)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (টাকায়)
১	৬	৮
২	৬	১৪
৩	৬	১৭
৪	৬	২৪
৫	৬	৩৬

ক. গড় আয় কাকে বলে? ১

খ. উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক কী? ২

গ. উদ্দীপক থেকে গড় ব্যয় সূচি তৈরি কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে প্রান্তিক খরচ সম্পর্কে মন্তব্য কর। ৪

৪৪নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৭

ক কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে একক প্রতি যে আয় হয় তাকে গড় আয় বলে।

খ উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে, গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা উভয়ই নিম্নগামী হয়। তবে MC রেখা, AC রেখা অপেক্ষা নিচে থাকে এবং AC রেখা MC রেখার ওপরে অবস্থান করে।

তাই বলা যায়, উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় (AC) > প্রান্তিক ব্যয় (MC) হয়।

গ উদ্দীপকের সূচি থেকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) এর সমষ্টি থেকে মোট ব্যয় (TC) বের করা হলো। মোট ব্যয় (TC) থেকে আবার গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে গড় ব্যয় সূচি তৈরি করা হলো–

এখানে, মোট ব্যয়, $TC = TFC + TVC$ এবং গড় ব্যয়, $AC = \frac{TC}{Q}$

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় TVC	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	৬	৮	১৪	১৪
২	৬	১৪	২০	১০
৩	৬	১৭	২৩	৭.৬
৪	৬	২৪	৩০	৭.৫
৫	৬	৩৬	৪২	৮.৪

উপরের সূচিটি হলো গড় ব্যয় (AC) এর সূচি।

ঘ অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য উৎপাদনের ফলে মোট উৎপাদন ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন ব্যয় (MC) বলা হয়।

∴ প্রান্তিক ব্যয়, $(MC) = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

এখন গ হতে প্রাপ্ত সূচি হতে MC নির্ণয় করে গড় ব্যয় AC ও MC এর মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা হলো–

উৎপাদনের একক (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)	প্রান্তিক ব্যয় (MC)
১	১৪	১৪	১৪
২	২০	১০	৬
৩	২৩	৭.৬	৩
৪	৩০	৭.৫	৭
৫	৪২	৮.৪	৮

তালিকায় দেখা যায়, গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর মধ্যে তিনটি মৌলিক সম্পর্ক রয়েছে।

প্রথম, যখন গড় ব্যয় (AC) হ্রাস পায়, প্রান্তিক ব্যয়ও (MC) হ্রাস পায়। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয়, গড় ব্যয় হতে বেশি হ্রাস পায়। যেমন তৃতীয় একক উৎপাদনে গড় ব্যয় যখন ৭.৬ একক প্রান্তিক ব্যয় তখন ৩ একক পেয়েছে।

দ্বিতীয়, যখন গড় ব্যয় (AC) একক প্রান্তিক ব্যয় (MC) সমান হয়, তখন গড় ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ পূর্বের পরিমাণের সমান থাকে।

তৃতীয়, যখন গড় ব্যয় (AC) বৃদ্ধি পায়, প্রান্তিক ব্যয়ও (MC) বৃদ্ধি পায়। কিন্তু প্রান্তিক ব্যয়, গড় ব্যয় হতে বেশি বৃদ্ধি পায়।

তখন, প্রান্তিক ব্যয় (MC) > গড় ব্যয় (AC) হয়।

প্রশ্ন ৪৫ ▸ ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, কুমিল্লা সেনানিবাস • প্রশ্ন ৩

A-ফার্ম

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন
১ একক	১০০	৮
১ একক	২০০	২০
১ একক	৩০০	৪০
১ একক	৪০০	৭০

B-ফার্ম

জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	১০০	৭০	৭০
১ একক	২০০	১৩০	৬০
১ একক	৩০০	১৮০	৫০
১ একক	৪০০	২২০	৪০

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? ১

খ. "দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।"– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. A ফার্মের TP রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। ৩

ঘ. B ফার্মের উৎপাদন বিধিটি নির্ণয় কর এবং বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৪৫নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ১ ও ৩

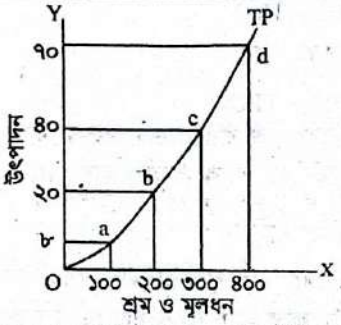
ক উপাদান নিয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

www.taumitpot

গ উদ্দীপকের আলোকে A ফার্মের TP রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতির ওপর মন্তব্য করা হলো–

A-ফার্ম		
জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন
১ একর	১০০	৮
১ একর	২০০	২০
১ একর	৩০০	৪০
১ একর	৪০০	৭০



ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। উদ্দীপকের প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ ১০০ হলে মোট উৎপাদন হয় ৮ একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২০০, ৩০০ ও ৪০০ হলে মোট উৎপাদন বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২০, ৪০ ও ৭০ একক হয়, যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। এখন সমন্বয় বিন্দুসমূহ a, b, c ও d যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই A ফার্মের অঙ্কিত TP রেখা।

এ TP রেখাটি বাম থেকে ডানদিকে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী, যা ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে। শিল্পক্ষেত্রে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করলে দক্ষ উদ্যোক্তা, নিপুণ শ্রমিক ও আধুনিক উন্নত যন্ত্রপাতির সমাবেশ ঘটানো সম্ভব হয়। ফলে উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব। এ অবস্থায় ফার্মের মোট উৎপাদন রেখা বাম থেকে ডানদিকে ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়।

ঘ উদ্দীপকে B ফার্মের সূচি থেকে উৎপাদন বিধিটি নির্ণয় করা হলো–

B-ফার্ম			
জমির পরিমাণ	শ্রম ও মূলধন	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একর	১০০	৭০	৭০
১ একর	২০০	১৩০	৬০
১ একর	৩০০	১৮০	৫০
১ একর	৪০০	২২০	৪০

উপরের সূচিতে দেখা যায়, B ফার্মে শ্রম ও মূলধন ১০০ একক নিয়োগ করলে প্রান্তিক উৎপাদন হবে ৭০ একক। তারপর শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি পেয়ে ২০০ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে হয় ৬০ একক। এভাবে শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করে ৩০০ ও ৪০০ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যথাক্রমে ৫০ ও ৪০ একক হয়। এক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়, B ফার্মের শ্রম ও মূলধন বৃদ্ধি করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমতে থাকে। আর প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। সুতরাং B ফার্মের উৎপাদন বিধিটি ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও কৃষিক্ষেত্রে তা দ্রুত প্রযোজ্য হয়। কৃষিকাজে ভূমি স্থির উপকরণ হওয়ায় অন্যান্য পরিবর্তনীয় উপকরণ, যেমন শ্রম, মূলধন ইত্যাদি বেশি পরিমাণে নিয়োগ করলে উপকরণ সংমিশ্রণ দ্রুতই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে ওঠে। এজন্য উপকরণ নিয়োগের তুলনায় প্রান্তিক উৎপাদন শীঘ্রই কমে। আবার, ভূমি ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে তার উর্বরাশক্তি কমে যায়। সে অবস্থায় পরিবর্তনীয় উপকরণের নিয়োগ বাড়ালে ভূমি উৎপাদনে তেমন অবদান রাখতে পারে না বলে মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে।

প্রশ্ন ৪৬ ▸ জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট ● প্রশ্ন ৪

উপকরণ (শ্রম)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ জন	৫০ মণ	৫০ মণ
২ জন	৯০ মণ	?
৩ জন	১২০ মণ	?

ক. গড় ব্যয় কী? ১

খ. স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কৃষি ছাড়া আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

৪৬নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৩

ক উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয়।

খ ফার্মের উৎপাদন বাড়লে, কমলে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ফার্মকে যে সকল ব্যয় বহন করতে হয় তার সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে ফার্মকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এসব উপাদানকে স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে এসব উপাদানে স্থির ব্যয় বিদ্যমান থাকে। স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো– কারখানা ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

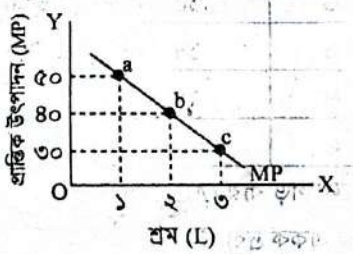
গ উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর।

উপরের সূচি হতে প্রান্তিক উপাদানের পরিমাণ নির্ণয় করে নতুন সূচি তৈরি করা হলো–

উপকরণ (শ্রম)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ জন	৫০ মণ	৫০ মণ
২ জন	৯০ মণ	৪০ মণ
৩ জন	১২০ মণ	৩০ মণ

অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে উপকরণকে নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে যদি উপকরণ নিয়োগের হার অপেক্ষা প্রান্তিক উৎপাদন কম হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির কার্যকারিতা ব্যাখ্যার জন্য উপরের সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে, ভূমি অক্ষে শ্রম ও লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন বিবেচনা করা হয়েছে। এখানে ১ একক শ্রম নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৫০ একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে যথাক্রমে ২ ও ৩

www.tajmirnet

একক নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন ৪০ ও ৩০ একক, যাদের সংমিশ্রণ বিন্দুগুলো যথাক্রমে b ও c এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়, যা ক্রমহ্রাসমান। সুতরাং বলা যায়, উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

ঘ ১৬০ পৃষ্ঠার ২৪(ঘ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন ৪৭ ▸ কারমাইকেল সরকারি কলেজ, রংপুর ● প্রশ্ন ৫

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)
১	১০	২০
২	১০	২৪
৩	১০	২৭
৪	১০	৩২
৫	১০	৩৫
৬	১০	৪২

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. অর্থনীতিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচি আকারে দেখাও। ৪

৪৭নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

ক উপাদান নিয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময় মেয়াদকে বোঝায়, যে সময় উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় বিবেচিত হয়। স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় পরিবর্তন করা যায় না। তবে উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তন করা যায়। অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে সময় কোনো স্থির ব্যয় থাকে না। সে সময়কে দীর্ঘকাল বলা হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

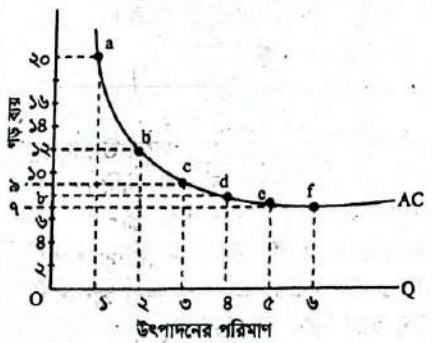
গ উদ্দীপকের সূচি হতে গড় ব্যয় নির্ণয় করে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো–

আমরা জানি, মোট খরচ বা ব্যয়কে উৎপাদনের একক দিয়ে ভাগ করলে গড় খরচ বা গড় ব্যয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ, গড় ব্যয়, $(AC) = \frac{\text{মোট ব্যয় (TC)}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ (Q)}}$

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)	গড় ব্যয় বা খরচ (AC)
১	১০	২০	২০
২	১০	২৪	১২
৩	১০	২৭	৯
৪	১০	৩২	৮
৫	১০	৩৫	৭
৬	১০	৪২	৭

ওপরের সূচি থেকে গড় ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো–



ওপরের চিত্র থেকে দেখা যায়, ১ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয়ের পরিমাণ 20 একক যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬ একক উৎপাদন স্তরে গড় ব্যয় হবে যথাক্রমে ১২, ৯, ৮, ৭ ও ৭ একক। যার সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d, e ও f। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দুগুলো যোগ করে গড় ব্যয় রেখা AC পাওয়া যায়।

ঘ আমরা জানি,

মোট স্থির খরচ (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল খরচ (TVC) এর সমষ্টিকে বলা হয় মোট খরচ (TC)

অর্থাৎ, $TC = TFC + TVC$

$\Rightarrow TFC + TVC = TC$

$\Rightarrow TVC = TC - TFC$

আবার, কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) বলে।

অর্থাৎ, $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

ওপরের TVC ও MC এর সূত্র ব্যবহার করে উদ্দীপকের সূচি হতে TVC ও MC নির্ণয় করে নিচে নতুন সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদন (Q)	TFC	TC	$TVC = TC - TFC$	$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
১	১০	২০	১০	২০
২	১০	২৪	১৪	৪
৩	১০	২৭	১৭	৩
৪	১০	৩২	২২	৫
৫	১০	৩৫	২৫	৩
৬	১০	৪২	৩২	৭

প্রশ্ন ৪৮ ▸ শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম কলেজ, ময়মনসিংহ ● প্রশ্ন ৪

নিচের ছকটি লক্ষ কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)
1	14	10
2	20	10
3	24	10
4	40	10
5	60	10

ক. উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১

খ. স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২

গ. উদ্দীপকের আলোকে (TVC) রেখা অঙ্কন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে AC রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৪৮নং প্রশ্নের উত্তর ▸ শিখনফল ৫

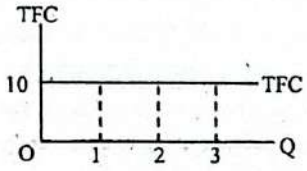
ক উপাদান নিয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

খ স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয়ের (TFC) কোনো পরিবর্তন ঘটে না, তাই স্বল্পকালে TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

উৎপাদনক্ষেত্রে উৎপাদন কার্যক্রম চলুক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তাকে স্থির ব্যয় বলে। অর্থাৎ স্থির ব্যয় উপাদান প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করলেও বহন করতে হয়, না

www.teamit.net

করলেও বহন করতে হয়। তবে স্থির ব্যয় স্বল্পকালে বিদ্যমান থাকে এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির ব্যয়। অর্থাৎ ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন হলেও লম্ব অক্ষে TFC-এর কোনো পরিবর্তন হয় না। এজন্য TFC রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। নিচে চিত্রে স্বল্পকালে TFC দেখানো হলো–

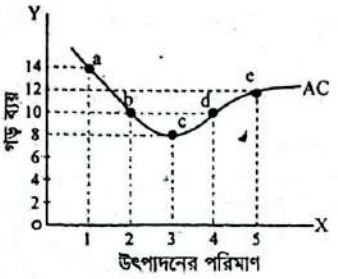


গ ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩১(গ)নং উত্তর দ্রষ্টব্য।

ঘ উদ্দীপকের আলোকে AC করে সূচির মাধ্যমে দেখানো হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
1	14	14
2	20	10
3	24	8
4	40	10
5	60	12

প্রাপ্ত সূচি থেকে AC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে গড় ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে উৎপাদনের পরিমাণ 1 একক হলে গড় ব্যয় 14 টাকা, যার সমন্বয় বিন্দু a দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে যথাক্রমে 2, 3, 4 ও 5 একক হলে গড় ব্যয় যথাক্রমে 10, 8, 10 ও 12 একক হয়। যদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c, d ও e। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যুক্ত করে গড় ব্যয় AC রেখা পাওয়া যায়। AC রেখাটি ইংরেজি U আকৃতির দেখা যাচ্ছে। উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকলে প্রথম অবস্থায় AC রেখা হ্রাস পায়। হ্রাস পেতে পেতে উৎপাদনের এক পর্যায়ে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছায়। সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছানোর পর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেলে গড় ব্যয় (AC) বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে AC রেখা ইংরেজি U-আকৃতি হয়।

অধিকতর অনুশীলন ও *Smart* প্রস্তুতির নিশ্চয়তায় আরও বোর্ড ও কলেজ প্রশ্নোত্তরের জন্য পাশের QR Code টি স্ক্যান করো।

দক্ষতা স্তরমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ১০০% কমনের নিশ্চয়তায় পাঠ/ টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

কেন এগুলো অনুশীলন জরুরি?

- সৃজনশীল প্রশ্নের জ্ঞান (Knowledge) ও অনুধাবনমূলক (Comprehension) প্রশ্ন সাধারণত বোর্ড পরীক্ষায় কমন আসে। কারণ এগুলো মূলত বইয়ের ভিতরের জ্ঞান ও অনুধাবন দক্ষতা যাচাই করে।
- উদ্দীপক (Stem) এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োগ (Application) ও উচ্চতর দক্ষতামূলক (Higher Order Skill) প্রশ্ন কখনই সরাসরি কমন আসে না। এগুলো সব সময় শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ও প্রয়োগ ক্ষমতা যাচাই করার জন্য ভিন্নভাবে দেওয়া হয়।
- উদ্দীপকের প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্নের বিষয়বস্তু কিন্তু অবশ্যই বই থেকে নেওয়া হয়। তাই বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নের আদলে লিখিত 'প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা স্তর' এ অংশটি নিয়মিত অনুশীলন করলে বা জানা থাকলে Directly/Indirectly প্রশ্ন যেভাবেই আসুক না কেন শিক্ষার্থীরা অবশ্যই ১০০% কমন নিশ্চিত করতে পারবে– ইনশা আল্লাহ। শুধু আগত উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়বস্তু বা চরিত্রটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উত্তর লিখতে হবে।

জ্ঞান স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন অপেক্ষক

প্রশ্ন ১। উৎপাদন কী?
অথবা, অর্থনীতিতে উৎপাদন কাকে বলে? [ঢা. বো. '২৩, '২২, '১৬; রা. বো. '২৩, '২২, '১৮; য. বো. '২৩, '২২, '২১; কু. বো. '১৮; চ. বো. '২৩, '২২, '১৮; সি. বো. '২৩, '২২, '১৬; ব. বো. '১৮, '১৭, '১৬; দি. বো. '২৫, '২৩, '২২, '১৭, '১৬; ম. বো. '২৫]
উত্তর : অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে দ্রব্যের নতুন উপযোগ সৃষ্টিকে বোঝায়।

প্রশ্ন ২। উৎপাদনের উপকরণ কী কী? [কু. বো. '২১; দি. বো. '১৭]
উত্তর : অর্থনীতিতে উৎপাদনের উপকরণ চারটি। যথা– (i) ভূমি, (ii) শ্রম, (iii) মূলধন ও (iv) সংগঠন।

প্রশ্ন ৩। উৎপাদন অপেক্ষক কী? [রা. বো. '২১; য. বো. '২৫; কু. বো. '২২; চ. বো. '২১; সি. বো. '২১; ব. বো. '২২; দি. বো. '২৩; ম. বো. '২১]
উত্তর : উপাদান নিয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতার সম্পর্ককে উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

প্রশ্ন ৪। স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক কাকে বলে? [য. বো. '২২]
উত্তর : স্থির উপকরণ এবং পরিবর্তনশীল উপকরণের সমন্বিত প্রয়োগের ওপর উৎপাদনের নির্ভরশীলতাকে যে অপেক্ষকে প্রকাশ করা হয় তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষক বলে।

মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

প্রশ্ন ৫। মোট উৎপাদন কাকে বলে?
উত্তর : উপকরণের প্রদত্ত পরিমাণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে।

প্রশ্ন ৬। গড় উৎপাদন কাকে বলে? [সি. বো. '২৫]
উত্তর : পরিবর্তনশীল উপকরণ দ্বারা মোট উৎপাদনকে ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন বলে।

প্রশ্ন ৭। প্রান্তিক উৎপাদন কী? [কু. বো. '২২; চ. বো. '২৫; ব. বো. '২২; দি. বো. '২৫]
উত্তর : উৎপাদনের উপকরণ এক একক বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক উৎপাদন বলে।

উৎপাদন বিধি

প্রশ্ন ৮। উৎপাদন বিধি কী? [দি. বো. '২২]
উত্তর : উপকরণ নিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিমাণে যে নিয়ম অনুযায়ী পরিবর্তন হয় তাই উৎপাদন বিধি।

প্রশ্ন ৯। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কী?
উত্তর : একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভূমিতে অধিক হারে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ করলে উৎপাদন যদি আনুপাতিক হার অপেক্ষা কম হারে বৃদ্ধি পায়, তাহলে তাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

www.tanmit.net

প্রশ্ন ১০। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কোন ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য?
উত্তর : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

মাত্রাগত উৎপাদন

প্রশ্ন ১১। মাত্রাগত উৎপাদন কী? [ঢা. বো. '২১; রা. বো. '২৫, '২১; য. বো. '২১, '১৭; কু. বো. '২৫, '২১, '১৯, '১৭; চ. বো. '১৯, '১৭; ব. বো. '২৫, '২৩; ম. বো. '২৫, '২৩, '২২, '২১]
উত্তর : দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উপাদান একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে পরিবর্তন করলে মোট উৎপাদনের পরিমাণে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বলে।

প্রশ্ন ১২। মাত্রাগত উৎপাদন বিধি বলতে কী বোঝ?
উত্তর : উপকরণের মাত্রা পরিবর্তনের ফলে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন বা প্রভাব দেখা দেয় তাকে মাত্রাগত উৎপাদন বিধি বলে।

উৎপাদন ব্যয়

প্রশ্ন ১৩। স্বল্পকাল কী? [চ. বো. '২৩; ব. বো. '২৫]
উত্তর : যে সময়ে কোনো ফার্মের উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর জন্য সকল উপাদান পরিবর্তন করা যায় না, কিছু উপাদান স্থির থাকে তাকে স্বল্পকাল বলা হয়।

প্রশ্ন ১৪। পরিবর্তনীয় ব্যয় কী? [রা. বো. '১৭; য. বো. '১৬; সি. বো. '২২; ব. বো. '২১]
উত্তর : দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তনের সাথে সাথে যে ব্যয় পরিবর্তন হয় তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে।

প্রশ্ন ১৫। গড় ব্যয় কী? [কু. বো. '২৩; চ. বো. '২২]
উত্তর : উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয়।

প্রশ্ন ১৬। প্রান্তিক ব্যয় কী? [ঢা. বো. '২৫, '২৩, '১৯, '১৮; য. বো. '১৮; কু. বো. '২৫; সি. বো. '২৫, '২৩, '২১, '১৮; দি. বো. '১৮; সকল বোর্ড '২৬]
উত্তর : কোনো দ্রব্যের অতিরিক্ত এক একক উৎপাদনের জন্য মোট ব্যয় যতটুকু পরিবর্তন হয় তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

প্রশ্ন ১৭। AVC নির্ণয়ের সূত্রটি লেখ। [র. বো. '২১]
উত্তর : AVC নির্ণয়ের সূত্র হলো–

$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

প্রশ্ন ১৮। স্থির খরচ কী? [য. বো. '২১; দি. বো. '২১]
উত্তর : উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয় না তাকে স্থির ব্যয় বলে।

আয়

প্রশ্ন ১৯। মোট আয় কী? [রা. বো. '২৩; কু. বো. '১৬]
উত্তর : কোনো উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম বা উৎপাদিত প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় (TR) বলে।

প্রশ্ন ২০। প্রান্তিক আয়ের সূত্রটি লেখ। [চ. বো. '১৬]
উত্তর : প্রান্তিক আয় (MR) $= \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{বিক্রয়ের পরিমাণের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$

বা, $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$

অন্যভাবে, $MR_{nth} = TR_n - TR_{(n-1)}$

প্রশ্ন ২১। গড় আয় কী? [ঢা. বো. '২৫, '২২; সি. বো. '২২; ব. বো. '২৩]
উত্তর : কোনো দ্রব্য বিক্রয় করে একক প্রতি যে আয় হয় তাকে গড় আয় বলে।

প্রশ্ন ২২। প্রান্তিক আয় কী? [রা. বো. '২৫, '২২; চ. বো. '২১]
উত্তর : কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়লে মোট আয় যতটুকু বাড়ে সেটি হলো প্রান্তিক আয়।

অনুধাবন স্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

উৎপাদন, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদন অপেক্ষক

প্রশ্ন ১। সিলেটের কমলা ঢাকায় আনাকে কী উৎপাদন বলা যায়? বুঝিয়ে বল। [য. বো. '২২]
উত্তর : সিলেটের কমলা ঢাকায় আনাকে স্থানগত উৎপাদন বলা যায়।
কোনো কোনো দ্রব্য এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় স্থানান্তর করলে তার উপযোগ বাড়ে। যেমন– বনের কাঠ সাধারণত বনের আশপাশের লোকজন খড়ি হিসেবে ব্যবহার করে। শহরে আনলে মানুষ এ কাঠ দিয়ে আকর্ষণীয় আসবাবপত্র বানাতে পরে ফলে এর উপযোগ বাড়ে। এভাবে স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে বস্তুর উপযোগ বাড়ানোকে স্থানগত উৎপাদন বলা যায়।

প্রশ্ন ২। ভূমির জোগান বৃদ্ধি করা যায় না কেন? [চ. বো. '২২]
উত্তর : ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। এ কারণে ভূমির জোগান বৃদ্ধি করা যায় না।
ভূমি হলো উৎপাদনের আদি ও মৌলিক উপাদান। এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভূমি প্রকৃতির দান। ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। এজন্য মানুষ ইচ্ছা করলে ভূমির জোগান বাড়াতে পারে না। এটি উৎপাদনের চিরস্থায়ী উপাদান।

প্রশ্ন ৩। উৎপাদনের কোন উপকরণকে তুমি সবচেয়ে বেশি গতিশীল মনে কর? ব্যাখ্যা কর। [ব. বো. '২১]
উত্তর : উৎপাদনের সবচেয়ে গতিশীল উপকরণ হলো শ্রম। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকে শ্রম বলে। অর্থাৎ জেলে বা ঠেলাগাড়ির চালকের শারীরিক পরিশ্রম যেমন শ্রম, তেমনি ডাক্তার বা উকিলের বুদ্ধিজাত প্রচেষ্টাও শ্রম। শ্রম একটি জীবন্ত উপাদান। শ্রমিক তার শ্রমকে সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। অন্যান্য উপাদানের চেয়ে শ্রমকে অধিক গতিশীল বলে ধরা হয়।

প্রশ্ন ৪। শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয় কেন? [ঢা. বো. '২৫; ব. বো. '২৩, '২২; ম. বো. '২৫]
উত্তর : যতক্ষণ শ্রমিকের জীবনীশক্তি বিদ্যমান ততক্ষণ শ্রমের অস্তিত্ব থাকে। এ কারণে শ্রমকে উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ বলা হয়। শ্রম বলতে মানুষের বা শ্রমিকের কর্মশক্তিকে বোঝায়। এ শ্রমশক্তি শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার হতে পারে। উৎপাদন কাজে সহায়ক শারীরিক ও মানসিক সকল প্রকার প্রচেষ্টাকে শ্রম বলে।

প্রশ্ন ৫। 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ' – ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৫; কু. বো. '২২; সি. বো. '২২; ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৫, '২২, '২১; ম. বো. '২২, '২১]
অথবা, "মূলধনকে উৎপাদনের উৎপাদিত উপকরণ বলা হয়।"– ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৫]
উত্তর : মূলধন বলতে মানুষের শ্রমের দ্বারা যে জিনিসটি উৎপাদিত হয়ে পুনরায় অধিকতর উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত হয় তাকে বোঝায়। মূলধন মানুষের অতীত শ্রমের ফল। অর্থাৎ মূলধন হলো উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান। উৎপাদন কাজে ব্যবহৃত মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীসহ অর্থের ওই অংশ মূলধন হিসেবে বিবেচিত হয়, যা অধিক উৎপাদনের জন্য পুনরায় নিয়োজিত হয়। তাই বলা যায়, মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান।

প্রশ্ন ৬। স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না কেন? [কু. বো. '২১]
উত্তর : স্বল্পকাল বলতে এমন এক সময় মেয়াদকে বোঝানো হয়, যখন উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না। অর্থাৎ ফার্মকে স্থির খরচ বহন করতে হয়। আর তাই স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না।

www.allmit.net

স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকটি হলো–

$$Q = f(L, \bar{K})$$

এখানে, Q = উৎপাদনের পরিমাণ

L = শ্রমের পরিমাণ, যা পরিবর্তনশীল

$\bar{K}$ = মূলধনের পরিমাণ, যা স্থির।

প্রশ্ন ৭। স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের সকল উপাদান কি স্থির? ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '১৭]

উত্তর : স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকের সকল উপাদান স্থির নয়। এই উৎপাদন অপেক্ষকে কমপক্ষে একটি উপাদান স্থির এবং কিছু উপাদান পরিবর্তনশীল। যে সময়ে উৎপাদন বাড়ানো বা কমানোর লক্ষ্যে সকল উপাদান পরিবর্তন করা যায় না কিছু স্থির থাকে তাকে স্বল্পকাল বলে।

ধরি, $Q = f(L, \bar{K})$

এখানে, Q = উৎপাদন

L = শ্রম (পরিবর্তনশীল)

$\bar{K}$ = মূলধন (স্থির)

মোট, গড় ও প্রান্তিক উৎপাদন

প্রশ্ন ৮। মোট উৎপাদনের ধারণা বর্ণনা কর।

উত্তর : মোট উৎপাদন ধারণাটিকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে যেকোনো একটি উপকরণের উৎপাদনশীলতা পরিমাপ করা হয়। অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি উপকরণের বিনিয়োগের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিবর্তনগুলোর সমষ্টিই হলো মোট উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে কোনো একটি উপকরণের বিভিন্ন একক নিয়োগ করে যে বস্তুগত উৎপাদন পাওয়া যায়, তার যোগফলকে মোট উৎপাদন (Total production) বলে।

প্রশ্ন ৯। গড় উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে একটি নির্দিষ্ট উপকরণের পরিবর্তনের ফলে পরিবর্তিত বিভিন্ন একক থেকে যে মোট উৎপাদন পাওয়া যায় তাকে উপকরণের সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে গড় উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্থাৎ মোট বস্তুগত উৎপাদনকে নিয়োজিত উপকরণের পরিমাণ দিয়ে ভাগ করলে যে ফল পাওয়া যায় তাকে গড় উৎপাদন (Average Product) বলে।

প্রশ্ন ১০। মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লে প্রান্তিক উৎপাদনের ওপর কী প্রভাব পড়বে? ব্যাখ্যা কর। [কু. বো. '১৬]

উত্তর : স্বল্পগুকালে স্থির উপকরণ প্রদত্ত অবস্থায় একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের নিয়োগ বাড়াতে থাকলে স্থির ও পরিবর্তনীয় উপকরণের অনুপাতের পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে মোট উৎপাদনের মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে দেখা যায়, অন্যান্য উপকরণ স্থির রেখে কোনো উপকরণকে যদি নির্দিষ্ট হারে ক্রমাগত বৃদ্ধি করা হয় তবে মোট উৎপাদন বাড়লেও একটি স্তরের পর তা ক্রমহ্রাসমান হয়। এর অর্থ হলো পরিবর্তনশীল উক্ত উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন প্রথমে বাড়লেও পরে তা ক্রমহ্রাসমান ও ঋণাত্মক হতে থাকে।

উৎপাদন বিধি

প্রশ্ন ১১। শিল্পক্ষেত্রে কি ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২১]

উত্তর : ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি শিল্পক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

উৎপাদনে ব্যবহৃত অন্যান্য উপকরণ এবং কলাকৌশল অপরিবর্তিত রেখে কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ যে হারে নিয়োগ করা হয়, মোট উৎপাদন যদি উপকরণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায় তবে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। শিল্পক্ষেত্রে অধিক হারে শ্রম ও মূলধনের নিয়োগ বৃদ্ধি করলে অন্যান্য উপকরণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ে। উপকরণের দক্ষতা বৃদ্ধির কারণে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় এবং গড় ও প্রান্তিক খরচ হ্রাস পায়। অতএব বলা যায়, শিল্পক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কার্যকর।

প্রশ্ন ১২। শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রথম পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয় না কেন? [চ. বো. '১৭]

উত্তর : শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধি করলে ব্যয় সংকোচ সুবিধার আবির্ভাব ঘটে এবং উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পায়। তাই শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়।

মাত্রাগত উৎপাদন

প্রশ্ন ১৩। কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন হলে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির ওপর কী প্রভাব পড়ে? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২৩]

উত্তর : কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির পরিবর্তে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে পারে।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিতে বলা আছে, অন্যান্য উপকরণ স্থির থেকে একটি পরিবর্তনশীল উপকরণের (যেমন শ্রম) নিয়োগ পরিবর্তন করা হয়। ক্রমহ্রাসমান উৎপাদন বিধির অন্যতম অনুমিত শর্ত হলো কারিগরি জ্ঞান স্থির থাকবে। কিন্তু কারিগরি জ্ঞান পরিবর্তন করা হলে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনের হার পূর্বের তুলনায় অধিক হারে বৃদ্ধি পায়। যার ফলে উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান না হয়ে উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ১৪। মাত্রাগত উৎপাদন কোন উৎপাদন কালের সাথে সম্পর্কিত? [ব. বো. '২২]

উত্তর : মাত্রাগত উৎপাদন দীর্ঘকালীন সময়ের সাথে সম্পর্কিত। মাত্রাগত উৎপাদন দীর্ঘকালীন সময়ের প্রেক্ষিতে উৎপাদন অপেক্ষকে বিদ্যমান উপকরণসমূহের পরিবর্তনের ফলে উৎপাদনের পরিবর্তনের ধারা প্রকাশ করে। মাত্রাগত উৎপাদনে উপকরণ ব্যয় পরিবর্তনশীল থাকে।

প্রশ্ন ১৫। স্বল্পকালে একটি ফার্মকে কী কী ধরনের ব্যয় নির্বাহ করতে হয়? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২১]

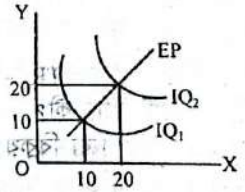
উত্তর : স্বল্পকালে ফার্মকে দুই ধরনের ব্যয় বহন করতে হয়। যথা– ১. স্থির ব্যয় ও ২. পরিবর্তনীয় ব্যয়।

স্থির উপকরণের জন্য স্বল্পকালে যে খরচ বহন করতে হয়, তাকে স্বল্পকালীন স্থির ব্যয় বলে। যেমন– কারখানা ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন মূলধনের জন্য সুদ, স্থায়ী কর্মচারীদের বেতন, সম্পত্তির ওপর দেওয়া কর ইত্যাদি।

যেসব উপকরণ পরিবর্তন করে উৎপাদন কার্য পরিচালনা করতে হয় সেসব উপকরণের জন্য যে খরচ হয় তাকে স্বল্পকালীন পরিবর্তনীয় ব্যয় বলে। যেমন– কাঁচামালের খরচ।

প্রশ্ন ১৬। স্থির মাত্রাগত উৎপাদনের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '২১]

উত্তর : উৎপাদনের সকল উপকরণ একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনও যদি একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় তাহলে তাকে স্থির মাত্রাগত উৎপাদন বলে। বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে সম-উৎপাদন রেখা ব্যবহার করা হয়।



চিত্র : সম-উৎপাদন রেখা

চিত্রে IQ_1 ও IQ_2 দুটি সম-উৎপাদন রেখা স্থির মাত্রাগত উৎপাদন প্রকাশ করে।

www.tatmit.net

উৎপাদন ব্যয়

প্রশ্ন ১৭। গড় ব্যয় (AC) কি সর্বদাই প্রান্তিক ব্যয়ের (MC) সমান? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৬]

উত্তর : গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় সর্বদাই সমান নয়। প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় কখনো কমে আবার কখনো বাড়ে। যেমন–

- প্রান্তিক ব্যয় যখন গড় ব্যয়ের নিচে অবস্থান করে গড় ব্যয় তখন কমে এবং গড় ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়।
- প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় যখন সমান তখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন এবং প্রান্তিক ব্যয় রেখা গড় ব্যয় রেখাকে ছেদ করে।
- প্রান্তিক ব্যয় গড় ব্যয়ের ওপর অবস্থান করলে গড় ব্যয় বাড়ে অর্থাৎ গড় ব্যয় রেখা ঊর্ধ্বগামী হয়।

প্রশ্ন ১৮। উৎপাদনে স্বল্পকালের ধারণা ব্যাখ্যা কর। [দি. বো. '১৭]

উত্তর : উৎপাদনকার্য পরিচালনায় সকল উপাদানের পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব না হলে অর্থাৎ কিছু উপাদান স্থির থাকলে তাকে স্বল্পকালীন উৎপাদন বলে। মনে করি, একটি গার্মেন্টস ১ সপ্তাহের মধ্যে ১০০০ শার্ট উৎপাদনের আদেশ পেল। এক্ষেত্রে গার্মেন্টস নতুন বিল্ডিং স্থাপন ও সেলাই মেশিন নতুন করে ক্রয় করবে না। কারণ ১ সপ্তাহ পরে তা অকেজো হয়ে পড়বে না। তাই শ্রমের পরিবর্তন করে অতিরিক্ত উৎপাদন সম্ভব। একেই উৎপাদনের স্বল্পকাল বলে। ধরি, $Q = f(L, \bar{K})$। এক্ষেত্রে L = শ্রম (পরিবর্তনশীল উপকরণ) এবং $\bar{K}$ = মূলধন (স্থির উপকরণ)

প্রশ্ন ১৯। স্বল্পকালে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না কেন? [সি. বো. '২৩]

উত্তর : স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি অথবা কয়েকটি উপকরণ (বিল্ডিং, প্রযুক্তি) স্থির থাকে তাই স্বল্পকালে সকল উপকরণ পরিবর্তন করা যায় না।

সাধারণত স্বল্পকাল হলো এমন একটি সময় যখন ন্যূনতম একটি উপকরণ স্থির থাকে। স্বল্পকালের এসব উপকরণ হলো স্থির উপকরণ, যা চাইলে উদ্যোক্তা পরিবর্তন করতে পারে না। অর্থাৎ উৎপাদন ব্যবস্থায় এমন কিছু উপকরণ থাকে, যেগুলো স্বল্পে পরিবর্তন করা যায় না। মূলত একারণেই স্বল্পকালীন উৎপাদন অপেক্ষকে সব উপকরণ পরিবর্তন হয় না।

প্রশ্ন ২০। স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী? [য. বো. '১৯; কু. বো. '২৩]

উত্তর : ফার্মের উৎপাদন বাড়লে, কমলে বা সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলেও ফার্মকে যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তার সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে ফার্মকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। এসব উপাদানের স্থির ব্যয় বলে। স্বল্পকালে এসব উপাদানের স্থির ব্যয় বিদ্যমান থাকে। স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো হলো– কারখানা ভাড়া, অবচয় ব্যয়, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, স্থায়ী শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ২১। ফার্মকে কখন স্থির ব্যয় বহন করতে হয়? [য. বো. '২১]

উত্তর : স্বল্পকালে ফার্মকে স্থির ব্যয় বহন করতে হয়।

ফার্মের উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে যেসব ব্যয় বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন হ্রাসের সাথে সেসব ব্যয় হ্রাস পায় এবং উৎপাদন শূন্য হলেও যেসব ব্যয় বহন করতে হয় তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। যেমন– ফার্মের স্থাপনা ব্যয়, স্থির মূলধনের অবচয় ব্যয়, স্থায়ী কর্মচারীর বেতন-ভাতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তার বেতন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফার্ম স্থির ব্যয় বহন করে। স্থির ব্যয় স্বল্পকালীন সময়ে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন ২২। অর্থনীতিতে স্বল্পকাল ও দীর্ঘকাল বলতে কী বোঝায়? [ব. বো. '১৭]

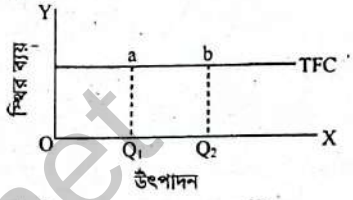
উত্তর : অর্থনীতিতে স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময় মেয়াদকে বোঝায়, যে সময় উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় বিবেচিত হয়। স্বল্পকালীন সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় পরিবর্তন করা যায় না। তবে উৎপাদন ক্ষেত্রে পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তন করা যায়। অর্থনীতিতে উৎপাদন ক্ষেত্রে যে সময় কোনো স্থির ব্যয় থাকে না, সে সময়কে দীর্ঘকাল বলা হয়। দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রশ্ন ২৩। মোট স্থির খরচ রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল– ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২২; সি. বো. '২১, '১৯]

অথবা, স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? [য. বো. '২৩]

অথবা, স্বল্পকালীন মোট স্থির ব্যয় (STFC) রেখার আকৃতির ওপর মন্তব্য কর। [কু. বো. '২৫]

উত্তর : উৎপাদনের যে ব্যয় উৎপাদ বাড়া বা কমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই সেই ব্যয়কে স্থির ব্যয় বলে। উৎপাদন যাই হোক না কেন স্থির ব্যয়ের কোনো পরিবর্তন হয় না, একই থাকে তাই মোট স্থির ব্যয় রেখার ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।



চিত্রে দেখা যায়, মোট স্থির ব্যয় রেখা TFC ভূমি অক্ষের সমান্তরাল।

প্রশ্ন ২৪। উৎপাদন ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধারণা ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২১]

অথবা, উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘ মেয়াদ বলতে কী বোঝ? [ঢা. বো. '১৯; কু. বো. '২৫]

উত্তর : সাধারণত দীর্ঘমেয়াদ বলতে কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদকে বোঝায় না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদ বলতে এমন এক মেয়াদকে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সকল উপকরণ পরিবর্তন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে স্থির ব্যয় বলতে কোনো ব্যয় থাকে না। সকল ব্যয়ই পরিবর্তনশীল ব্যয়। দীর্ঘকালে একেক শিল্প একেক ধরনের মেয়াদের হয়ে থাকে। যেমন– কৃষিক্ষেত্রে $^{৩}/_{৪}$ মাস, কোনো কোনো শিল্প $^{১}/_{২}$ বছর, আবার তার চেয়ে বেশিও হয়।

প্রশ্ন ২৫। দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল– ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '২১]

উত্তর : দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তনশীল।

দীর্ঘকাল বলতে এমন সময়কে বোঝায়, যে সময়ে উৎপাদনের সব উপকরণ পরিবর্তনীয় হয়ে পড়ে। স্বল্পকালে ফার্মের যেসব ব্যয় (যেমন– কারখানা ভাড়া, বিমা প্রিমিয়াম, কাঁচামাল ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতি) স্থির থাকে দীর্ঘকালে তা পরিবর্তনীয় হয়ে ওঠে। দীর্ঘকালে কোনো উপকরণ স্থির থাকে না। ফলে উৎপাদন ব্যয়ও স্থির থাকে না। অর্থাৎ দীর্ঘকালে সকল ব্যয় পরিবর্তশীল।

প্রশ্ন ২৬। মোট আয় রেখা সবসময় ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয় কি? যুক্তিসহ তোমার মতামত দাও। [ব. বো. '২১]

উত্তর : মোট আয় রেখা সবসময় ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয় না। কারণ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা তার দ্রব্য বিক্রয় করতে ইচ্ছুক হলে তাকে তা নির্ধারিত দামেই বিক্রি করতে হয়। ফলে এ বাজারে মোট আয় রেখা ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হয়। কিন্তু অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা বিক্রয় বাড়াতে গেলে তাকে দ্রব্যের দাম কমাতে হয়। ফলে বাজারে বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে তার মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। TR রেখা প্রথমে ডানদিকে ঊর্ধ্বগামী হলেও পরবর্তীতে নিম্নগামী হয়।

প্রশ্ন ২৭। দীর্ঘকাল স্থির ব্যয় থাকে না কেন? বুঝিয়ে বল। [ঢা. বো. '২৩; রা. বো. '২৩, '১৯; য. বো. '২২, '১৭; কু. বো. '২৫, '২১; চ. বো. '২২, '১৯, '১৬; সি. বো. '২৫, '২৩, '২২; দি. বো. '২৫, '২৩, '২২; ম. বো. '২৫, '২২]

উত্তর : কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় ও অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে

www.learnnet

নির্দেশ করে। দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় শূন্য ধরা হয়। দীর্ঘকাল এমন এক সময়কে বলা হয়, যখন সবই পরিবর্তনশীল। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয়। এজন্য দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না।

প্রশ্ন ২৮। গড় স্থির ব্যয় কি শূন্য হতে পারে? ব্যাখ্যা দাও।
[ঢা. বো. '১৬; কু. বো. '২৫; সি. বো. '২১, '১৬]

উত্তর : গড় স্থির ব্যয় শূন্য হতে পারে। স্থির ব্যয় বলতে আমরা বুঝি কোনো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান স্বল্পমেয়াদে পণ্য উৎপাদনের জন্য যে সুস্পষ্ট স্থির ব্যয় এবং অব্যক্ত ব্যয় বহন করে তাদের সমষ্টিকে স্থির ব্যয় বলে। কিন্তু দীর্ঘকালে মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনশীল ব্যয়কে বোঝায়। তাই দীর্ঘকালে সবই পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং গড় স্থির ব্যয় শূন্য হয়। তবে স্বল্পকালে গড় স্থির ব্যয়ের মান শূন্যের কাছাকাছি গেলেও কখনো শূন্য হতে পারে না।

প্রশ্ন ২৯। প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় কি একই ধারণা? [চ. বো. '২১]

উত্তর : কোনো দ্রব্য উৎপাদনের একক প্রতি ব্যয়কে গড় ব্যয় বলে। মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। অন্যদিকে, এক একক অতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন ঘটে, তার অনুপাতকে প্রান্তিক ব্যয় বলে। উৎপাদনের পরিমাণের এক একক পরিবর্তন দ্বারা মোট ব্যয়ের পরিবর্তনকে ভাগ করে প্রান্তিক ব্যয় পাওয়া যায়।
অতএব বলা যায়, প্রান্তিক ব্যয় ও গড় ব্যয় ধারণা এক নয়।

প্রশ্ন ৩০। দীর্ঘকালে কোন ধরনের ব্যয় বিরাজমান? ব্যাখ্যা কর।
[য. বো. '১৬]

উত্তর : দীর্ঘকালে পরিবর্তনীয় ব্যয় বিরাজমান থাকে। দীর্ঘমেয়াদে উৎপাদনে কোনো স্থির ব্যয় থাকে না। কারণ দীর্ঘকালে ফার্ম স্থির উপাদানকেও পরিবর্তন করতে পারে। তাই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় বলতে শুধু পরিবর্তনীয় খরচকেই বোঝায়। সুতরাং নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদনের জন্য পরিবর্তনীয় উপাদান নিয়োগ বাবদ ফার্মের যে ব্যয় হয় তাই দীর্ঘকালীন মোট ব্যয় (LTC)।

প্রশ্ন ৩১। কখন AC = MC হয়? [চ. বো. '২৩]

উত্তর : যখন গড় ব্যয় সর্বনিম্ন হয় তখন AC = MC হয়।
উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রথম মোট ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। কিন্তু গড় ব্যয় কমতে থাকে। গড় ব্যয় কমতে কমতে একপর্যায়ে সর্বনিম্ন হয়। তারপর আবার, গড় ব্যয় বাড়তে শুরু করে। গড় ব্যয়ের এ সর্বনিম্ন বিন্দুকে প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা ছেদ করে উপরের দিকে ওঠে। এই সর্বনিম্ন বিন্দুতেই AC = MC হয়।

প্রশ্ন ৩২। উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয়ের সম্পর্ক কীরূপ?
[ব. বো. '২৩]

উত্তর : উৎপাদনের প্রাথমিক পর্যায়ে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়। ফলে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা উভয়ই নিম্নগামী হয়। তবে MC রেখা, AC রেখা অপেক্ষা নিচে থাকে এবং AC রেখা MC রেখার ওপরে অবস্থান করে।
তাই গড় ব্যয় (AC) > প্রান্তিক ব্যয় (MC) হয়।

প্রশ্ন ৩৩। যখন MC > AC হয় তখন মোট খরচ কীভাবে পরিবর্তন হয়?
[দি. বো. '২৩]

উত্তর : যখন MC > AC হয় তখন মোট খরচ (TC) ক্রমবর্ধমান হয়।
নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ অর্থ উপকরণ ও সেবা বাবদ ব্যয় হয় তাই মোট ব্যয়। উৎপাদনের শুরুতে গড় ব্যয় ও প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পেতে। এখন MC > AC হয়। মোট ব্যয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এর পর উৎপাদন বৃদ্ধি করতে থাকলে একপর্যায়ে MC > AC হয়, তখন উভয়েই বাড়তে থাকে এবং মোট ব্যয় ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে।

প্রশ্ন ৩৪। উৎপাদনকারীকে কখন স্থির খরচ (FC) বহন করতে হয়?
[রা. বো. '১৭]

উত্তর : উৎপাদনকারীকে স্বল্পকালে স্থির ব্যয় বহন করতে হয়।
স্বল্পকাল বলতে এমন একটি সময়কে বোঝায় সে সময়ে উৎপাদন ক্ষেত্রে স্থির ব্যয় ও পরিবর্তনশীল ব্যয় বিবেচিত হয়। এ সময় উৎপাদনকারী স্থির ব্যয় পরিবর্তন করতে পারে না। কিন্তু পরিবর্তনশীল ব্যয় পরিবর্তন করতে পারে।

প্রশ্ন ৩৫। সর্বদা AC > AVC হয় কেন? [কু. বো. '১৯; ম. বো. '২৩]

উত্তর : সর্বদা AC > AVC হয়। অর্থাৎ গড় ব্যয়, গড় পরিবর্তনশীল ব্যয়ের তুলনায় বেশি হয়। স্বল্পকালে গড় ব্যয় (AC) = গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC) + গড় স্থির ব্যয় (AFC)। এক্ষেত্রে AFC = 0 হতে পারে না। যেহেতু AFC ≠ 0। সুতরাং গড় ব্যয় AC অবশ্যই গড় পরিবর্তনশীল ব্যয় (AVC)-এর তুলনায় বড় হবে। তাই AC > AVC হয়।

আয়

প্রশ্ন ৩৬। মোট আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? [চ. বো. '২১]

উত্তর : মোট আয় ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে পার্থক্য হলো—
কোনো উৎপাদনকারী উৎপাদিত সকল দ্রব্য বিক্রয় করে যে মুদ্রা লাভ করে, তাকে মোট আয় বলে। এক্ষেত্রে মোট আয় = দাম × বিক্রয়ের পরিমাণ।
অন্যদিকে, কোনো দ্রব্যের বিক্রয়ের পরিমাণ অতিরিক্ত এক একক বৃদ্ধি পেলে মোট আয়ের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে প্রান্তিক আয় বলে। অর্থাৎ,

$$\text{প্রান্তিক আয়} = \frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন}}{\text{বিপর্যয়ের পরিবর্তন}}$$

প্রশ্ন ৩৭। 'প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না'— ব্যাখ্যা কর।
[চ. বো. '২৩]

উত্তর : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম স্থির থাকায় গড় আয় দামের সমান হয়ে পড়ে। ফলে প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না।
পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারের ক্ষেত্রে একজন বিক্রেতা সম্পূর্ণ বাজারের দাম ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। বরং বাজারে চাহিদা জোগানের সমতা দ্বারা দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। তাই বিক্রয়ের পরিমাণ পরিবর্তন করলেও দাম স্থির থাকে। একক প্রতি দ্রব্যের দাম একই হয় বিধায় নিম্নগামী না হয়ে প্রান্তিক আয় রেখা পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজারে ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়। তাই প্রান্তিক আয় রেখা সর্বদা নিম্নগামী হয় না।

প্রশ্ন ৩৮। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার AR = MR হয় কেন?
[ঢা. বো. '১৮; রা. বো. '২২; য. বো. '১৮; সি. বো. '১৮; দি. বো. '১৮; সকল বোর্ড '২৬]

উত্তর : পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের মূল শর্ত হলো P = AR = MR অর্থাৎ এখানে দাম নির্ধারিত হয় বাজারে দ্রব্যের চাহিদা ও জোগান দ্বারা। এ নির্ধারিত দাম স্বতন্ত্র একটি ফার্মকে গ্রহণ করতে হয় এবং এই দামেই তাকে দ্রব্য বিক্রি করতে হয়। এ কারণেই পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় (AR) এবং প্রান্তিক আয় (MR) রেখা একই ধরনের হয়। এক্ষেত্রে AR ও MR রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয়।

প্রশ্ন ৩৯। একচেটিয়া বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয় না কেন?
[কু. বো. '২২]

অথবা, একচেটিয়া বাজারে AR ও MR সমান হয় না কেন?
[রা. বো. '১৮; চ. বো. '১৮; কু. বো. '১৮; ব. বো. '১৮]

উত্তর : একচেটিয়া বাজারে দাম কমানোর সাথে সাথে বিক্রয় এমনভাবে বৃদ্ধি পায় যাতে মোট আয় ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। তবে বিক্রয় বাড়ার সাথে সাথে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) উভয়ই হ্রাস পেতে থাকে। গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা তাই ডান দিকে নিম্নগামী হয়। কিন্তু গড় আয় (AR) যে হারে হ্রাস পায় প্রান্তিক আয় (MR) তার চেয়ে বেশি হারে হ্রাস পায়। এক্ষেত্রে AR রেখার নিচে MR রেখা অবস্থান করে।
তাই একচেটিয়া বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সমান হয় না।

www.tailmit.net

১০০% কমন প্রাপ্তিতে যেকোনো সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক) সমাধানের সিক্রেট 'Master Key'!

উদ্দীপক যাই হোক, উত্তর হবে সহজ : শিখে নাও Master Key ব্যবহারের কৌশল

বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ : উদ্দীপক কমন না পড়লেও ১০০% বিষয়বস্তু কমন পড়বে। পরীক্ষায় কমন উপযোগী এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুভিত্তিক সকল প্রশ্নোত্তর এখানে সংযোজন করা হয়েছে। এটি কীভাবে ব্যবহার করবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত জানতে এ বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া "প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের প্রশ্ন সমাধানের **Master Key**" (পৃষ্ঠা : ৫৭) অংশটি অনুশীলন কর।

প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতাস্তরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

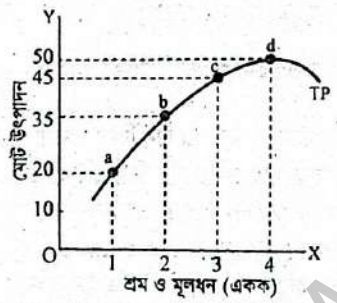
প্রশ্ন ১। প্রদত্ত সূচি থেকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর।

[ঢা. বো. '২৫, '২৩, '১৬; রা. বো. '২৫, '১৮; য. বো. '২৩, '১৯; কু. বো. '১৮; চ. বো. '২২, '১৮; সি. বো. '২৫, '১৬; ব. বো. '২৩, '২২, '১৮; দি. বো. '২১]

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
1	1	20
1	2	35
1	3	45
1	4	50

উত্তর : উপকরণে প্রদত্ত পরিমাণ ব্যবহার করে যে পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যায়, তাকে মোট উৎপাদন বলে।

এখন প্রদত্ত সূচি থেকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—



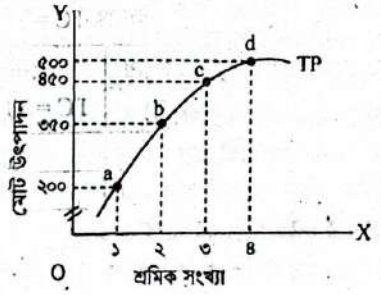
চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম ও মূলধন এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। 1 একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে মোট উৎপাদন 20 একক, যার সমন্বয় বিন্দু a। এখন 2 একক, 3 একক এবং 4 একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে মোট উৎপাদন যথাক্রমে 35 একক, 45 একক এবং 50 একক হয়। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c এবং d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে মোট উৎপাদন রেখা TP পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ২। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন কর।

মি. 'X' একজন কৃষি উদ্যোক্তা। তিনি তার ১ একর জমিতে ১ম বছর ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে ২০০ কেজি মাল্টা উৎপাদন করেন। মাল্টা উৎপাদন লাভজনক হওয়ায় পরবর্তী তিন বছর অতিরিক্ত ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ দেন এবং উৎপাদন পান যথাক্রমে ৩৫০ কেজি, ৪৫০ কেজি এবং ৫০০ কেজি। এতে তার পরিবারের আর্থিক সচ্ছলতা আসে।

[ঢা. বো. '২১; ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৫, '২২, '১৭, '১৬]

উত্তর : প্রদত্ত তথ্যের আলোকে মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন করা হলো—



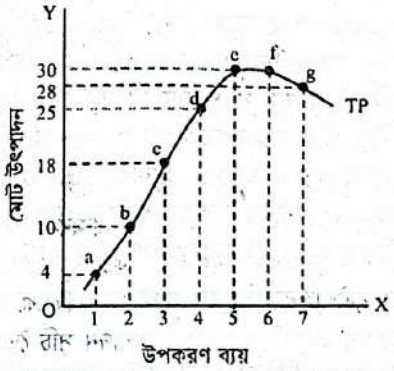
চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রম নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশ করা হয়েছে। প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী, ১ জন শ্রমিক নিয়োগে মোট উৎপাদন হয় ২০০ কেজি, যার সমন্বয় বিন্দু a। শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধি করে ২, ৩, ৪ জন করা হলে মোট উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৩৫০, ৪৫০ ও ৫০০ কেজি। এদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c ও d। এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই প্রদত্ত তথ্যের আলোকে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা।

প্রশ্ন ৩। প্রদত্ত সূচি থেকে TP রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা কর।

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)
1	4
2	10
3	18
4	25
5	30
6	30
7	28

[ব. বো. '২২]

উত্তর : প্রদত্ত সূচি অনুযায়ী TP রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে উপকরণ ব্যয় এবং OY অক্ষে মোট উৎপাদন নির্দেশিত। প্রদত্ত সূচি হতে দেখা যায়, 1 একক শ্রম নিয়োগ করলে মোট উৎপাদন 4 একক হয়, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করে 2, 3, 4, 5, 6 ও 7 একক করলে মোট উৎপাদন বেড়ে যথাক্রমে 10, 18, 25, 30, 30 ও 28 একক হয়। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু b, c, d, e, f ও g। এখন বিন্দুগুলো যোগ করে TP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TP রেখাই প্রদত্ত সূচির তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত মোট উৎপাদন রেখা। স্বল্পকালে একটি উপকরণ স্থির থাকে। এক্ষেত্রে মূলধন স্থির থেকে শ্রম পরিবর্তনশীল ধরা হয়েছে। চিত্রে শ্রম বাড়লে f বিন্দুর পূর্ব পর্যন্ত উৎপাদন বাড়ে তবে d বিন্দু পর্যন্ত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ে এ পর্যায় পর্যন্ত TP তুলনামূলক বেশি খাড়া। d এরপর f এর পূর্ব পর্যন্ত TP ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। ফলে TP রেখা তুলনামূলক কম খাড়া। f বিন্দুতে মোট উৎপাদন সর্বোচ্চ হয়। f বিন্দুর পর মোট উৎপাদন কমে যায় ফলে এক্ষেত্রে TP রেখা নিম্নগামী।

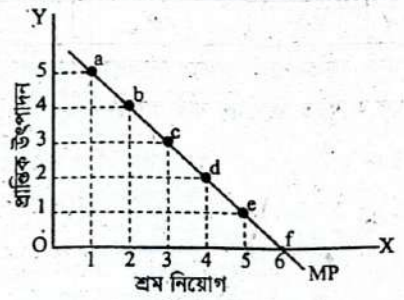
www.talimit.net

প্রশ্ন ৪। প্রদত্ত সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙ্কন কর।
[কু. বো. '২৫; সি. বো. '২২; ম. বো. '২১; দি. বো. '১৬]

শ্রমের নিয়োগ (L)	মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)
1	5
2	9
3	12
4	14
5	15
6	15

উত্তর : প্রদত্ত সূচি থেকে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো—

শ্রম (L)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
1	5	5
2	9	4
3	12	3
4	14	2
5	15	1
6	15	0



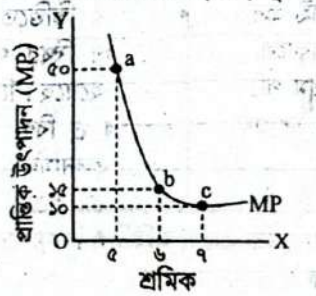
চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) শ্রম নিয়োগ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যায়, 1 একক শ্রম নিয়োগের ফলে প্রান্তিক উৎপাদন 5 মেট্রিক টন, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন শ্রম নিয়োগ বৃদ্ধি করে 2, 3, 4, 5 ও 6 করলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে 4, 3, 2, 1 ও 0, যা b, c, d, e ও f বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d, e ও f বিন্দু যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। উক্ত MP রেখাই প্রদত্ত সূচির আলোকে অঙ্কিত শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

প্রশ্ন ৫। প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন (MP) রেখা অঙ্কন কর।
মি. X একজন কৃষক। তিনি ২ একর জমিতে ৫ জন শ্রমিক দিয়ে ধান চাষ করেন ৫০ মণ। পরবর্তীতে শ্রমিক বাড়িয়ে যথাক্রমে ৬ ও ৭ জন হলে ধানের উৎপাদন দাঁড়ায় ৬৫ ও ৭৫ মণ। এই প্রক্রিয়ায় তিনি লাভবান হতে পারছিলেন না। তাই তিনি ধান চাষের জন্য শ্রমিক বৃদ্ধির পাশাপাশি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি ও ট্রাক্টরের ব্যবহার শুরু করেন। এর ফলে তার ধান উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল এবং লাভবান হলেন। [ব. বো. '২১; দি. বো. '১৬]

উত্তর : প্রদত্ত তথ্যের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন সূচি তৈরি করে তার ভিত্তিতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদন MP রেখা অঙ্কন করা হলো—

শ্রমিক	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
৫	৫০	৫০
৬	৬৫	১৫
৭	৭৫	১০

প্রান্তিক উৎপাদন (MP) সূচি



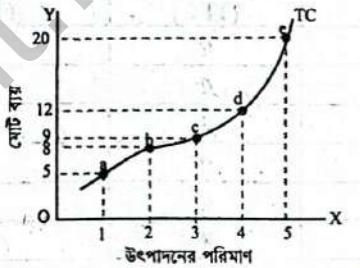
চিত্রে OX অক্ষে শ্রমিক এবং OY অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়েছে। শ্রমের পরিমাণ যখন ৫ প্রান্তিক উৎপাদন তখন ৫০ একক, যা a বিন্দুতে নির্দেশিত। শ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ৬ ও ৭ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন হ্রাস পেয়ে ১৫ ও ১০ হয়। যাদের সংমিশ্রণ বিন্দু b ও c। এখন a, b ও c বিন্দুগুলো যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়। এই MP রেখাটিই প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

প্রশ্ন ৬। একটি কাল্পনিক সূচি থেকে মোট ব্যয় (TC) রেখা অঙ্কন কর।
[কু. বো. '২৫; চ. বো. '২৩]

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ মোট অর্থ ব্যয় হয়, তাকে মোট ব্যয় (TC) বলে। ধরি কাল্পনিক মোট ব্যয় সূচি হলো—

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট ব্যয় (TC)
1	5
2	8
3	9
4	12
5	20

এখন কাল্পনিক সূচির ভিত্তিতে ফার্মের মোট ব্যয় রেখা অঙ্কন করা হলো—



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। সূচিতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 1 একক উৎপাদনে মোট ব্যয় 5 টাকা, যা a বিন্দু দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। এভাবে 2, 3, 4 ও 5 একক উৎপাদনে মোট ব্যয় যথাক্রমে 8, 9, 12 ও 20 টাকা। যাদের সমন্বয় বিন্দু যথাক্রমে b, c, d, e। এখন a, b, c, d, e বিন্দু যুক্ত করে TC রেখা পাওয়া যায়। উক্ত TC রেখাই কাল্পনিক সূচি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অঙ্কিত মোট ব্যয় রেখা।

প্রশ্ন ৭। প্রদত্ত সূচি থেকে মোট খরচ (TC) রেখা অঙ্কন কর।
[চ. বো. '২৫; সি. বো. '২৫]

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
1	10	6
2	10	14
3	10	26
4	10	50

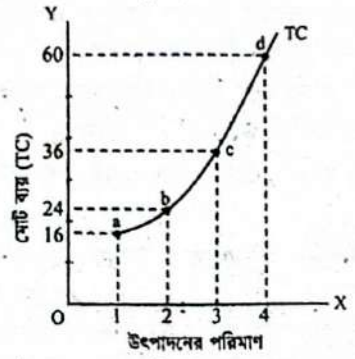
উত্তর : প্রদত্ত সূচি হতে মোট খরচ রেখা (TC) অঙ্কন করা হলো—

উৎপাদনের মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল (TVC) এর সমষ্টিকে মোট ব্যয় (TC) বলা হয়। অর্থাৎ TC = TFC + TVC.

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC
1	10	6	16
2	10	14	24
3	10	26	36
4	10	50	60

www.ealimit.net

উল্লিখিত সূচি হতে মোট খরচ (TC) রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে মোট ব্যয় পরিমাপ করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে 1 একক উৎপাদনের মোট ব্যয় 16, যার সমন্বয় বিন্দু a। এভাবে 2 একক, 3 একক ও 4 একক উৎপাদন করতে মোট ব্যয় যথাক্রমে 24, 36 ও 60 যাদের সমন্বয় বিন্দু b, c ও d. এখন a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে TC রেখা পাওয়া যায়। TC রেখাই প্রদত্ত সূচি থেকে অঙ্কিত মোট ব্যয় রেখা TC।

প্রশ্ন ৮। প্রদত্ত সূচি থেকে গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় কর।

[ঢা. বো. '১৭; রা. বো. '২৫; ব. বো. '২৩; ম. বো. '২৫]

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	৫	৫
২	৫	১৩
৩	৫	১৯
৪	৫	২৭
৫	৫	৪০
৬	৫	৫৫

উত্তর : উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে মোট উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে যা পাওয়া যায় তাই গড় ব্যয় (AC)।

অর্থাৎ, গড় ব্যয়, $(AC) = \frac{\text{মোট ব্যয় (TC)}}{\text{উৎপাদনের পরিমাণ (Q)}}$

উপরের সূচি থেকে মোট স্থির ব্যয় (TFC) এবং মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) এর সমষ্টি থেকে মোট ব্যয় (TC) বের করা হলো। মোট ব্যয় (TC) থেকে আবার গড় ব্যয় (AC) নির্ণয় করে গড় ব্যয় সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদনের একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় TVC	মোট ব্যয় TC = TFC + TVC	গড় ব্যয় $AC = \frac{TC}{Q}$
১	৫	৫	১০	১০
২	৫	১৩	১৮	৯
৩	৫	১৯	২৪	৮
৪	৫	২৭	৩২	৮
৫	৫	৪০	৪৫	৯
৬	৫	৫৫	৬০	১০

প্রশ্ন ৯। প্রদত্ত সূচি থেকে গড় খরচ (AC) রেখা অঙ্কন করে তার আকৃতি বিশ্লেষণ কর। [রা. বো. '২৫, '২৩; কু. বো. '২১; সি. বো. '২৫, '২৩, '২২]

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১৫	৪
২	১৫	১০
৩	১৫	১৫
৪	১৫	২২
৫	১৫	৩৪

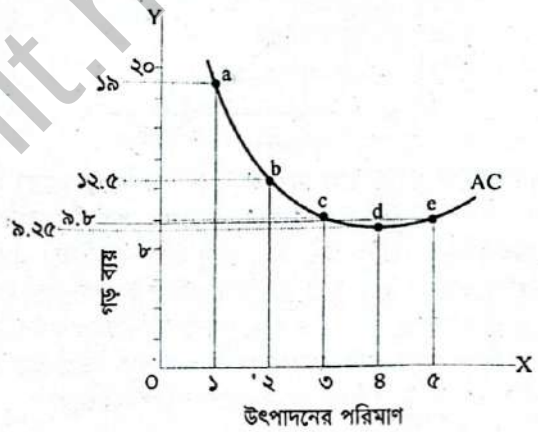
উত্তর : মোট স্থির ব্যয় (TFC) ও মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) যোগ করে মোট ব্যয় (TC) পাওয়া যায়। অর্থাৎ TC = TFC + TVC

আবার, কোন দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। গড় ব্যয় $(AC) = \frac{TC}{Q}$.

এখন গড় খরচ (AC) নির্ণয়ের সূত্র প্রয়োগ করে গড় খরচ নির্ণয় করে সূচিতে দেখানো হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা	মোট ব্যয় (TC)	গড় ব্যয় (AC)
১	১৫	৪	১৯	১৯
২	১৫	১০	২৫	১২.৫
৩	১৫	১৫	৩০	১০
৪	১৫	২২	৩৭	৯.২৫
৫	১৫	৩৪	৪৯	৯.৮

এখন ওপরের সূচি হতে প্রাপ্ত তথ্যের সাহায্যে গড় ব্যয় (AC) রেখা অঙ্কন করে তার আকৃতি বিশ্লেষণ করা হলো–



চিত্রে OX অক্ষে উৎপাদন এবং OY অক্ষে গড় ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে, উৎপাদন বাড়তে থাকলে প্রথম অবস্থায় গড় ব্যয় হ্রাস পায়, যা a, b, c ও d বিন্দু দিয়ে প্রকাশ পায়। d বিন্দুতে গড় ব্যয় সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছে। এরপর উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই সাথে গড় ব্যয় (AC) আবার বৃদ্ধি পায়, যা e বিন্দু দ্বারা প্রকাশিত হয়। a, b, c, d, e বিন্দুগুলো যোগ করে আমরা গড় ব্যয় (AC) রেখা পাই, যা ইংরেজি অক্ষর 'U' আকৃতির হয়। সুতরাং স্বল্পকালে ফার্মের গড় ব্যয় প্রথমে হ্রাস পায় এবং পরে আবার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে AC রেখা এরূপ (U) আকৃতির হয়।

প্রশ্ন ১০। প্রদত্ত সূচি থেকে AC ও MC নির্ণয় করি।

[রা. বো. '১৭; কু. বো. '১৬; সি. বো. '২১, '১৯]

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট খরচ (TC) (টাকা)
১	১০
২	১৫
৩	১৮
৪	২৪
৫	৩২
৬	৪২

উত্তর : কোনো দ্রব্যের এক একক অতিরিক্ত উৎপাদনে মোট ব্যয়ের যে পরিবর্তন হয়, তাকে প্রান্তিক ব্যয় বলে।

www.talimit.net

প্রান্তিক ব্যয় (MC) $= \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

MC = প্রান্তিক ব্যয়

ΔTC = মোট ব্যয়ের পরিবর্তন

ΔQ = উৎপাদনের পরিমাণের পরিবর্তন

কোনো দ্রব্য উৎপাদনের মোট ব্যয়কে উৎপাদনের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে গড় ব্যয় পাওয়া যায়। গড় ব্যয়কে নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয় :

$$\text{গড় ব্যয় (AC)} = \frac{TC}{Q}$$

এখানে, AC = গড় ব্যয়

TC = মোট ব্যয়

Q = উৎপাদনের পরিমাণ

প্রদত্ত সূচির ভিত্তিতে AC ও MC নিরূপণ করা হলো–

উৎপাদন (একক)	মোট খরচ	প্রান্তিক খরচ	গড় খরচ
১	১০	১০	১০
২	১৫	৫	৭.৫
৩	১৮	৩	৬
৪	২৪	৬	৬
৫	৩২	৮	৬.৪
৬	৪২	১০	৭

প্রশ্ন ১১। প্রদত্ত সূচি থেকে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতির ওপর মন্তব্য কর।

[ঢা. বো. '১৭; ব. বো. '২৫; ম. বো. '২১]

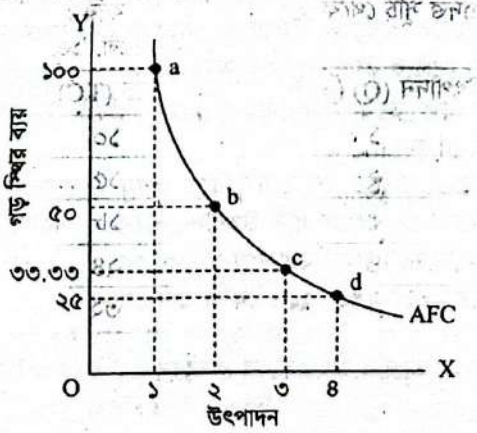
উৎপাদন (Q) একক	মোট স্থির ব্যয় (TFC) টাকা	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC) টাকা
১	১০০	৬০
২	১০০	১০০
৩	১০০	২৬০
৪	১০০	৫০০

উত্তর : কোনো ফার্মে মোট স্থির ব্যয় (TFC)-কে মোট উৎপাদন দ্বারা ভাগ করলে গড় স্থির ব্যয় (AFC) পাওয়া যায়।

উল্লিখিত সূচির আলোকে গড় স্থির ব্যয় সূচিতে দেখানো হলো–

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	গড় স্থির ব্যয় (AFC = TFC ÷ Q)
১	১০০	১০০
২	১০০	৫০
৩	১০০	৩৩.৩৩
৪	১০০	২৫

উপরের সূচি হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গড় স্থির ব্যয় (AFC) বের করে রেখাচিত্র অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে উৎপাদন এবং লম্ব অক্ষে গড় স্থির ব্যয় নির্দেশ করা হয়েছে। সূচির ভিত্তিতে উৎপাদন (Q) ও গড় স্থির ব্যয় (AFC)-এর সমন্বয় সূচক বিন্দুসমূহ a, b, c, d পাওয়া যায়। এই a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে গড় স্থির ব্যয় (AFC) রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। চিত্রে AFC হলো ফার্মের গড় স্থির ব্যয় রেখা। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে মোট স্থির ব্যয় অপরিবর্তিত থাকে এবং ক্রমেই তা বেশি পরিমাণ উৎপাদনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাওয়ার ফলে AFC কমেছে। এজন্য AFC রেখাটি ডানদিকে নিম্নগামী হয়েছে। স্থির ব্যয় কখনো শূন্য হয় না বলে AFC রেখা অক্ষদ্বয়ের কাছাকাছি গেলেও কখনো তাদেরকে ছেদ করে না। AFC রেখার আকৃতি সমপরাবৃত্তাকার রেখার মতো হয়।

প্রশ্ন ১২। প্রদত্ত সূচির আলোকে MC-রেখা অঙ্কন করে রেখাটির আকৃতি ব্যাখ্যা কর।

উৎপাদন (Q) (একক)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
১	১০০	৬০
২	১০০	১০০
৩	১০০	২৬০
৪	১০০	৫০০

[ঢা. বো. '২২; রা. বো. '২৩; কু. বো. '২২; সি. বো. '২১; ব. বো. '২৩]

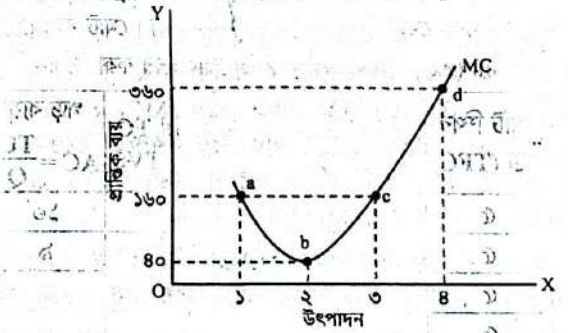
উত্তর : মোট উৎপাদনের (Q) পরিবর্তনের ফলে মোট খরচের (TC) যে পরিবর্তন হয় তা প্রান্তিক খরচ (MC) দ্বারা নির্দেশিত হয়।

অর্থাৎ $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$

এখন প্রদত্ত সূচির সাহায্যে প্রান্তিক ব্যয় (MC) নির্ণয় করে সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদন একক (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)	মোট খরচ (TC = TFC + TVC)	প্রান্তিক ব্যয় $MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q}$
১	১০০	৬০	১৬০	১৬০
২	১০০	১০০	২০০	৪০
৩	১০০	২৬০	৩৬০	১৬০
৪	১০০	৫০০	৬০০	২৪০

এখন, প্রাপ্ত সূচি হতে MC রেখা অঙ্কন করি।



চিত্রে, ভূমি অক্ষে উৎপাদনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক ব্যয় নির্দেশিত হয়েছে। সূচিতে ১ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় ১৬০ একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। একইভাবে ২, ৩ ও ৪ একক উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয় যথাক্রমে ৪০, ১৬০ ও ২৪০ একক, যা চিত্রে যথাক্রমে b, c ও d বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে। এখন প্রাপ্ত a, b, c ও d বিন্দুগুলো যোগ করে MC রেখা পাওয়া যায়।

চিত্রে দেখা যায়, MC রেখা ইংরেজি 'U' অক্ষরের ন্যায়। কারণ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করলে প্রথমে প্রান্তিক ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে উৎপাদনের প্রাথমিক অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় রেখা নিম্নগামী হয়। এভাবে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তখন প্রান্তিক ব্যয় রেখা ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী হয়। এজন্য MC রেখা 'U' আকৃতির হয়।

www.tajmir.net

প্রশ্ন ১৩। প্রদত্ত সূচির আলোকে চিত্রের সাহায্যে AC ও MC এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর।

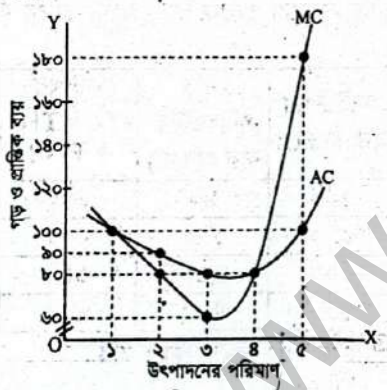
উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)
১	৬০	৪০
২	৬০	১২০
৩	৬০	১৮০
৪	৬০	২৬০
৫	৬০	৪৪০

[রা. বো. '১৭; য. বো. '২১; কু. বো. '২৫, '১৬; চ. বো. '২৩; সি. বো. '২২, '২১, '১৯; ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৩, '১৯; ম. বো. '২৫]

উত্তর : প্রদত্ত সূচির আলোকে AC ও MC বের করে সূচি তৈরি করা হলো–

উৎপাদনের পরিমাণ (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনশীল ব্যয় (TVC)	মোট ব্যয় (TC = TFC + TVC)	গড় ব্যয় $(AC = \frac{TC}{Q})$	প্রান্তিক ব্যয় $(MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q})$
১	৬০	৪০	১০০	১০০	১০০
২	৬০	১২০	১৮০	৯০	৮০
৩	৬০	১৮০	২৪০	৮০	৬০
৪	৬০	২৬০	৩২০	৮০	৮০
৫	৬০	৪৪০	৫০০	১০০	১৮০

উল্লিখিত কাল্পনিক সূচির আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC) রেখা অঙ্কন করে AC ও MC এর মধ্যে সম্পর্ক চিত্রসহ বিশ্লেষণ করা হলো–



চিত্রে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর মধ্যে সম্পর্ক উপস্থাপন করা হয়েছে। উৎপাদনের প্রাথমিক স্তরে (১ থেকে ৩ একক পর্যন্ত) গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) উভয়ই হ্রাস পায়। এই সময়ে MC রেখাটি AC রেখার নিচে অবস্থান করে। এর মানে, প্রতি ইউনিট উৎপাদনে প্রান্তিক ব্যয়ের পরিমাণ গড় ব্যয়ের তুলনায় কম থাকে। ফলে AC > MC হয়।

উৎপাদনের ৪ একক অবস্থায় গড় ব্যয় (AC) সর্বনিম্ন হয় এবং এই অবস্থায় প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সাথে সমান হয়ে যায়। চিত্রে এই বিন্দুটি নির্দেশ করে MC = AC।

উৎপাদন ৪ একক অতিক্রম করার পর প্রান্তিক ব্যয় (MC) দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং AC রেখার উপরে উঠে যায়। এতে MC > AC হয়। এর ফলে গড় ব্যয়ও বৃদ্ধি পেতে থাকে।

অর্থাৎ, উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে AC এবং MC রেখার মধ্যে এই তিনটি সম্পর্ক স্পষ্ট–

AC > MC (উৎপাদনের ১ থেকে ৩ একক পর্যন্ত)

AC = MC (উৎপাদনের ৪ এককের বিন্দুতে)

MC > AC (উৎপাদনের ৪ এককের পরে)

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায় যে, প্রান্তিক ব্যয়ের পরিবর্তন গড় ব্যয়ের গতিপথ নির্ধারণ করে, যা উৎপাদন ব্যয় বিশ্লেষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৪। প্রদত্ত সূচির আলোকে চিত্রসহ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

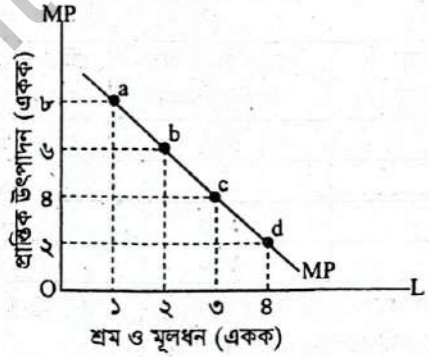
জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
১	১	৮
১	২	১৪
১	৩	১৮
১	৪	২০

[ঢা. বো. '২৫, '২৩, '২১; য. বো. '২২, '১৯; কু. বো. '২৩, '২২; সি. বো. '২৫, '২৩, '২২; ব. বো. '২৩; দি. বো. '২১; ম. বো. '২৫, '২৩]

উত্তর : প্রদত্ত সূচির আলোকে প্রথমে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ বের করা হলো–

জমির পরিমাণ (একক)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১	১	৮	৮
১	২	১৪	৬
১	৩	১৮	৪
১	৪	২০	২

উল্লিখিত সূচি হতে প্রান্তিক উৎপাদনের তথ্যের সাহায্যে নিচে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করা হলো–



চিত্রে ভূমি অক্ষে শ্রমের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে প্রান্তিক উৎপাদন দেখানো হয়েছে। ১ একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদনের পরিমাণ ৮ একক। যার সমন্বয় বিন্দু a. এখন ২, ৩ ও ৪ একক শ্রম ও মূলধন নিয়োগ স্তরে প্রান্তিক উৎপাদন হয় যথাক্রমে ৬, ৪ ও ২ একক। যাদের সমন্বয় বিন্দুগুলো যথাক্রমে b, c ও d. এখন a, b, c, d বিন্দুগুলো যোগ করে প্রান্তিক উৎপাদন MP রেখা অঙ্কন করা হলো। এই MP রেখা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় রেখাটি বাম থেকে ডান দিকে নিম্নগামী। এ রেখার নিম্নগামিতা প্রমাণ করে শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে প্রান্তিক উৎপাদনের বিপরীত সম্পর্ক বিদ্যমান। অর্থাৎ শ্রম ও মূলধন নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রান্তিক উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এভাবে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ কমে যাওয়ার নিয়মকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে।

প্রশ্ন ১৫। প্রদত্ত তথ্যে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

বেলায়েত তার জমিতে ধান চাষ করতে প্রথম বছর ৫০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ১৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী তিন বছর অধিক উৎপাদনের আশায় যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০, ২০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০, ২৩০, ২৫০ কেজি ধান পেলেন।

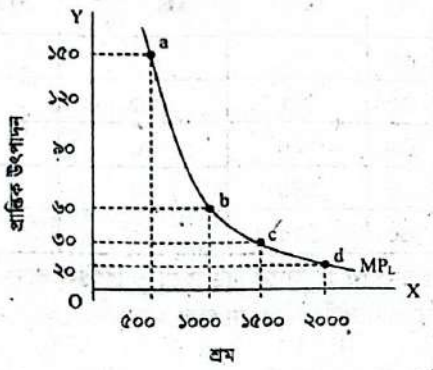
[ব. বো. '২৫; দি. বো. '২৫, '২২, '১৭; ম. বো. '২২]

উত্তর : প্রদত্ত তথ্যের উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে। নিচে বিষয়টি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করা হলো–

www.talimi.net

শ্রম (টাকায়) (L)	মোট উৎপাদন (TP) ধান	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
৫০০	১৫০	১৫০
১০০০	২০০	৫০
১৫০০	২৩০	৩০
২০০০	২৫০	২০

সূচির আলোকে চিত্র অঙ্কন করা হলো—



উল্লিখিত চিত্রে লক্ষ করা যায়, ভূমি স্থির রেখে শ্রমের পরিমাণ বাড়ানো হলে প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। শ্রম নিয়োগ ৫০০ টাকা হলে প্রান্তিক উৎপাদন হয় ১৫০ কেজি, যা a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে শ্রম নিয়োগ ১০০০, ১৫০০ ও ২০০০ টাকা হলে প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে হ্রাস পেয়ে ৫০, ৩০ ও ২০ কেজি হয়, যা b, c ও d দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখানে a, b, c ও d বিন্দু যুক্ত করে MP রেখা পাওয়া যায়। MP রেখাই হলো প্রান্তিক উৎপাদন রেখা। রেখাটি ডান দিকে নিম্নগামী, যা ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে। অতএব বলা যায়, প্রদত্ত তথ্যে উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কার্যকর হয়েছে।

প্রশ্ন ১৬। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য? বিশ্লেষণ কর। [ঢা. বো. '১৬; রা. বো. '২২; কু. বো. '২৫, '১৮; চ. বো. '১৮; সি. বো. '১৬; ব. বো. '১৮; দি. বো. '১৬]

উত্তর : ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য।

শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ একটি নির্দিষ্ট হারে অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে ১ জন করে শ্রমিক বৃদ্ধি পায়। কিন্তু মোট উৎপাদন নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি না পেয়ে ক্রমহ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পায় অর্থাৎ প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমশ হ্রাস পায়। এটাই ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি।

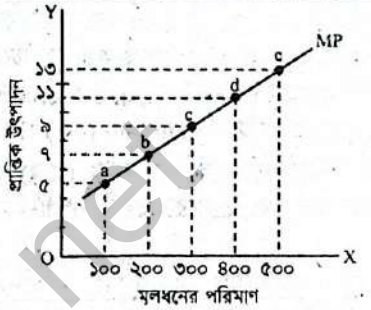
ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি কৃষিক্ষেত্রে বেশি প্রযোজ্য। কৃষিক্ষেত্রে ভূমির উর্বরাশক্তি সবসময় সমান থাকে না। একই ভূমি বারবার ব্যবহারের কারণে প্রাকৃতিক উপায়ে উর্বরাশক্তি হ্রাস পায়। যার দরুন উৎপাদনও হ্রাস পায়। তাছাড়া দিন দিন জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। কিন্তু ভূমি বাড়ছে না। ভূমির জোগান সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে ভূমির ওপর কৃষি নির্ভরশীল। ভূমিতে উৎপাদনের লক্ষ্যে যে উপকরণ ব্যয় করা হয়, উৎপাদন সে হারে বৃদ্ধি পায় না। শিল্পক্ষেত্রে যে ধরনের উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, কৃষিক্ষেত্রে তার তুলনায় নিম্ন ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এ বিধিটি কৃষিক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন ১৭। প্রদত্ত সূচির আলোকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধিটি ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৫, '২১; চ. বো. '২২]

মূলধনের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১০০	৫
২০০	৭
৩০০	৯
৪০০	১১
৫০০	১৩

উত্তর : কোনো নির্দিষ্ট উপকরণ যে হারে নিয়োগ করা হয় মোট উৎপাদন যদি উপকরণ বৃদ্ধির হার অপেক্ষা বেশি হারে বৃদ্ধি পায়, তবে তাকে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বলে। কাল্পনিক সূচি হতে মোট উৎপাদন সূচি তৈরি করে তার আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি ব্যাখ্যা করা হলো—

মূলধনের পরিমাণ (একক)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)	মোট উৎপাদন (TP)
১০০	৫	৫
২০০	৭	১২
৩০০	৯	২১
৪০০	১১	৩২
৫০০	১৩	৪৫



চিত্রে ভূমি অক্ষে (OX) মূলধনের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) প্রান্তিক উৎপাদন নির্দেশিত। চিত্রে দেখা যায়, মূলধনের পরিমাণ ১০০ একক হলে প্রান্তিক উৎপাদন ৫ একক, যা a বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এভাবে মূলধন বৃদ্ধি করে ২০০, ৩০০, ৪০০ ও ৫০০ একক করা হলে প্রান্তিক উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৭, ৯, ১১ ও ১৩ একক হয়, যা b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা নির্দেশিত। এখন a, b, c, d ও e বিন্দু যোগ করে MP রেখা পাওয়া যায়, যা বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বগামী। এ MP রেখাই ক্রমবর্ধমান প্রান্তিক উৎপাদন রেখা।

প্রশ্ন ১৮। প্রদত্ত সূচি থেকে মোট আয় (TR) রেখা অঙ্কন কর। [ঢা. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের এককপ্রতি দাম (P)
১	৫০
২	৪৫
৩	৪০
৪	৩৫
৫	৩০

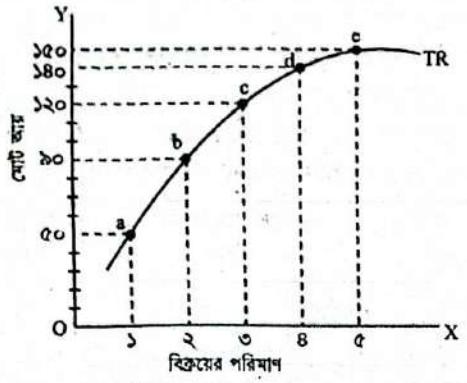
উত্তর : কোন উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রি করে ফার্ম বা উৎপাদন প্রতিষ্ঠান যে পরিমাণ অর্থ লাভ করে তাকে মোট আয় বলে।

বিক্রয়লব্ধ দ্রব্যের পরিমাণকে দ্রব্যের এককপ্রতি দাম দ্বারা গুণ করলে মোট আয় পাওয়া যায়। অর্থাৎ $TR = P \times Q$

উল্লিখিত কাল্পনিকে সূচি থেকে মোট আয় নির্ণয় করে মোট আয় রেখা অঙ্কন করা হলো—

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের একক প্রতি দাম (P)	মোট আয় (TR)
১	৫০	৫০
২	৪৫	৯০
৩	৪০	১২০
৪	৩৫	১৪০
৫	৩০	১৫০

www.uaimit.net



চিত্রে, ভূমি অক্ষে (OX) বিক্রয়ের পরিমাণ এবং লম্ব অক্ষে (OY) মোট আয় দেখানো হলো। যখন বিক্রয়ের পরিমাণ ১ একক তখন মোট আয় ৫০ একক, যা চিত্রে a বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। একইভাবে বিক্রয়ের পরিমাণ যখন ২, ৩, ৪ ও ৫ একক হয় মোট আয় তখন যথাক্রমে ৯০, ১২০, ১৪০ ও ১৫০ একক হয়, যা চিত্রে b, c, d ও e বিন্দু দ্বারা দেখানো হয়েছে। এখন a, b, c, d ও e বিন্দুগুলো যুক্ত করে যে রেখা পাওয়া যায়, এ অঙ্কিত মোট আয় (TR) রেখা।

প্রশ্ন ১৯। প্রদত্ত সূচির আলোকে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) রেখা অঙ্কন কর এবং বাজারের প্রকৃতি সম্পর্কে মন্তব্য কর।

[ঢা. বো. '২৩; চ. বো. '২৩; ম. বো. '২৩]

দ্রব্য বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	দ্রব্যের এককপ্রতি দাম (P)
১	৫০
২	৪৫
৩	৪০
৪	৩৫
৫	৩০

উত্তর : আমরা জানি,

মোট আয়কে মোট বিক্রয়কৃত দ্রব্যের পরিমাণ দ্বারা ভাগ করলে এককপ্রতি গড় আয় পাওয়া যায়।

অর্থাৎ গড় আয় (AR) = $\frac{\text{মোট আয় (TR)}}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)}}$।

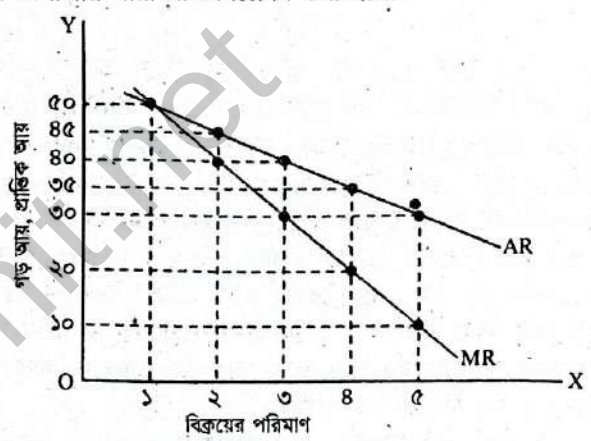
আবার, কোনো দ্রব্যের বিক্রয় এক একক বাড়ালে মোট আয় যতটুকু বাড়ে তার পরিমাণকে প্রান্তিক আয় বলে।

অর্থাৎ প্রান্তিক আয় (MR) = $\frac{\text{মোট আয়ের পরিবর্তন } (\Delta TR)}{\text{মোট বিক্রয়ের পরিবর্তন } (\Delta Q)}$

উল্লিখিত কাল্পনিক সূচির আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় সূচি অঙ্কন করি :

পরিমাণ (Q)	দাম (P)	মোট আয় (TR)	গড় আয় $AR = \frac{TR}{Q}$	প্রান্তিক আয় $MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$
১	৫০	৫০	৫০	৫০
২	৪৫	৯০	৪৫	৪০
৩	৪০	১২০	৪০	৩০
৪	৩৫	১৪০	৩৫	২০
৫	৩০	১৫০	৩০	১০

উপরের প্রদত্ত তথ্যের আলোকে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় রেখা অঙ্কন করে ও বাজার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হলো—



চিত্রে, ভূমি অক্ষে বিক্রয়ের পরিমাণ ও লম্ব অক্ষে গড় আয় (AR) ও প্রান্তিক আয় (MR) নির্দেশ করা হয়েছে। চিত্রে লক্ষ করলে দেখা যায়, বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় উভয়ই হ্রাস পায়। এখানে বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় অপেক্ষা প্রান্তিক আয় অধিক হারে হ্রাস পায়, যা একচেটিয়া বাজারকে নির্দেশ করে।

এক্সক্লুসিভ সাজেশন ১০০% প্রস্তুতি নিশ্চিতকল্পে এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর

▶ টেস্ট ও এইচএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	এ অধ্যায়ের বহুনির্বাচনি অংশ এবং মডেল টেস্ট অংশের সব প্রশ্ন ও উত্তর।		
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৪, ৯, ১০, ১২, ১৪, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৫, ২৮, ৩২, ৩৮	৬, ৭, ৮, ১১, ১৩, ১৫, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৬	১, ২, ৫, ৩৯, ৪১, ৪২
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৩, ৭, ১১, ১৪, ১৫, ১৮, ১৯, ২১, ২২	২, ৪, ৬, ৮, ১৩, ১৭, ২০	৫, ৯, ১৬
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	৪, ৫, ১০, ১১, ১২, ১৫, ১৮, ২০, ২৩, ২৭, ২৮, ৩৯	১, ২, ৩, ৬, ৭, ১৩, ১৭, ২৪, ৩৩,	৯, ১৬, ২১, ২৯
প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৭, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৬	৩, ৫, ১১, ১৫	১৭, ১৮

www.talimit.net

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়ন | **অধ্যায়ভিত্তিক এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট ▸ বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল**

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

সময় : ৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** | পূর্ণমান : ৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. গায়কের গান কোন ধরনের উপযোগ?
ক সেবাগত খ স্থানগত
গ সময়গত ঘ রূপগত

২. উৎপাদনের চিরস্থায়ী উপাদান হলো—
ক ভূমি খ শ্রম
গ মূলধন ঘ সংগঠন

৩. উৎপাদনের জীবন্ত উপকরণ কোনটি?
ক ভূমি খ মূলধন
গ শ্রম ঘ সংগঠন

৪. উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান কোনটি?
ক সঞ্চয় খ বিনিয়োগ
গ জোগান ঘ মূলধন

৫. কোন উপকরণটি উৎপাদন কার্যক্রম তদারকি করে?
ক ভূমি খ শ্রম
গ সংগঠন ঘ মূলধন

৬. অর্থনীতিতে ভূমি বলতে বোঝায়—
i. ভূপৃষ্ঠ
ii. বাতাস
iii. দালানকোঠা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

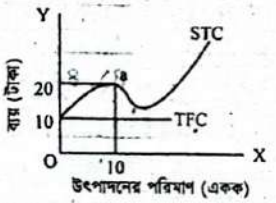
৭. এক একক উপকরণ বৃদ্ধির ফলে মোট উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে কী বলে?
ক প্রান্তিক উৎপাদন খ মোট উৎপাদন
গ প্রান্তিক আয় ঘ গড় উৎপাদন

৮. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধি বেশি প্রযোজ্য হয়—
ক কুটির শিল্পে খ ব্যবসায়
গ কৃষি ঘ শিল্প

৯. মাত্রাগত উৎপাদন কত প্রকার?
ক ২ প্রকার খ ৩ প্রকার
গ ৪ প্রকার ঘ ৫ প্রকার

১০. দীর্ঘকালে কোনটি পরিবর্তন করা যায়?
ক ঘরবাড়ি খ যন্ত্রপাতি
গ কাঁচামাল ঘ সবগুলো

■ চিত্রে প্রদর্শিত ব্যয় রেখা থেকে ১১ ও ১২নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



১১. চিত্রে STC রেখার a বিন্দুতে TVC কত টাকা?
ক 100 খ 150
গ 200 ঘ 250

১২. STC = কত?
ক STC = AVC + AFC
খ STC = TFC + TVC
গ STC = TFC + AVC
ঘ STC = AC + AVC

১৩. নিচের কোন রেখাটি ইংরেজি 'U' আকৃতির?
ক AFC খ TFC
গ AC ঘ MC

১৪. নিচের কোনটি পরিবর্তনশীল ব্যয়ের উদাহরণ?
ক স্থায়ী কর্মচারীর বেতন
খ কারখানার ভাড়া
গ স্থায়ী মূলধনের সুদ
ঘ কাঁচামাল ক্রয়ের ব্যয়

১৫. উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন ব্যয়কে কী বলা হয়?
ক প্রান্তিক ব্যয় খ মোট ব্যয়
গ স্থির ব্যয় ঘ পরিবর্তনশীল ব্যয়

১৬. প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য হলে, মোট উৎপাদন কত হবে?
ক শূন্য খ ঋণাত্মক
গ সর্বনিম্ন ঘ সর্বোচ্চ

১৭. যদি ভোগ বলতে উপযোগের ব্যবহার বোঝায় তবে উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি বোঝায়?— উক্তিটি কার?
ক মার্শাল খ কেয়ার্নক্রস
গ ফ্রেসার ঘ পিগু

১৮. ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উৎপাদন বিধির অনুমিত শর্ত হলো—
i. স্বল্পকালীন সময়
ii. প্রযুক্তি স্থির
iii. মূলধন পরিবর্তনীয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

১৯. অর্থনীতিতে উৎপাদন বলতে কী বোঝায়?
ক নতুন দ্রব্য সৃষ্টি
খ অতিরিক্ত আয় সৃষ্টি
গ নতুন উপযোগ সৃষ্টি
ঘ উপকরণ একত্রীকরণ

২০. ডাক্তারের চিকিৎসা কোন ধরনের উপযোগের সাথে সম্পর্কিত?
ক রূপগত খ স্থানগত
গ সেবাগত ঘ কালগত

২১. উৎপাদনের কোন উপাদানটি অবিনশ্বর?
ক মূলধন খ সংগঠন
গ শ্রম ঘ ভূমি

২২. উৎপাদনের কোন উপকরণটি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যাবতীয় ঝুঁকি বহন করে?
ক শ্রম খ ভূমি
গ মূলধন ঘ সংগঠন

২৩. ভূমির বৈশিষ্ট্য হলো—
i. ভূমি প্রকৃতির দান
ii. জোগান সীমাবদ্ধ
iii. উর্বরাশক্তির পার্থক্য আছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শ্রমের পরিমাণ	মোট উৎপাদন	প্রান্তিক উৎপাদন
১ একক	১৪ একক	১৪ একক
২ একক	২২ একক	? একক
৩ একক	? একক	৬ একক

২৪. সূচিতে খালিঘরে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন যথাক্রমে—
ক ৩২, ১৮ খ ২৮, ৮
গ ১৪, ২৮ ঘ ২২, ২০

২৫. উপরিউক্ত উদ্দীপকে মোট উৎপাদন ও প্রান্তিক উৎপাদন পরিবর্তনের কারণ—
i. মোট উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে
ii. গড় উৎপাদন সর্বদা স্থির থাকে
iii. প্রান্তিক উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

২৬. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে একটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি করলে উৎপাদনের যে পরিবর্তন ঘটে তাকে বলে—
ক উৎপাদন বিধি খ মাত্রাগত উৎপাদন
গ উৎপাদন ব্যয় ঘ প্রান্তিক উৎপাদন

২৭. স্থির ব্যয়কে কী ব্যয় বলে?
ক প্রাথমিক ব্যয় খ যৌগিক ব্যয়
গ পরিপূরক ব্যয় ঘ পরিবর্তক ব্যয়

২৮. AC ও MC এর সমতাস্থলে—
i. TC সর্বনিম্ন
ii. AC সর্বনিম্ন
iii. MC ক্রমবর্ধমান
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৯. ব্যয় কোনটির ওপর নির্ভরশীল?
ক আয় খ উৎপাদন
গ উপকরণ ঘ বিনিয়োগ

৩০. অতিরিক্ত এক একক দ্রব্য বিক্রি করে যে অতিরিক্ত আয় হয় তাকে কী বলে?
ক মোট আয় খ গড় আয়
গ প্রান্তিক আয় ঘ মুনাফা

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি

১	ক	২	ক	৩	গ	৪	ঘ	৫	গ	৬	ক	৭	ক	৮	গ	৯	খ	১০	ঘ	১১	ক	১২	খ	১৩	গ	১৪	ঘ	১৫	গ
১৬	ঘ	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	গ	২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ঘ	২৪	খ	২৫	গ	২৬	খ	২৭	ক	২৮	গ	২৯	ক	৩০	গ

www.taimit.net

অর্থনীতি প্রথম পত্র ● উৎপাদন, উৎপাদন ব্যয় ও আয়

সময় : ২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

সৃজনশীল প্রশ্ন

পূর্ণমান : ৭০

[৭টি প্রশ্নের উত্তর দাও। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০]

১ ▶ নিচের সূচিটি লক্ষ কর :

জমি (একর)	শ্রম ও মূলধন (একক)	মোট উৎপাদন (একক)
1	1	20
1	2	35
1	3	45
1	4	50

ক. প্রান্তিক ব্যয় কী? ১
খ. একচেটিয়া বাজারে গড় আয় রেখা নিম্নগামী হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক উৎপাদন রেখা অঙ্কন করে রেখাটি উৎপাদনের কোন বিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২ ▶

বিক্রয়ের পরিমাণ (Q)	মোট আয় (TR)
1	30
2	60
3	90
4	120

ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. গড় স্থির ব্যয় কি শূন্য হতে পারে? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে প্রান্তিক আয় (MR) ও গড় আয় (AR) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. যদি বিক্রয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির সাথে সাথে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় কমতে থাকে তবে তা উদ্দীপকের বাজারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কি? তোমার মতামত দাও। ৪

৩ ▶ বেলায়েত তার জমিতে ধান চাষ করতে প্রথম বছর ৫০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ১৫০ কেজি ধান উৎপাদন করেন। পরবর্তী তিন বছর অধিক উৎপাদনের আশায় যথাক্রমে ১০০০, ১৫০০, ২০০০ টাকার শ্রম নিয়োগ করে ২০০, ২৩০, ২৫০ কেজি ধান পেলেন।
ক. প্রান্তিক উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে মোট উৎপাদন রেখা (TP) অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বেলায়েতের চাষাবাদে উৎপাদনের কোন বিধি কার্যকর হয়েছে? চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

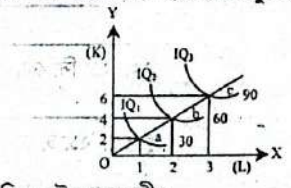
৪ ▶ একটি ফার্মে শ্রমিক নিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ৫, ১০, ১৫ এবং পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ যথাক্রমে ১০০০, ২০০০, ৩০০০ একক। ফলশ্রুতিতে উৎপাদন যথাক্রমে ১০০, ১৭০, ২০০ একক।
ক. উৎপাদন কী? ১
খ. 'মূলধন উৎপাদনের উৎপাদিত উপাদান'– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের তথ্যের ভিত্তিতে মাত্রাগত উৎপাদনের সূচি তৈরি কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে যে ধরনের মাত্রাগত উৎপাদন বিধি নির্দেশ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৪

৫ ▶ নিচের ছকে অন্যান্য অবস্থা স্থির রেখে শ্রমের নিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হলো :

শ্রমের নিয়োগ (L)	১	২	৩	৪	৫	৬
মোট উৎপাদন (TP) (মেট্রিক টন)	৪০	৭০	৯০	১০০	১০০	৯০

ক. উৎপাদন কাকে বলে? ১
খ. স্বল্পকালে মোট স্থির ব্যয় (TFC) রেখা ভূমি অক্ষের সমান্তরাল হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপক হতে মোট উৎপাদন রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটির কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৪

৬ ▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :



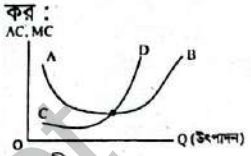
ক. অর্থনীতিতে উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে স্থির ব্যয় থাকে না কেন? ২
গ. উদ্দীপকে কী ধরনের মাত্রা গড় উৎপাদন কার্যকর আছে? বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে IQ_2 এবং IQ_3 নির্দেশিত উৎপাদনের পরিমাণ যথাক্রমে 70 এবং 120 হলে মাত্রাগত উৎপাদনের ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন হবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

৭ ▶

উৎপাদন (Q)	স্থির খরচ (TFC)	মোট খরচ (TC)
1	10	20
2	10	25
3	10	28
4	10	35
5	10	45
6	10	60

ক. উৎপাদন কী? ১
খ. উৎপাদন ক্ষেত্রে স্বল্পকালে স্থির খরচের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপক থেকে উৎপাদনের প্রতিটি স্তরে TVC ও MC নির্ণয় করে সূচি আকারে দেখাও। ৩
ঘ. প্রাপ্ত সূচি থেকে MC রেখা অঙ্কন করে এর আকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৪

৮ ▶ নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :



ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. দীর্ঘকালে মোট স্থির ব্যয় শূন্য (0) হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত রেখাদ্বয়ের আলোকে গড় ব্যয় (AC) ও প্রান্তিক ব্যয় (MC)-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের AB রেখা 'U' আকৃতির হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ৪

৯ ▶ ফেনীর যাত্রাসিদ্দি গ্রামের কৃষক মুসা মিয়ার ৪ একক জমি রয়েছে। ২০২০ সালে ঐ জমিতে তিনি ১ জন শ্রমিক নিয়োগ করে পেয়ারা চাষ করলে উৎপাদন হয় ১৬ মণ। উৎপাদন লাভজনক বিধায় পরের প্রতিবছর ১ জন করে শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করে পরবর্তী ৪ বছর উৎপাদন হয় যথাক্রমে ২৮, ৩৬, ৪০ ও ৪২ মণ।
ক. মাত্রাগত উৎপাদন কী? ১
খ. স্বল্পকালে উৎপাদন অপেক্ষকে কেন সকল উপকরণ পরিবর্তন হয় না? ২
গ. উদ্দীপক হতে পেয়ারার মোট উৎপাদন (TP) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কোন কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হয়, তা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০ ▶ নিচের সূচিটি লক্ষ কর :

উৎপাদন (Q)	মোট স্থির ব্যয় (TFC)	মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC)
০	২০	০
১	২০	২৮
২	২০	৬০
৩	২০	৮৮
৪	২০	১০৮
৫	২০	১৪০

ক. স্বল্পমেয়াদি উৎপাদন অপেক্ষক কী? ১
খ. পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে গড় আয় ও প্রান্তিক আয় একই হয় কেন? ২
গ. উদ্দীপকে প্রদত্ত সূচি থেকে মোট পরিবর্তনীয় ব্যয় (TVC) রেখা অঙ্কন কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে গড় ব্যয় (AC) এবং প্রান্তিক ব্যয় (MC) এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

১১ ▶

উপকরণ (শ্রম)	মোট উৎপাদন (TP)	প্রান্তিক উৎপাদন (MP)
১ জন	৫০ মণ	৫০ মণ
২ জন	৯০ মণ	?
৩ জন	১২০ মণ	?

ক. গড় ব্যয় কী? ১
খ. স্বল্পকালে স্থির ব্যয়ের উপাদানগুলো কী কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সূচিতে উৎপাদনের কোন বিধিটি কার্যকর হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিধিটি কৃষি ছাড়া আর কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ হতে পারে বলে তুমি মনে কর? যুক্তি দাও। ৪

উত্তরসূত্র ▶ সৃজনশীল

১ ▶ ১৪৫ পৃষ্ঠার ৩নং | ২ ▶ ১৫০ পৃষ্ঠার ১০নং | ৩ ▶ ১৫৩ পৃষ্ঠার ১৫নং | ৪ ▶ ১৫৪ পৃষ্ঠার ১৬নং | ৫ ▶ ১৫৯ পৃষ্ঠার ২৩নং | ৬ ▶ ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩২নং | ৭ ▶ ১৬৭ পৃষ্ঠার ৩৫নং | ৮ ▶ ১৬৮ পৃষ্ঠার ৩৬নং | ৯ ▶ ১৭১ পৃষ্ঠার ৪১নং | ১০ ▶ ১৭৩ পৃষ্ঠার ৪৩নং | ১১ ▶ ১৭৫ পৃষ্ঠার ৪৬নং

www.talimibd.net